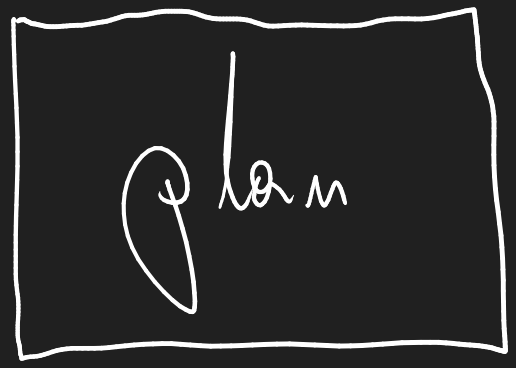
metody statystyczne 1

kacper.topolnicki@uj.edu.pl


plan

- problem Montiego Halla

- problem Montiego Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa

- problem Montiego Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa
- wrzucanie prawdopodobieństwa

- problem Monty Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa
- własności prawdopodobieństwa
- twierdzenie Bayesa

- problem Montiego Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa
- własności prawdopodobieństwa
- twierdzenie Bayesa
- interpretacje prawdopodobieństwa

- problem Montiego Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa
- własności prawdopodobieństwa
- twierdzenie Bayesa
- interpretacje prawdopodobieństwa
- dyskretne zmienne losowe

- problem Montiego Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa
- własności prawdopodobieństwa
- twierdzenie Bayesa
- interpretacje prawdopodobieństwa
- dyskretne zmienne losowe
- ciągłe zmienne losowe

- problem Montiego Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa
- własności prawdopodobieństwa
- twierdzenie Bayesa
- interpretacje prawdopodobieństwa
- dyskretne zmienne losowe
- ciągłe zmienne losowe
- funkcja gęstości prawdopodobieństwa

- problem Montiego Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa
- własności prawdopodobieństwa
- twierdzenie Bayesa
- interpretacje prawdopodobieństwa
- dyskretne zmienne losowe
- ciągłe zmienne losowe
- funkcja gęstości prawdopodobieństwa
- własności rozkładów prawdopodobieństwa

- problem Montiego Halla
- aksjomaty prawdopodobieństwa
- własności prawdopodobieństwa
- twierdzenie Bayesa
- interpretacje prawdopodobieństwa
- dyskretne zmienne losowe
- ciągłe zmienne losowe
- funkcja gęstości prawdopodobieństwa
- własności rozkładów prawdopodobieństwa

Paradoks Montiego Halla

- teleturniej:

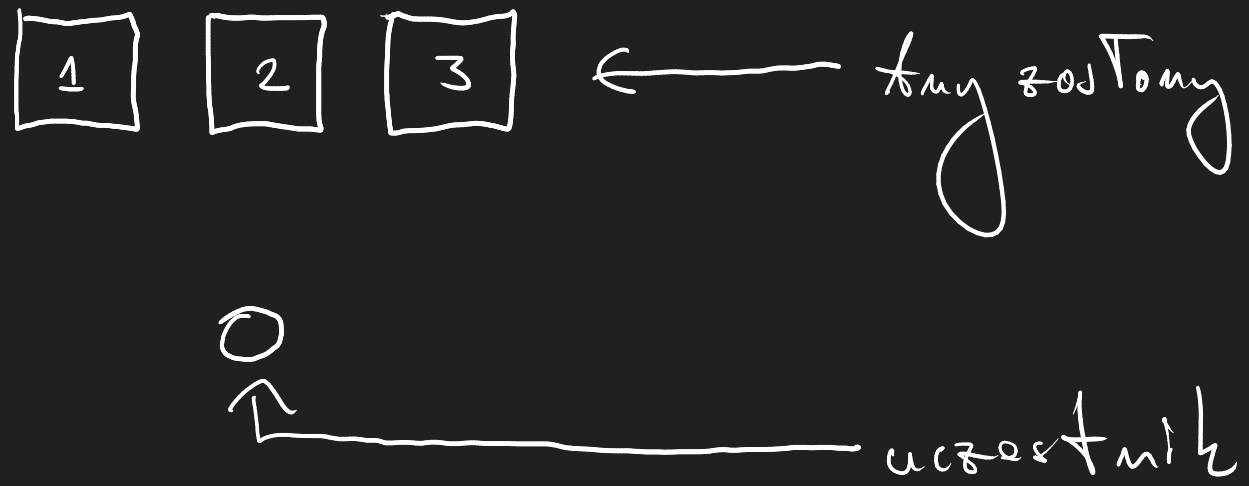
- teleturniej:

- teleturniej:

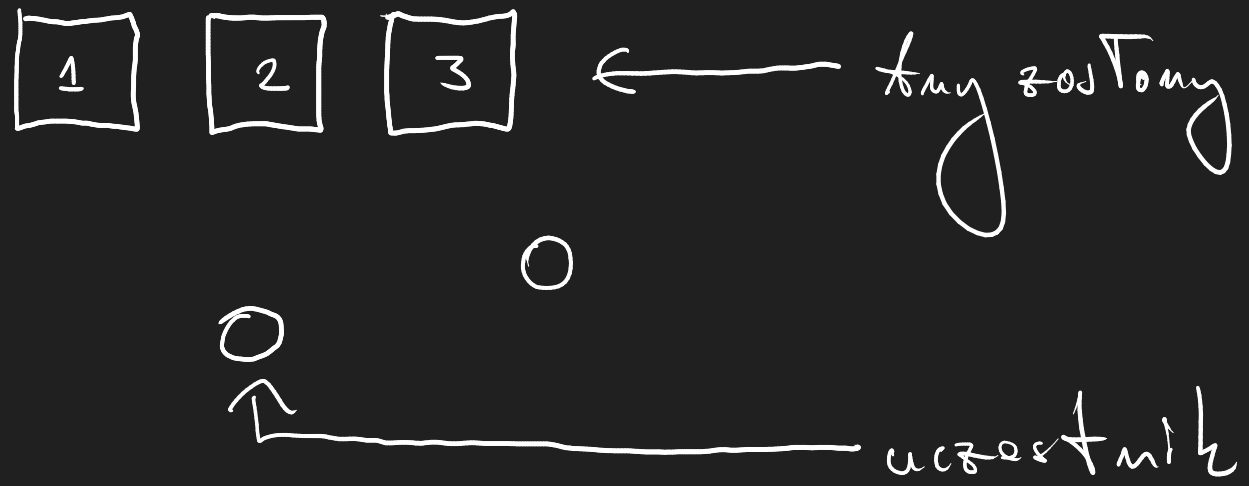
- teleturniej:

- teleturniej:

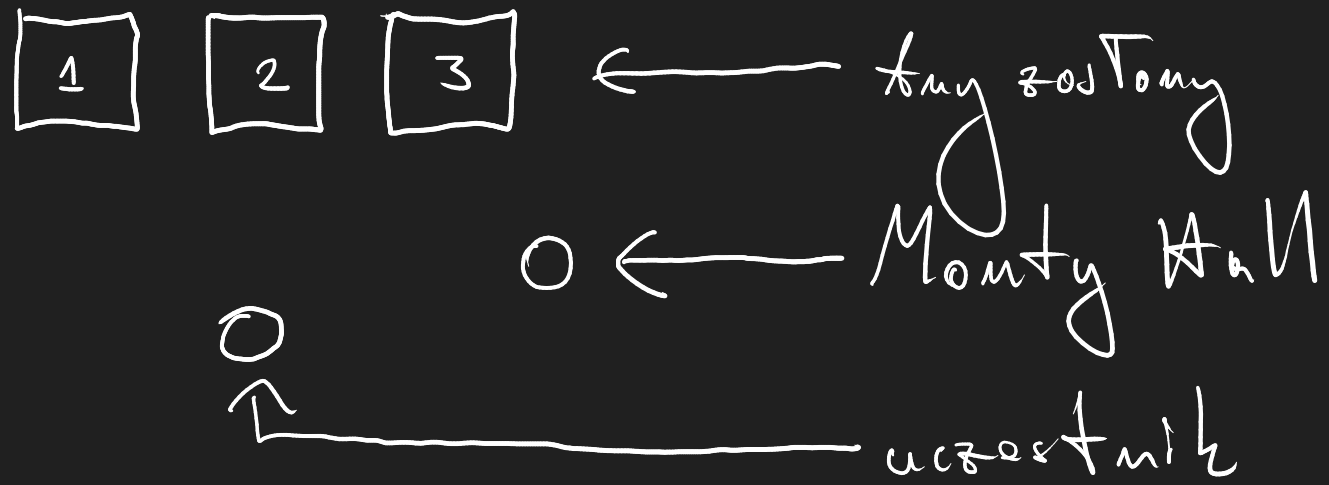
- eliminacje:



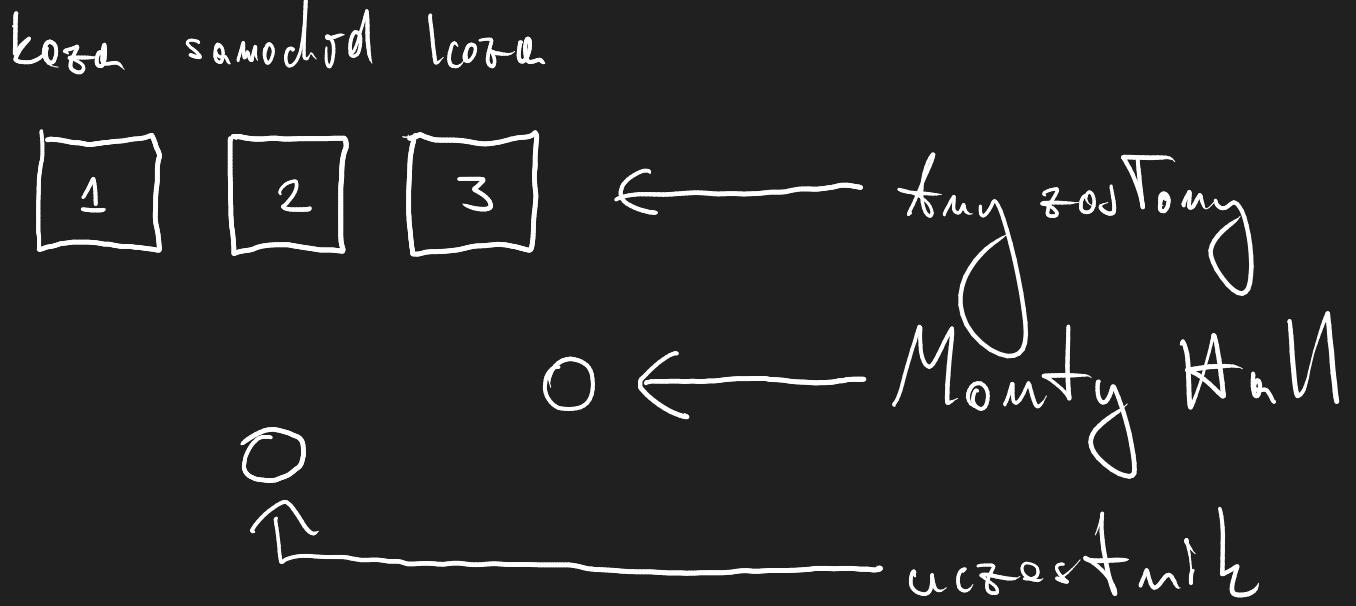
- teleturniej:



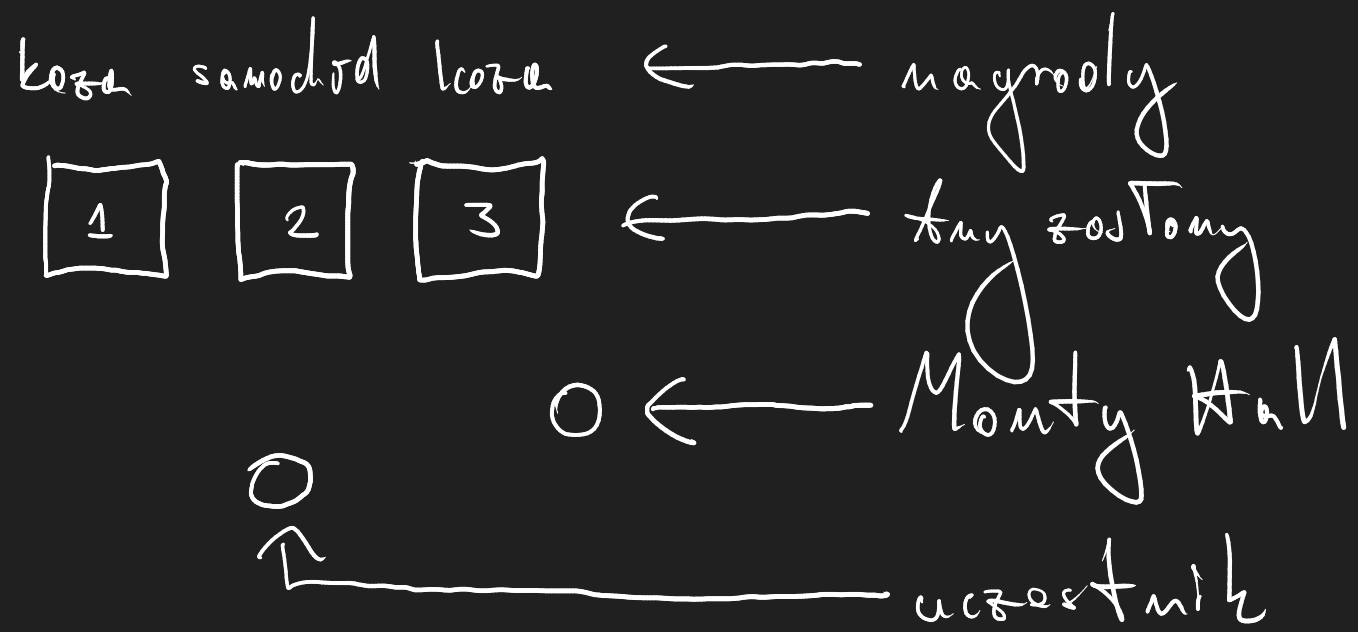
- telewizja:



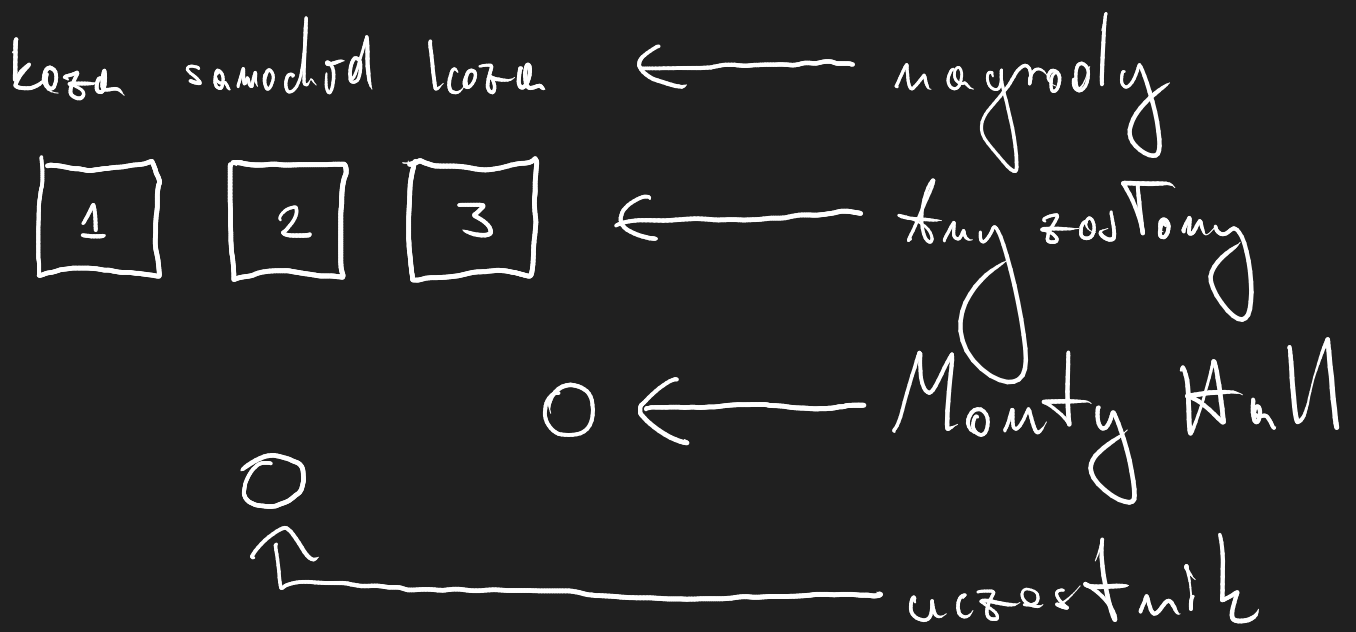
- telewizja:



- telewizja:

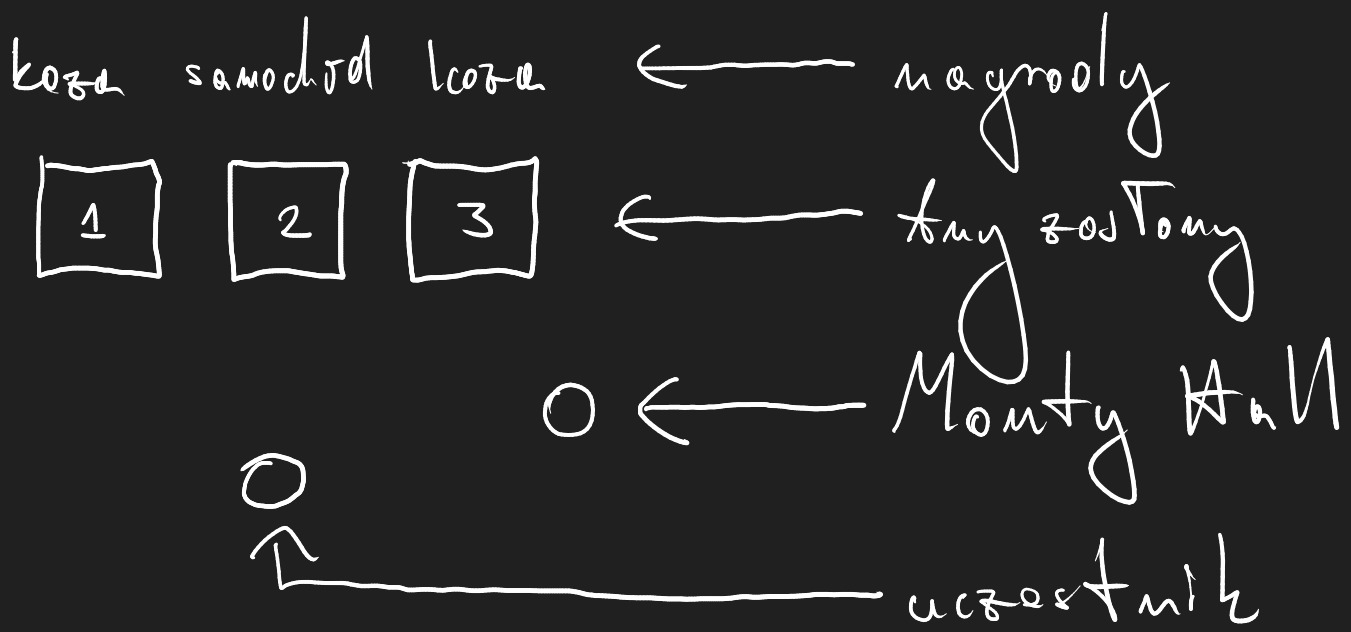

koza
samochód
koza
1
2
3
nagrody
tuy zostany
Monty Hall
uczestnik

- telewizja:



- gniewiej:

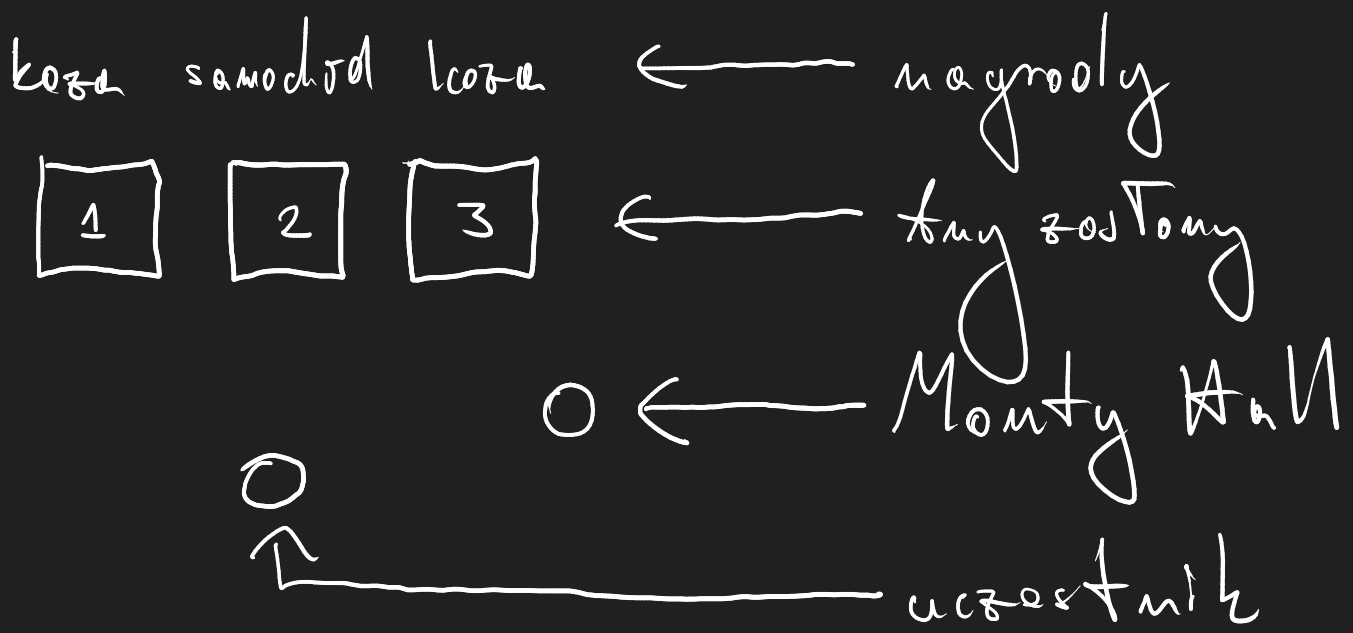
- teleturniej:



- przebieg:

1) Uczestnik wybiera zasłonę

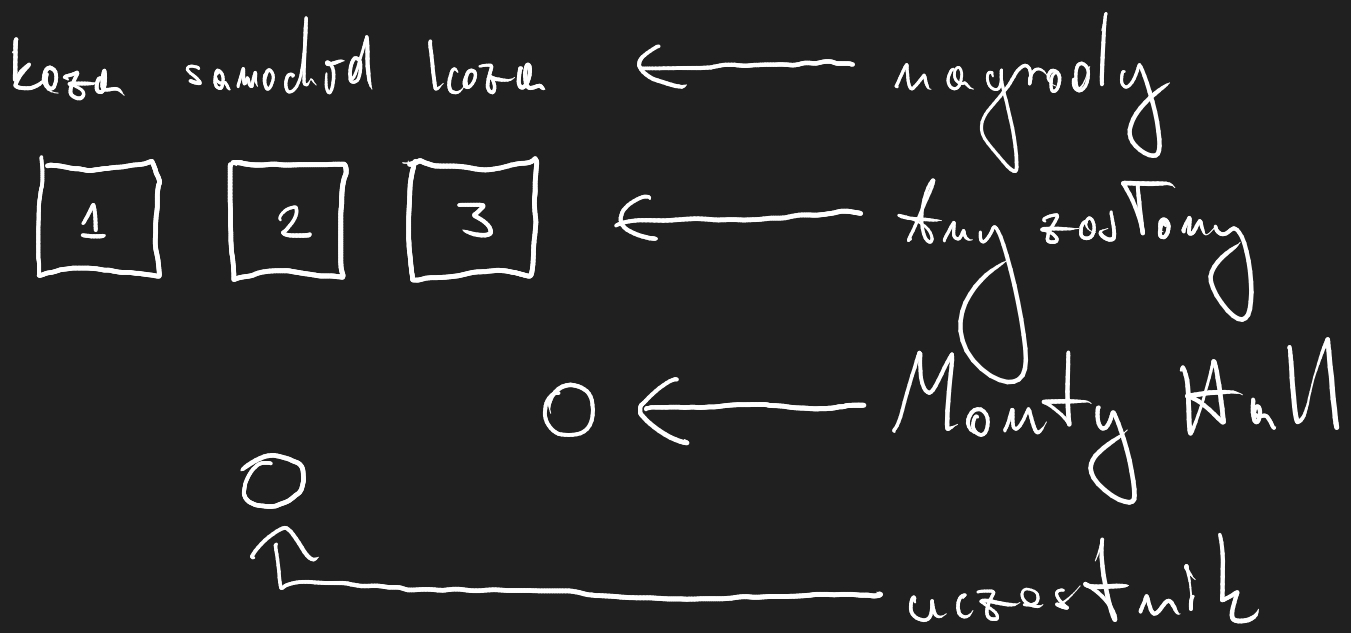
- telewizja:



- przebieg:

1) uczestnik wybiera zasłonę
2) Monty Hall odsłania kozę

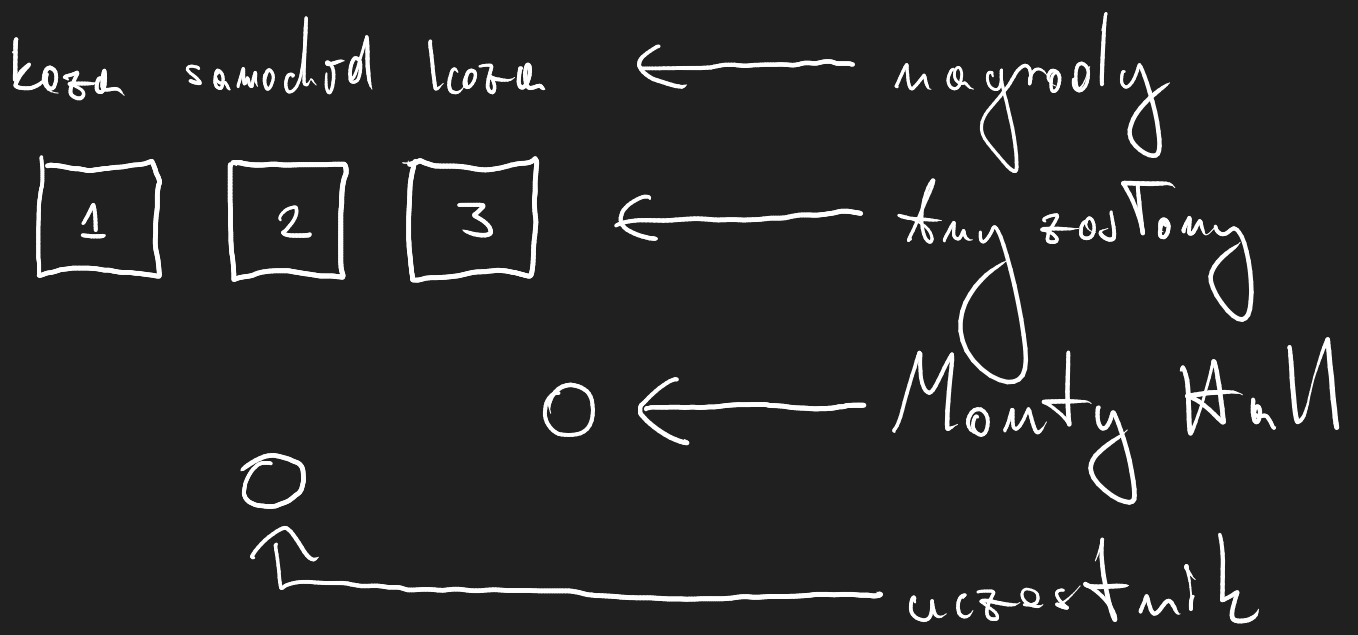
- teleturniej:



- przebieg:

1) uczestnik wybiera zasłonę
2) Monty Hall odsłania kozę
3) uczestnik może zmienić zasłonę

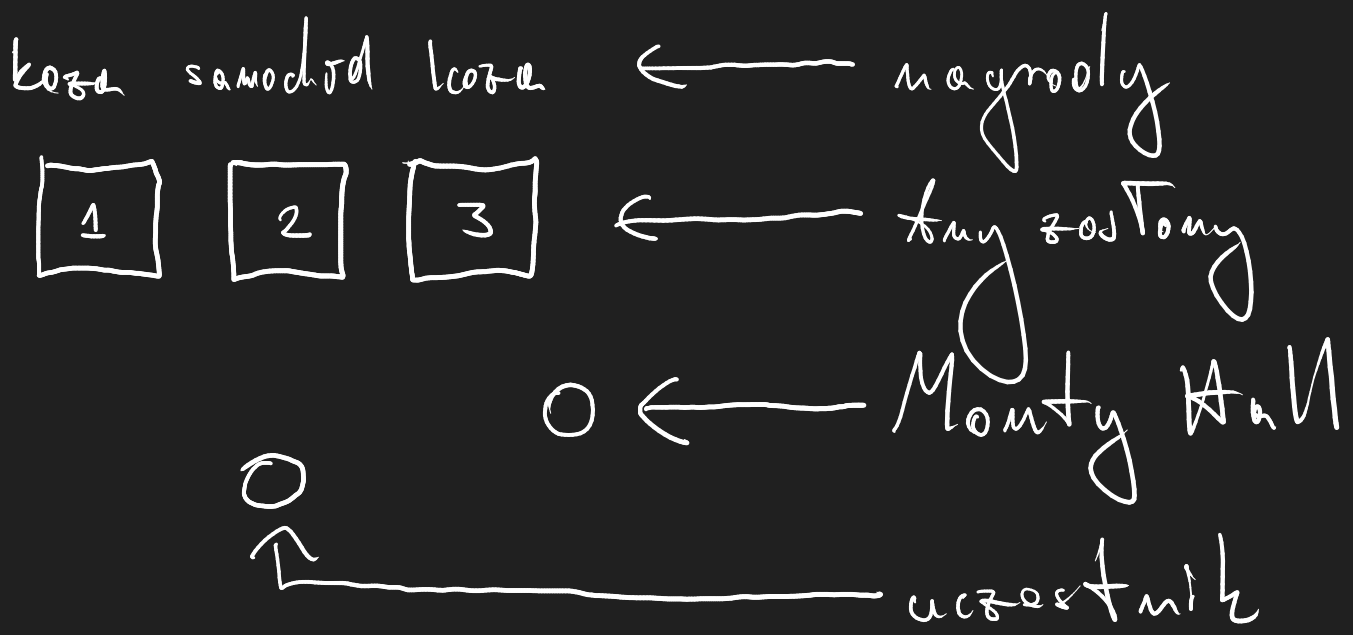
- teleturniej:



- przebieg:

1) uczestnik wybiera zasłonę
2) Monty Hall odsłania kozę
3) uczestnik może zmienić zasłonę
4) wszystkie zasłony idą w górę

- teleturniej:

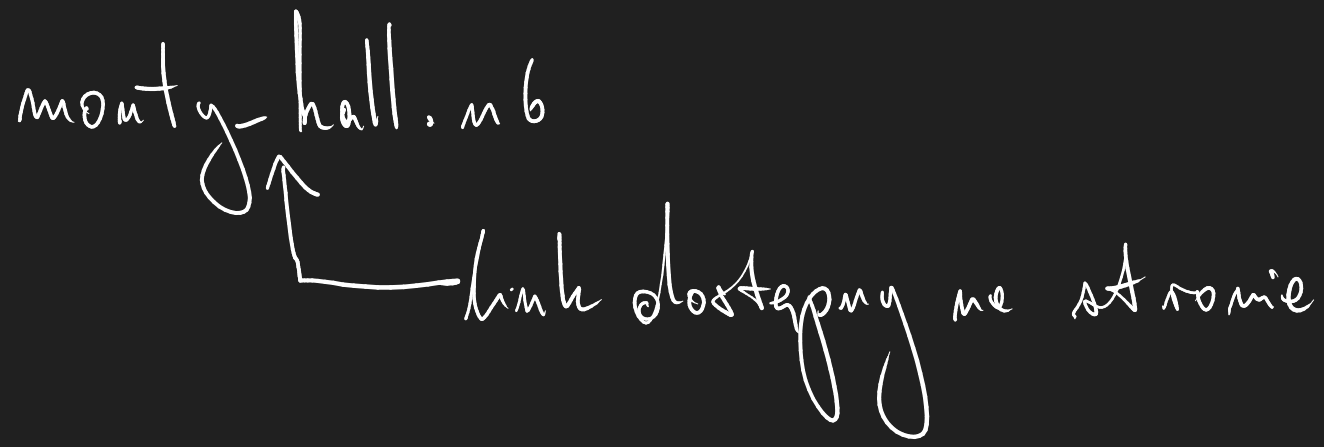


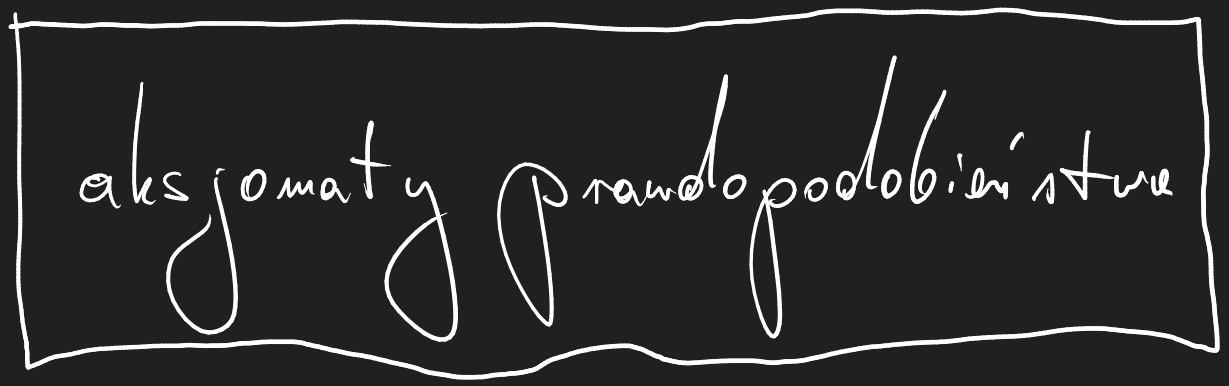
- przebieg:

1) uczestnik wybiera zasłonę
2) Monty Hall odsłania kozę
3) uczestnik może zmienić zasłonę
4) wszystkie zasłony idą w górę

- czy uczestnik powinien zmienić wybór

monty_hall.m6


monty_hall.nb
link dostępny na stronie


aksjomaty prawdopodobieństwa

- Колоуотмолоу 1933

- Колмогоров 1933

$$\Omega, F, P$$

- Колмогоров 1933

$$(\Omega, F, P)$$

- Kołmogorow 1933

$$(\Omega, F, P)$$

↑ zbiór wszystkich „zdarzeń elementarnych"

- Kołmogorow 1933

$$(\Omega, F, P)$$

Ω – zbiór wszystkich „zdarzeń elementarnych"

F – przestrzeń wszystkich „zdarzeń losowych"

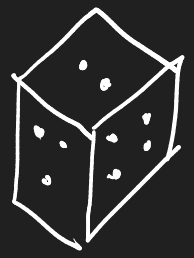
- Kołmogorow 1933

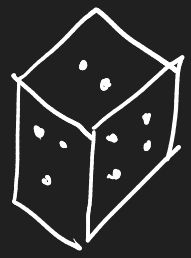
(Ω, F, P)

Ω – przestrzeń wszystkich „zdarzeń" losowych"

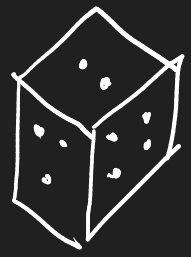
F – zbiór wszystkich „zdarzeń elementarnych"

P – funkcja przypisująca „zdarzeniu losowemu" „prawdopodobieństwo" $\in [0,1]$



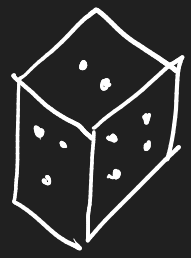


$\Omega = \{$ $\}$



$\Omega = \{$ $\}$

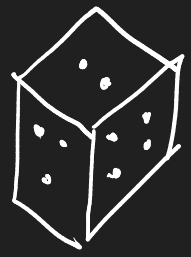
zdarenie elementarne



$\Omega = \{$ $\}$

zdarzenie elementarne

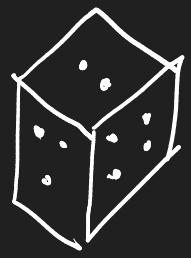
$F = \{\emptyset$



$\Omega =$ {⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅}

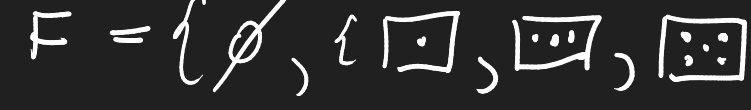
zdarzenia elementarne

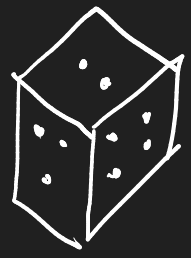
$F =$ {$\emptyset$, {⚀}, {⚁}, {⚂}},



$\Omega = \{$ $\}$

zdarzenia elementarne

$F = \{\emptyset,$  $, \ldots\}$

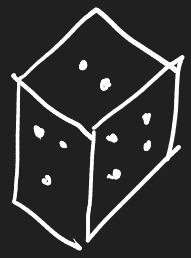


$\Omega = \{$ $\}$

zdarzenia elementarne

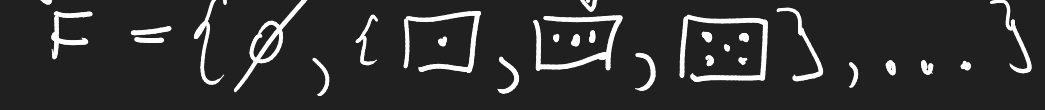
zbiór pusty

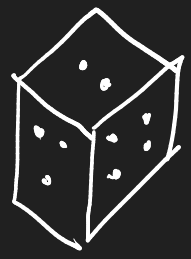
$F = \{\emptyset,$ $, \ldots\}$



$\Omega = \{$ $\}$

zbiór pusty — zdarzenie elementarne — niepomyślne liczba oczek

$F = \{\emptyset,$  $, \ldots\}$

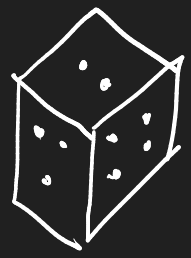


$\Omega = \{$ $\}$

zbiór pusty → $\emptyset$

zdarzenie elementarne — niepewność liczba oczek

$F = \{\emptyset, \{$ $\}, \ldots\}$ ← podzbiory Ω

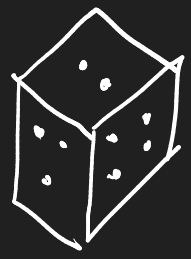


$\Omega = \{$ $\}$

zdarzenie elementarne — nieponiżej liczba oczek

zbiór pusty → $F = \{\emptyset, \{$ $\}, \ldots\}$ ← podzbiory Ω

zdarzenie losowe



$\Omega = \{$ ⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅ $\}$

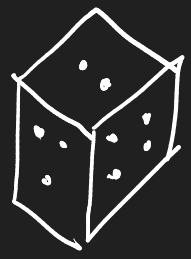
zdarzenie elementarne — niepomyślne liczba oczek

zbiór pusty → $\emptyset$

$F = \{\emptyset, \{$ ⚀, ⚂, ⚄ $\}, \ldots\}$ ← podzbiory Ω

zdarzenie losowe

$P(\{$ ⚀ $\}) = \frac{1}{6}$



$\Omega = \{ \boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot \}$

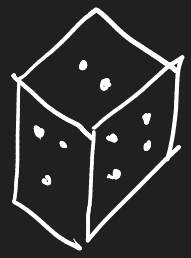
zdarzenie elementarne — nieponysto liczba oczek

zbiór pusty → $\mathcal{F} = \{ \emptyset, \{ \boxdot, \boxdot, \boxdot \}, \dots \}$ ← podzbiory Ω

zdarzenie losowe

$P(\{\boxdot\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{\boxdot\}) = \frac{1}{6}$



$\Omega = \{$ $\}$

zdarzenie elementarne

zbiór pusty

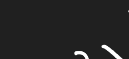
niepomyślo liczba oczek

$F = \{\emptyset, \{$ $\}, \ldots\}$

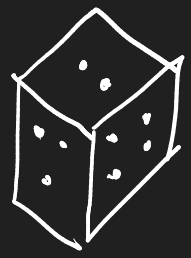
podzbiory Ω

zdarzenie losowe

$P(\{$ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$  $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ $\}) = \frac{1}{6}$



$\Omega = \{$ ⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅ $\}$

zdarzenie elementarne — nieporysto liczba oczek

zbiór pusty → $\emptyset$

$F = \{\emptyset, \{$ ⚀, ⚂, ⚄ $\}, \ldots\}$ ← podzbiory Ω

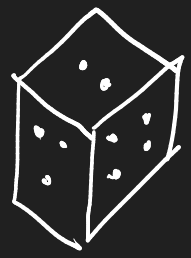
zdarzenie losowe

$P(\{$ ⚀ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚁ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚂ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚃ $\}) = \frac{1}{6}$



$\Omega = \{$ ⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅ $\}$

zdarzenie elementarne

$F = \{ \emptyset, \{$ ⚀, ⚂, ⚄ $\}, \ldots \}$

zbiór pusty

niepewność liczba oczek

podzbiory Ω

zdarzenie losowe

$P(\{$ ⚀ $\}) = \frac{1}{6}$

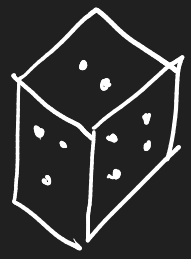
$P(\{$ ⚁ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚂ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚃ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚄ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚅ $\}) = \frac{1}{6}$



$\Omega =$ {⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅}

zdarzenie elementarne — wyrzucenie danej liczby oczek

zbiór pusty → $\emptyset$

$F =$ {$\emptyset$, {⚀}, {⚂}, {⚅}, ...} ← podzbiory Ω

zdarzenie losowe

$P(\{⚀\}) = \frac{1}{6}$

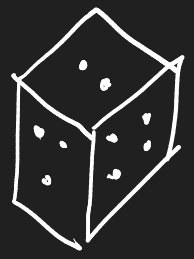
$P(\{⚁\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚂\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚃\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚄\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚅\}) = \frac{1}{6}$



$\Omega =$ {⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅}

zdarzenie elementarne

zbiór pusty

$F =$ {$\emptyset$, {⚀}, {⚂}, {⚄}, ...}

zdarzenie losowe

liczba oczek

podzbiory Ω

$P(\{⚀\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚁\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚂\}) = \frac{1}{6}$

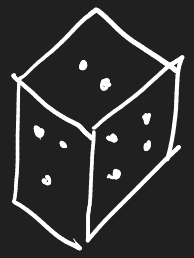
$P(\{⚃\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚄\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚅\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{⚀, ⚃, ⚅\})$

$P(\{⚀, ⚂, ⚄\})$



$\Omega = \{$ ⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅ $\}$

zbiór pusty → $\emptyset$

zdarzenie elementarne → ⚀

niepomyślna liczba oczek → ⚀, ⚂, ⚃

$F = \{\emptyset, \{$ ⚀, ⚂, ⚃ $\}, \ldots\}$ ← podzbiory Ω

zdarzenie losowe

$P(\{$ ⚀ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚁ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚂ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚃ $\}) = \frac{1}{6}$

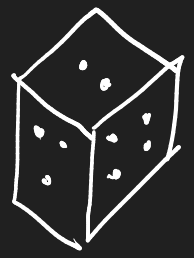
$P(\{$ ⚄ $\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$ ⚅ $\}) = \frac{1}{6}$

dwa oczka lub trzy oczka lub cztery oczka

$P(\{$ ⚁, ⚂, ⚃ $\})$

$P(\{$ ⚁, ⚂, ⚃ $\})$



$\Omega = \{$ ⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅ $\}$

zbiór pusty → $\emptyset$

zdarzenie elementarne ← ⚃ ← wyrzucono liczbę oczek

$F = \{\emptyset, \{$ ⚀, ⚂, ⚄ $\}, \ldots\}$ ← podzbiory Ω

zdarzenie losowe

$P(\{$⚀$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚁$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚂$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚃$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚄$\}) = \frac{1}{6}$

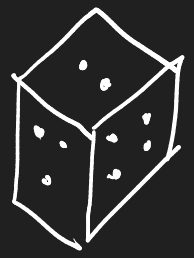
$P(\{$⚅$\}) = \frac{1}{6}$

dwa oczka lub trzy oczka lub cztery oczka

$P(\{$⚁, ⚂, ⚃$\})$

$P(\{$⚀, ⚂, ⚄$\})$

...



$\Omega = \{$ ⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅ $\}$

zdarzenie elementarne — wyrzucenie danej liczby oczek

$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{$ ⚀, ⚁, ⚂ $\}, \ldots\}$

zbiór pusty — zdarzenie losowe — podzbiory Ω

$P(\{$⚀$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚁$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚂$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚃$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚄$\}) = \frac{1}{6}$

$P(\{$⚅$\}) = \frac{1}{6}$

aksjomaty $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

dwa oczka lub trzy oczka lub cztery oczka

$P(\{$⚀, ⚂, ⚃$\})$

$P(\{$⚀, ⚁, ⚂$\})$

...

$\forall\ E \subseteq F$

$\forall\ E \subseteq F$

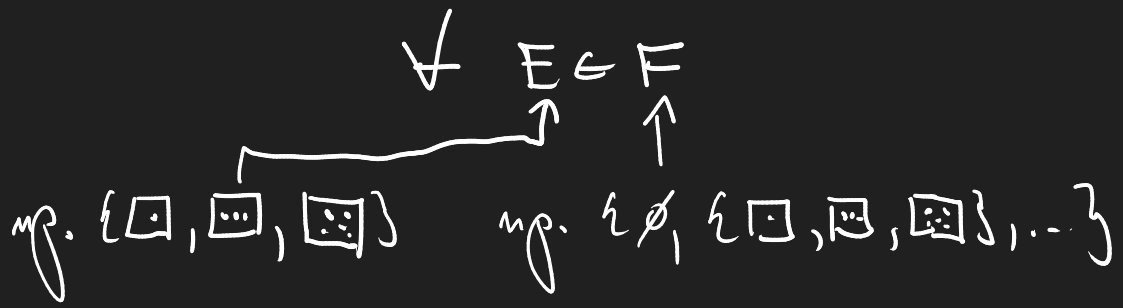
$\uparrow$

eg. $\{\emptyset, \{\square\}, \{\square, \square\}, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$

$\forall\ E \subseteq F$

$\uparrow$

eg. $\{\emptyset, \{\square\}, \{\square, \square\}, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$


∀ E ⊂ F

$$\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R}$$

$\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R}$

np. $\{\square, \square, \square\}$ np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ l. mieszanie

$$\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$$

np. $\{\square, \square, \square\}$ np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ np. mieszanie

$$\forall\, E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$$

np. $\{\square, \square, \square\}$ np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ l. mocy wiele

$$P(\Omega) = 1$$

$$\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$$

np. $\{\square, \square, \square\}$ np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ t. mieszanie

$$P(\Omega) = 1$$

Σ prawdopodobieństwo zajścia przynajmniej jednego zdarzenia elementarnego

$$\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$$

np. $\{\square, \square, \square\}$ np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ t. mocy wiele

$$P(\Omega) = 1$$

Ω – prawdopodobieństwo zajścia pewnego zdarzenia jest równe 1

$$E_i \in F \quad \forall_{i,j} \; E_i \cap E_j = \emptyset$$

$$\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$$

np. $\{\square, \square, \square\}$ np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ l. mieszanie

$$P(\Omega) = 1$$

Σ prawdopodobieństwo zajścia pewnego jest równe jedności

$$E_i \in F \quad \forall_{i,j} \; E_i \cap E_j = \emptyset$$

zbiory rozłączne

$$\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$$

np. $\{\square, \square, \square\}$ — np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ — t. mocy wiele

$$P(\Omega) = 1$$

Σ prawdopodobieństwo zajścia pewnego jest równe jedności

$$E_i \in F \quad \forall_{i \neq j}\ E_i \cap E_j = \emptyset : P(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_N) = \sum_{i=1}^{N} P(E_i)$$

zbiory rozłączne

$$\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$$

np. $\{\square, \square, \square\}$ — np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ — t. mocy wiele

$$P(\Omega) = 1$$

Ω — prawdopodobieństwo zajścia pewnego jednego zdarzenia elementarnego

$$E_i \in F \quad \forall_{i,j}\ E_i \cap E_j = \emptyset : P(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_N) = \sum_{i=1}^{N} P(E_i)$$

$E_i \cap E_j$ — zbiory rozłączne

liczenie prawdopodobieństwa zdarzeń rozłącznych

- $\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$

np. $\{\square, \square, \square\}$ — E: np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ — $\mathbb{R}$: t. mierzyste

- $P(\Omega) = 1$

Ω — prawdopodobieństwo zajścia pewnego jednego zdarzenia elementarnego

- $E_i \in F \quad \forall_{i,j} E_i \cap E_j = \emptyset : P(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_N) =$

$\forall_{i,j}$ — zbiory rozłączne

$= \sum_{i=1}^{N} P(E_i)$

liczenie prawdopodobieństwa zdarzeń rozłącznych

- $\forall\ E \in F : P(E) \in \mathbb{R} \wedge P(E) \geq 0$

np. $\{\square, \square, \square\}$ — E to zdarzenie; F to np. $\{\emptyset, \{\square, \square, \square\}, \ldots\}$ — $P(E)$ to liczba rzeczywista

- $P(\Omega) = 1$

Ω — prawdopodobieństwo zajścia pewnego jednego zdarzenia elementarnego

- $E_i \in F \quad \forall_{i,j}\ E_i \cap E_j = \emptyset : P(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_N) = \sum_{i=1}^{N} P(E_i)$

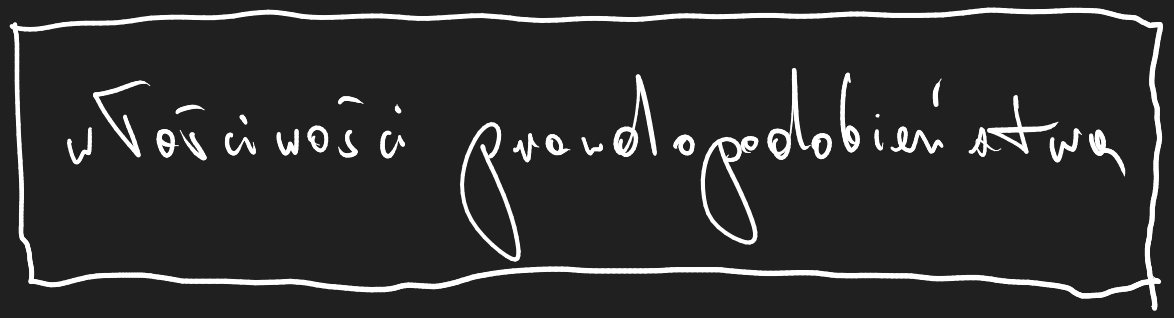
$E_i \cap E_j = \emptyset$ — zbiory rozłączne

Liczenie prawdopodobieństwa zdarzeń rozłącznych

może to wystarczy aby policzyć:

$P(\{\square, \square, \square\})$

$P(\{\square, \square, \square\})$?


Własności prawdopodobieństwa

$P(\emptyset) = 0$

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B$

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) < P(B)$

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

$P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) < P(B)$

$P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

↑ A^*

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) < P(B)$

$P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

↑ A^*

$\forall E \in F$:

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) < P(B)$

$P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

↑ A^*

$\forall E \in F: \quad 0 \leq P(E) \leq 1$

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) < P(B)$

$P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

↑ A^*

$\forall E \in F: \quad 0 \leq P(E) \leq 1$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) < P(B)$

$P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

↑ A^*

$\forall E \in F: \quad 0 \leq P(E) \leq 1$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(\emptyset) = 0$

↑ zbiór pusty

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

$P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

↑ A^*

$\forall E \in F: \quad 0 \leq P(E) \leq 1$

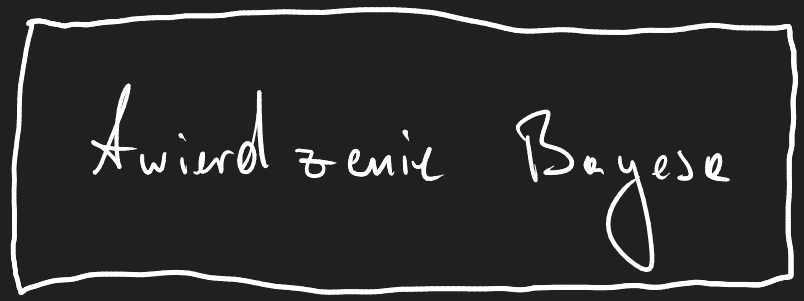
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

↑ gdy rozłączne

$P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$

- $P(\emptyset) = 0$
  - $\emptyset$ – zbiór pusty
- $A \subseteq B \Rightarrow P(A) < P(B)$
- $P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$
  - A^*
- $\forall E \in F: \; 0 \leq P(E) \leq 1$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
  - gdy rozłączne

$$P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$$


Twierdzenie Bayesa

$P(A \mid B)$

→ $P(A \mid B)$

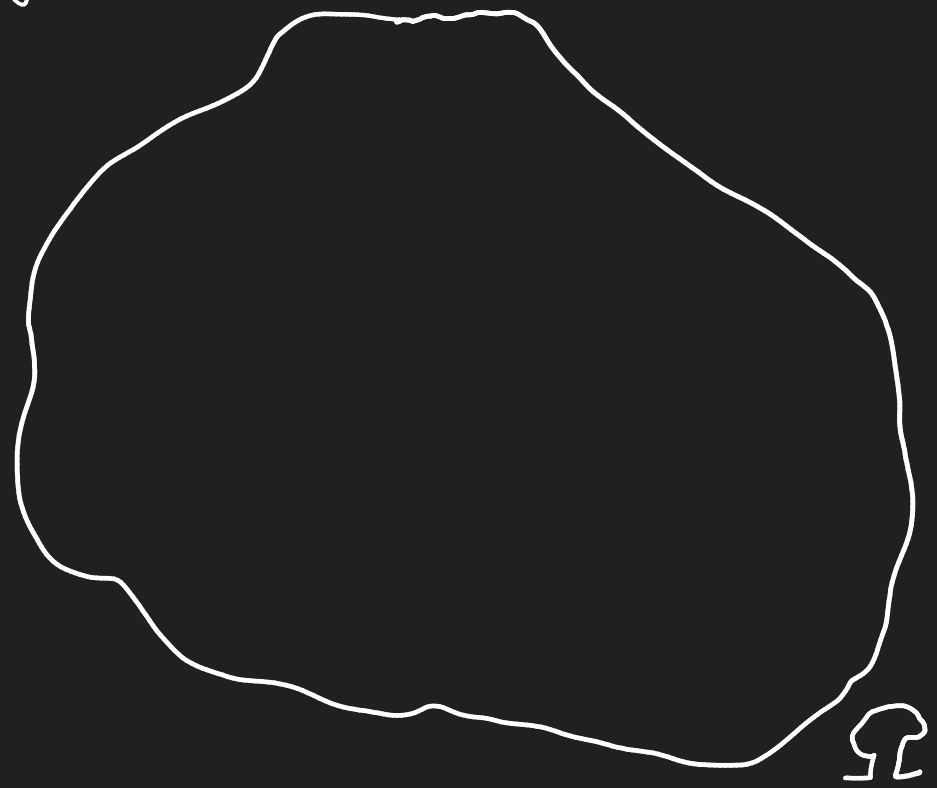
prawdopodobieństwo warunkowe

$$\rightarrow P(A \mid B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

prawdopodobieństwo warunkowe

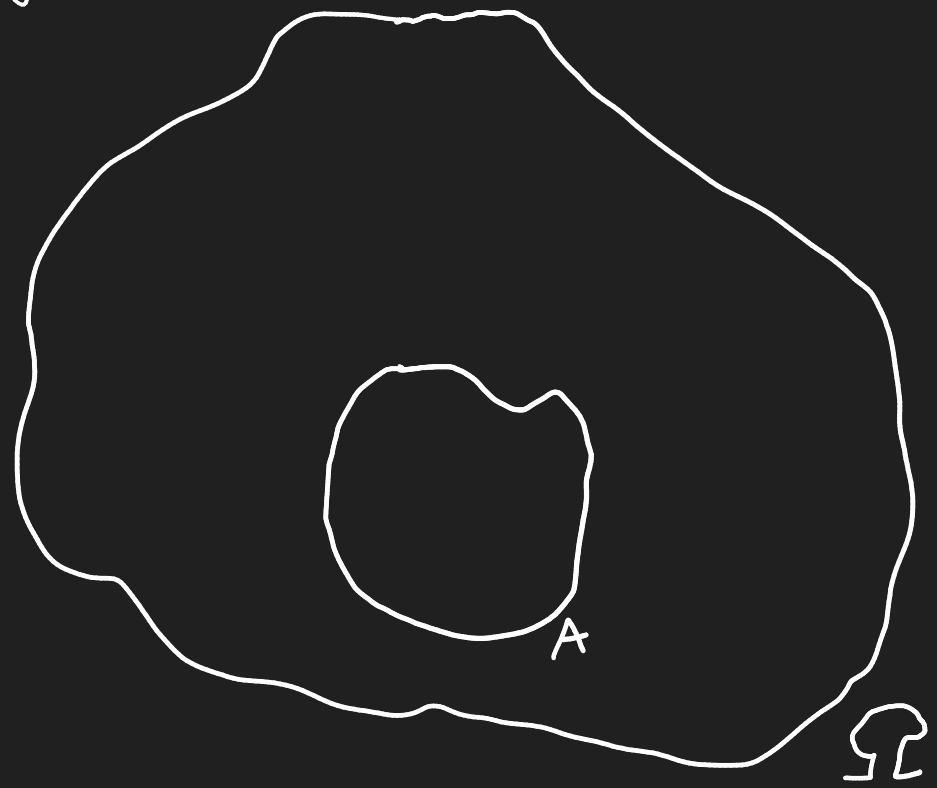
$$P(A \mid B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

prawdopodobieństwo warunkowe



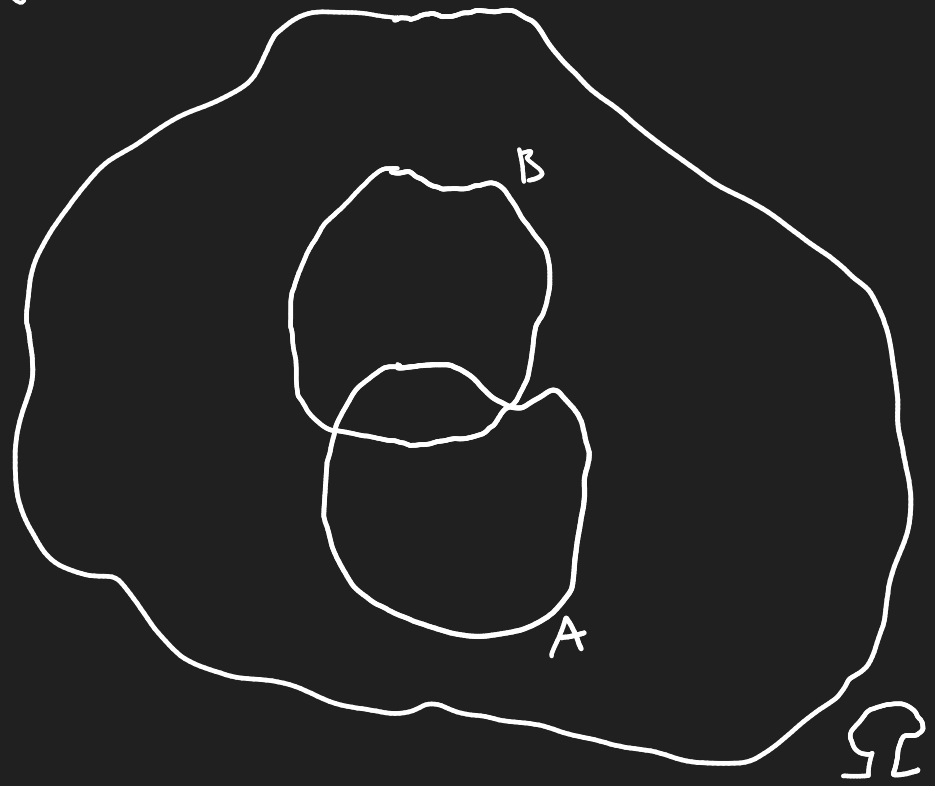
$$P(A \mid B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

prawdopodobieństwo warunkowe



$$P(A \mid B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

prawdopodobieństwo warunkowe

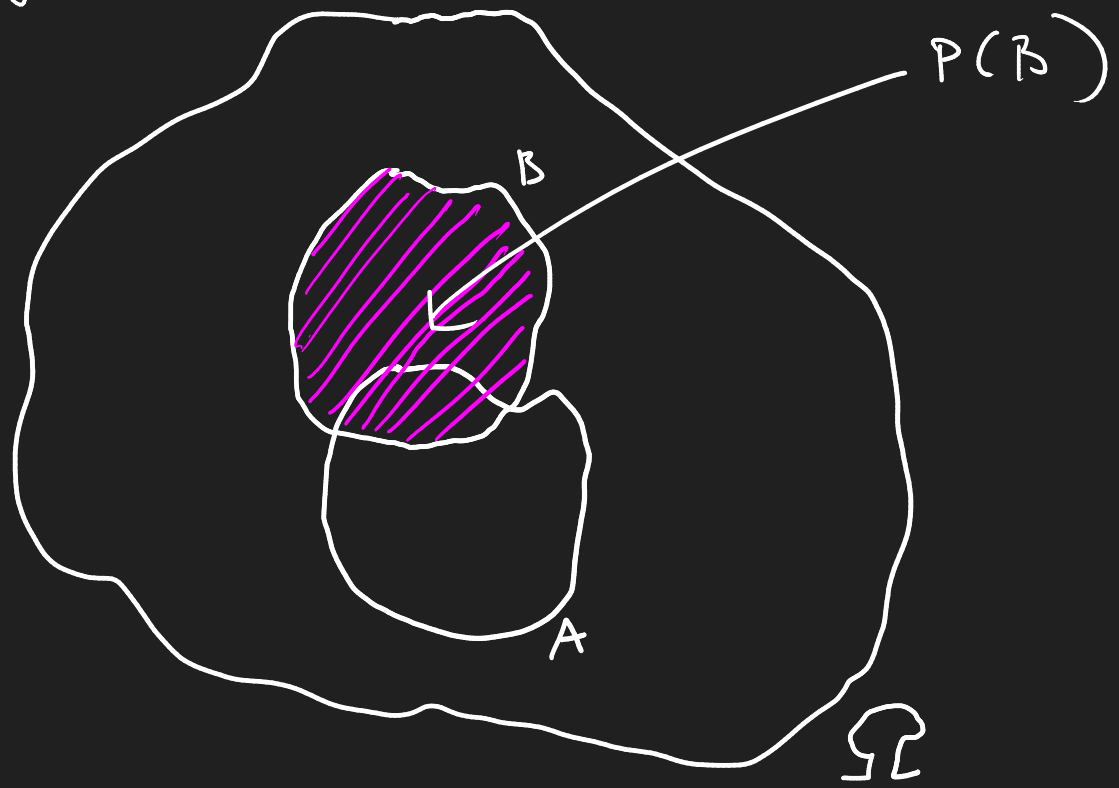


→ $P(A|B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

prawdopodobieństwo warunkowe

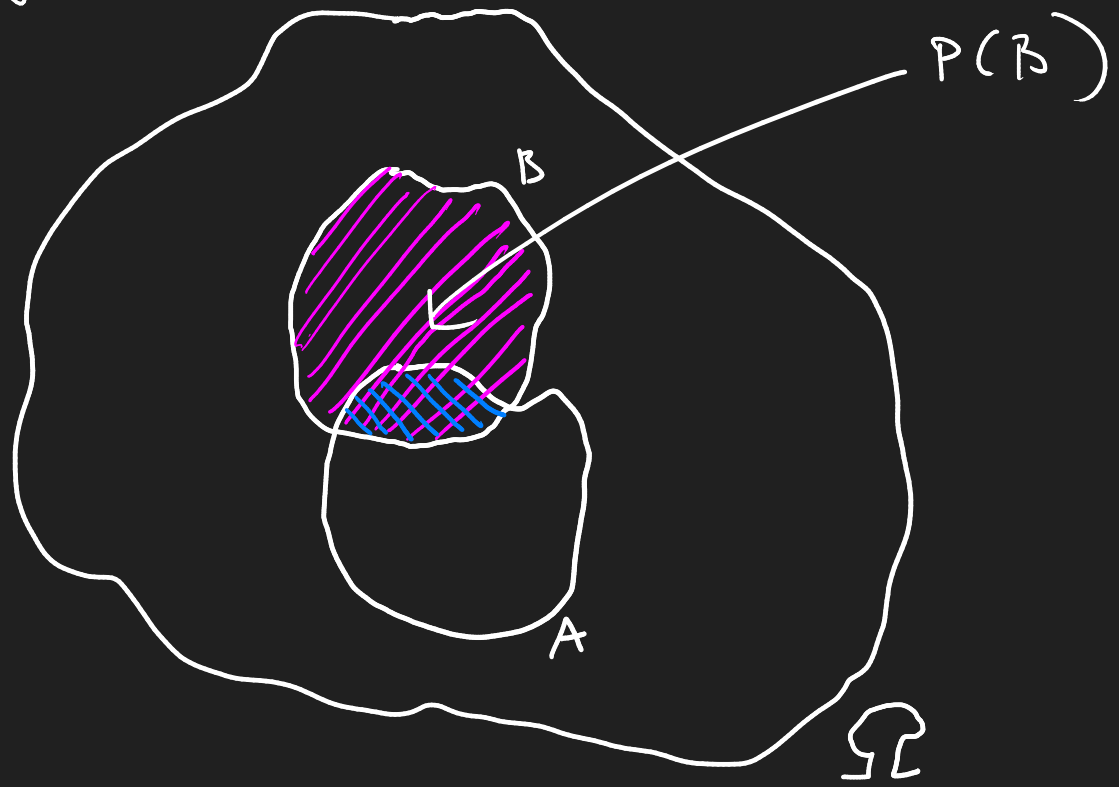
$$P(A \mid B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

prawdopodobieństwo warunkowe



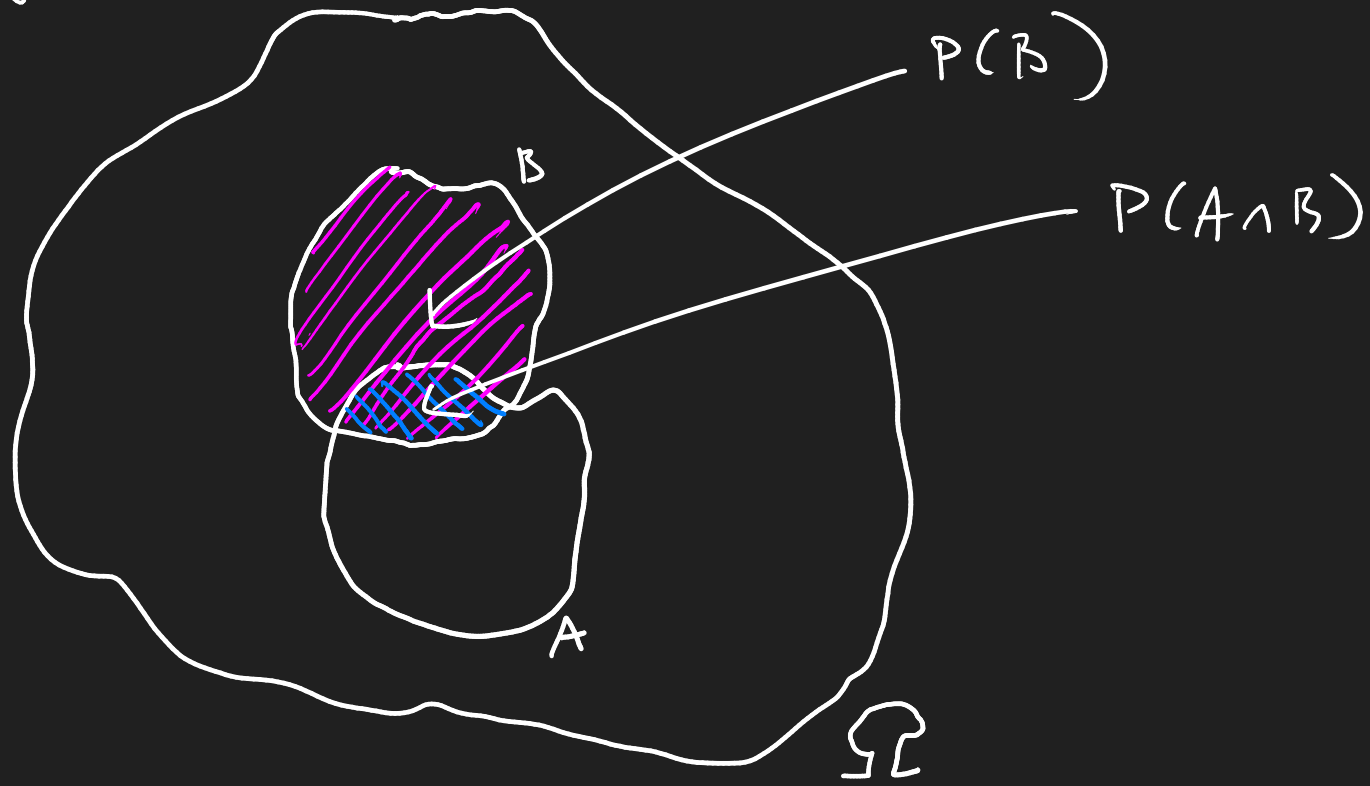
$$P(A \mid B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

prawdopodobieństwo warunkowe



$$P(A|B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

prawdopodobieństwo warunkowe



$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\, P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\, P(B)$$
$$P(B \cap A) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\, P(B)$$

$$P(B \cap A) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$$\begin{matrix} \| \\ A \cap B \end{matrix}$$

$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$B \cap A = A \cap B$

$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$$\begin{matrix} B \cap A \\ \| \\ A \cap B \end{matrix}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$

$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$B \cap A = A \cap B$

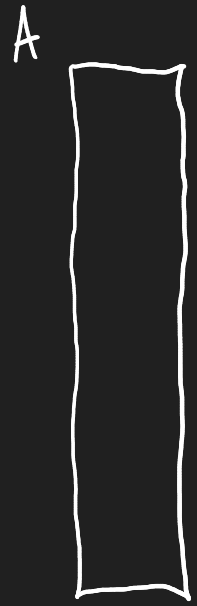
$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$

← twierdzenie Bayesa

$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$B \cap A = A \cap B$

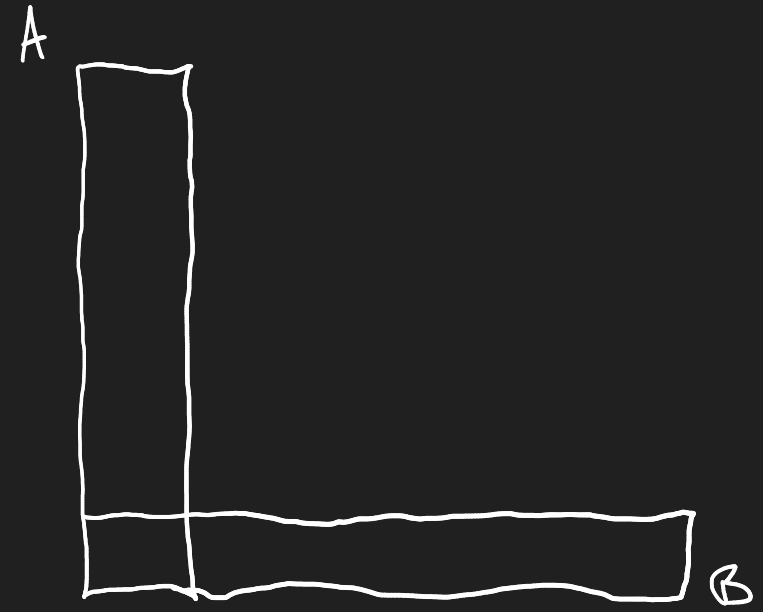
$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$ ← twierdzenie Bayesa



$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$B \cap A = A \cap B$

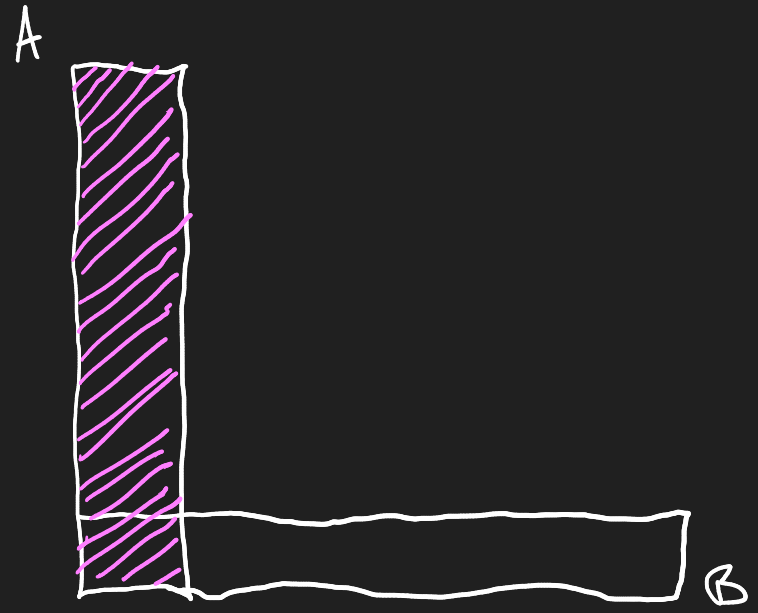
$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$ ← twierdzenie Bayesa



$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$B \cap A = A \cap B$

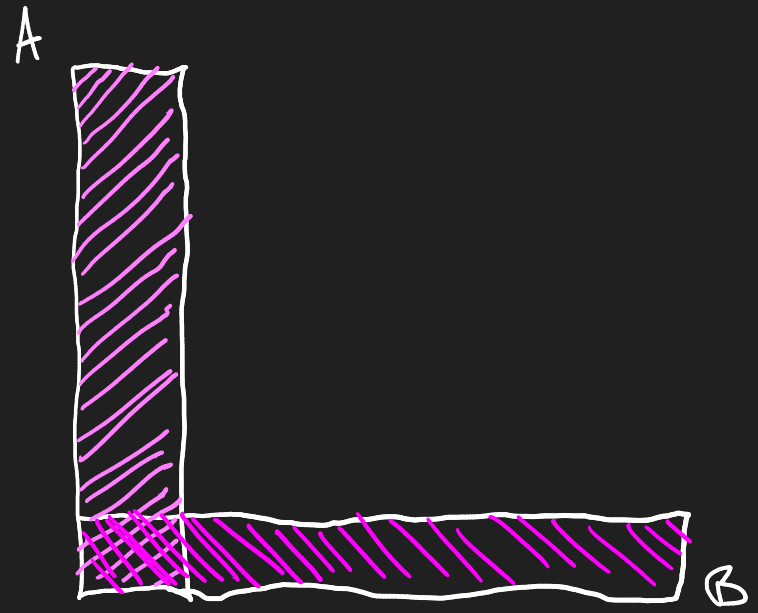
$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$ ← twierdzenie Bayesa



$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$B \cap A = A \cap B$

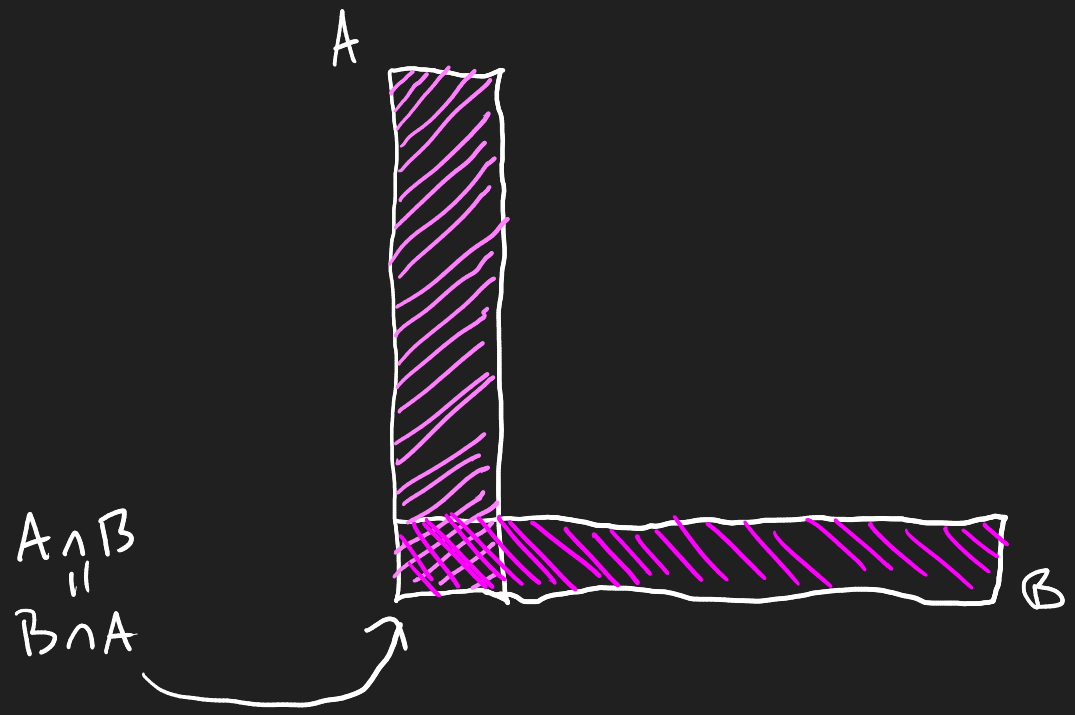
$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)} \leftarrow \text{twierdzenie Bayesa}$$



$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$B \cap A$ = $A \cap B$

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)} \leftarrow \text{twierdzenie Bayesa}$$

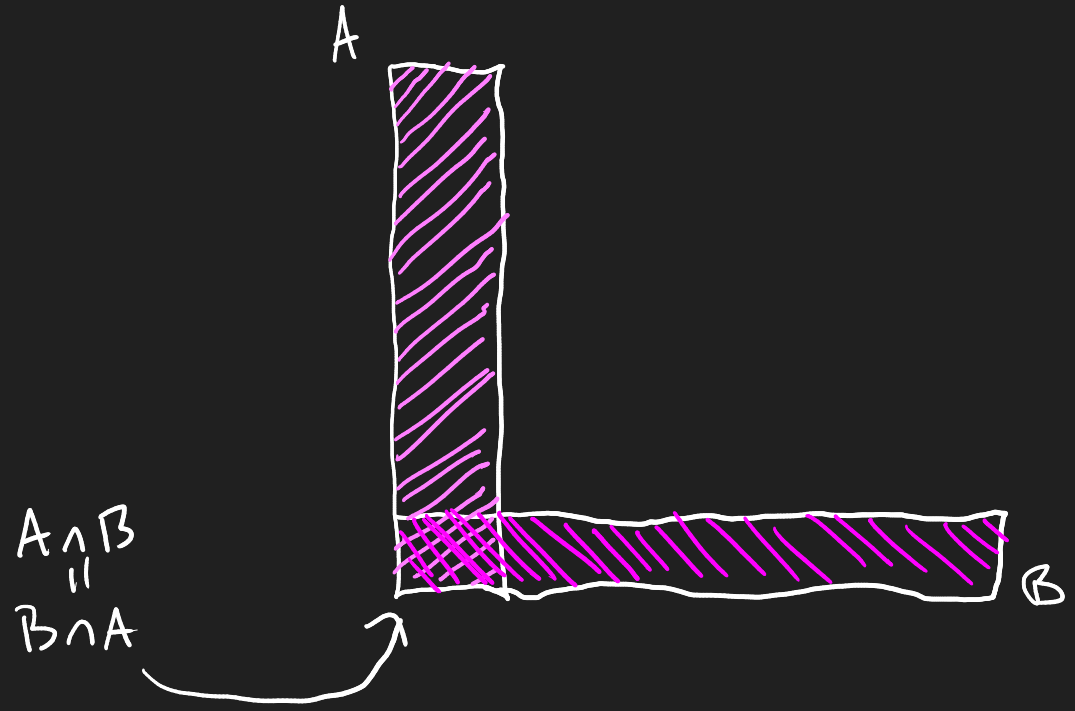


$$\left.\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)\, P(B) \\ P(B \cap A) &= P(B \mid A)\, P(A) \end{aligned}\right\} \Rightarrow P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$B \cap A$ = $A \cap B$

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$ ← twierdzenie Bayesa

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)\, P(B)}{P(A)}$$

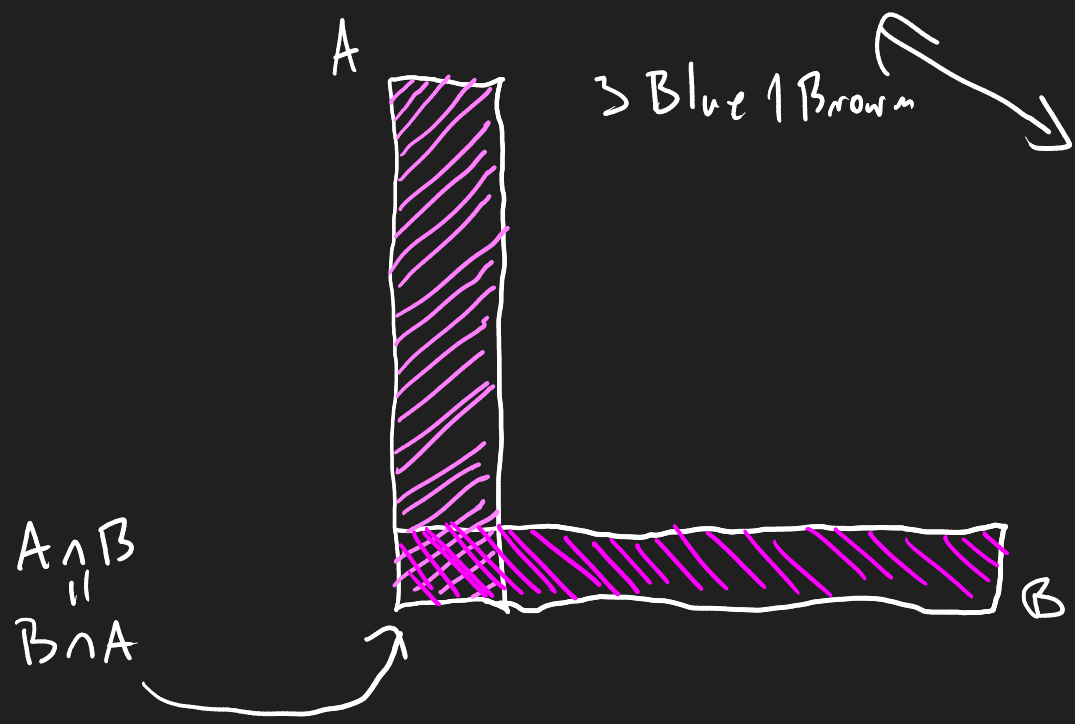


$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\, P(B)$$
$$P(B \cap A) = P(B \mid A)\, P(A)$$
$$A \cap B = B \cap A$$

$$\Rightarrow \quad P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$

← twierdzenie Bayesa



3 Blue 1 Brown

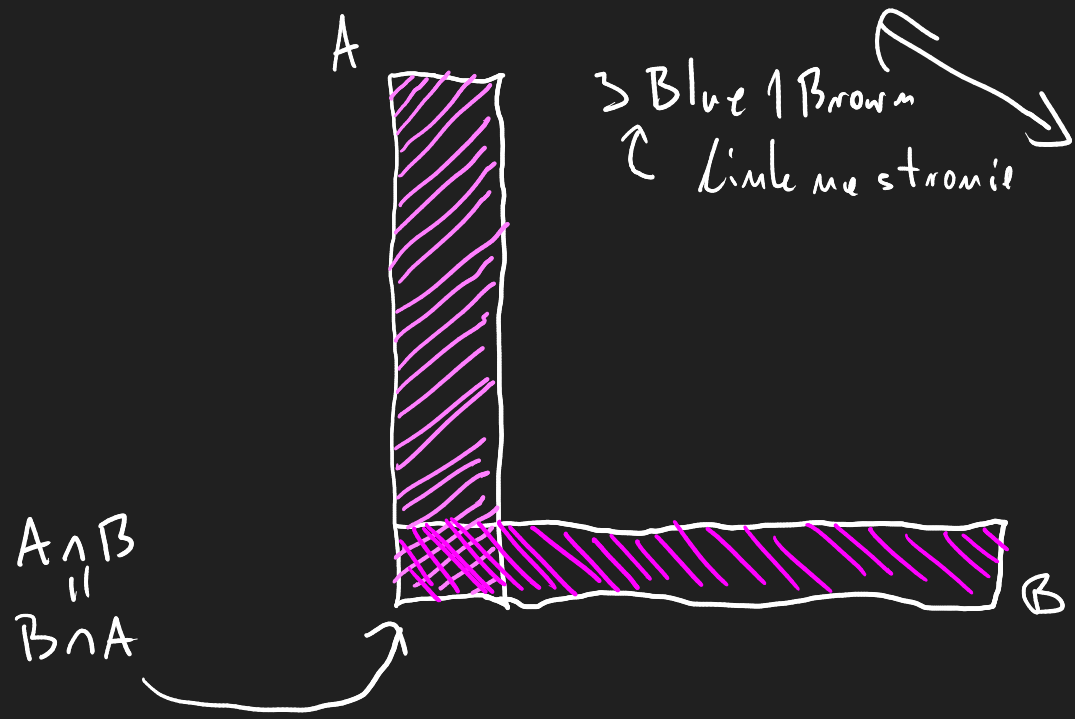
$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)\, P(B)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\, P(B)$$
$$P(B \cap A) = P(B \mid A)\, P(A)$$
$$A \cap B = B \cap A$$

$$\Rightarrow \quad P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$

← twierdzenie Bayesa



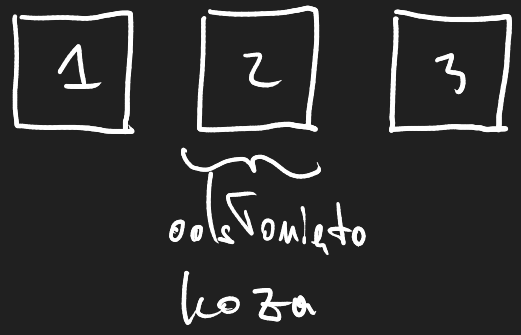
3 Blue 1 Brown
Link na stronie

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)\, P(B)}{P(A)}$$

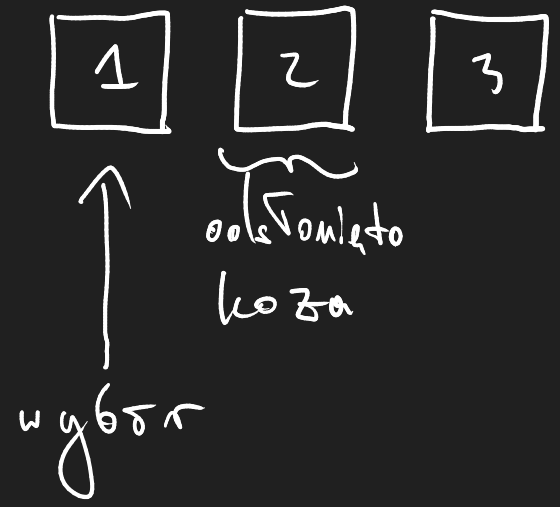
- Monty Hall bez zmiany!

- Monty Hall bez zmiany:

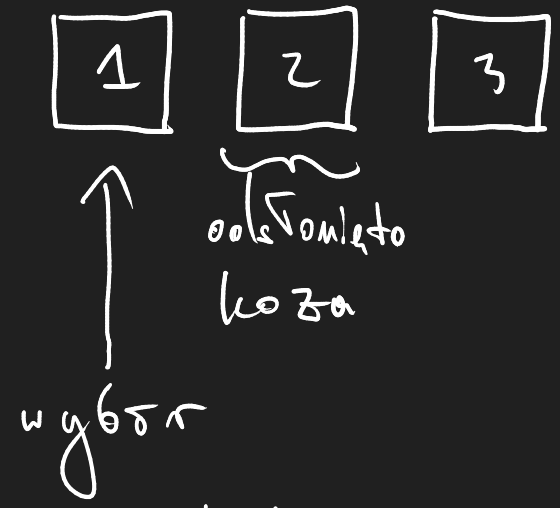
- Monty Hall bez zmiany:



- Monty Hall bez zmiany:



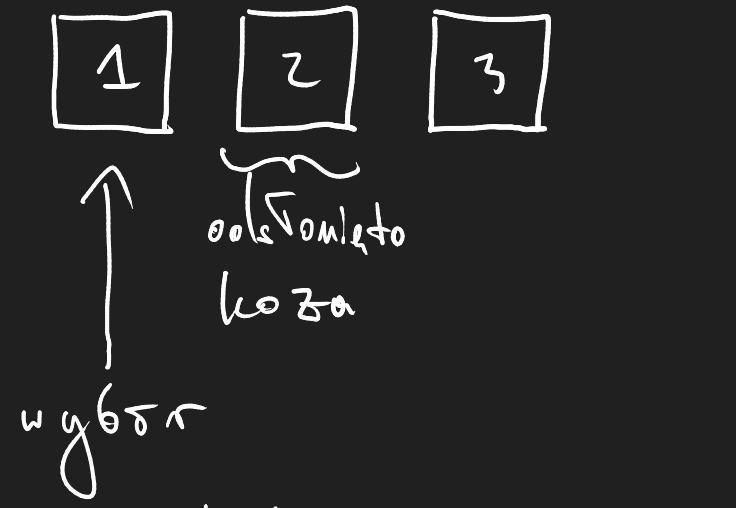
- Monty Hall bez zmiany:



A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

- Monty Hall bez zmiany:

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

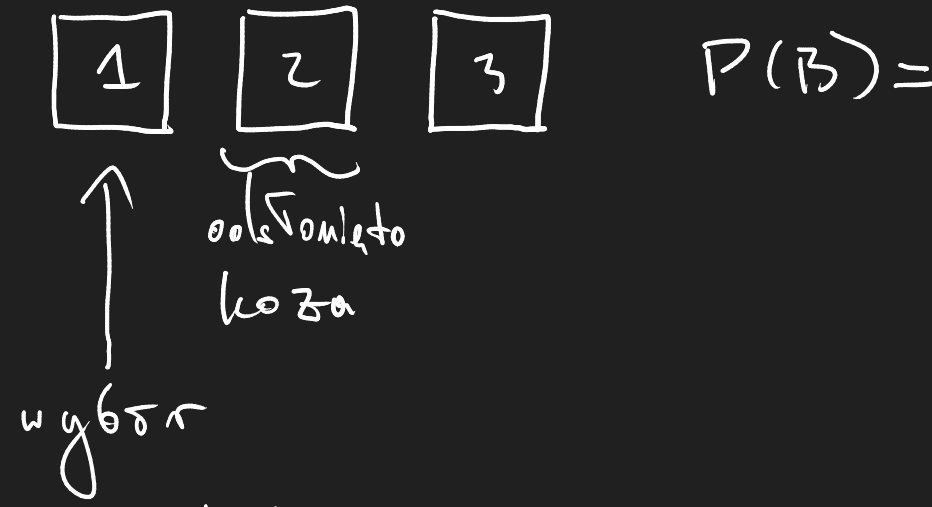


A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

- Monty Hall bez zmiany:

$P(A) = \frac{1}{3}$



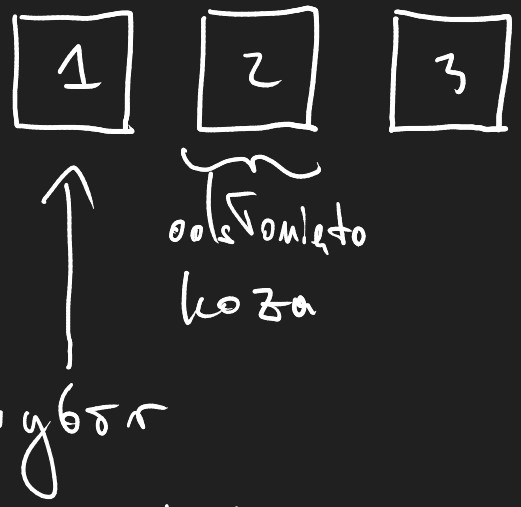
$P(B) =$

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

- Monty Hall bez zmiany:

$P(A) = \frac{1}{3}$



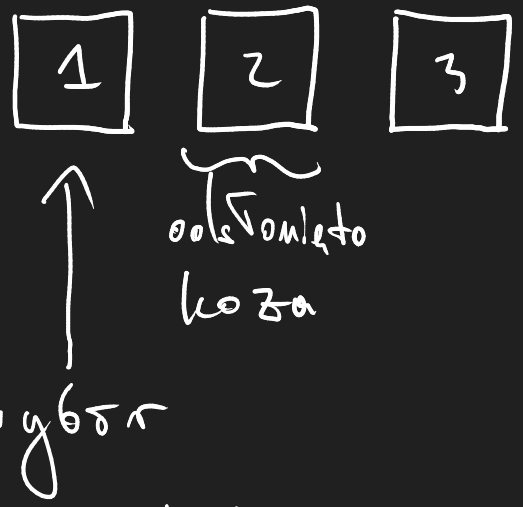
$P(B) = \frac{1}{3}$

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

- Monty Hall bez zmiany:

$P(A) = \frac{1}{3}$



samochód za 1

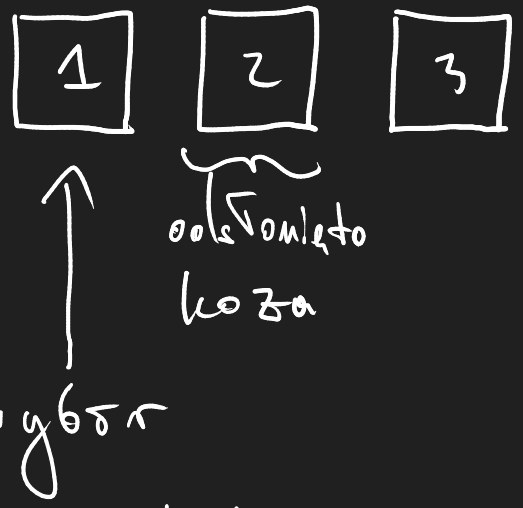
$P(B) = \frac{1}{3}$

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

- Monty Hall bez zmiany:

$P(A) = \frac{1}{3}$



samochód za 1

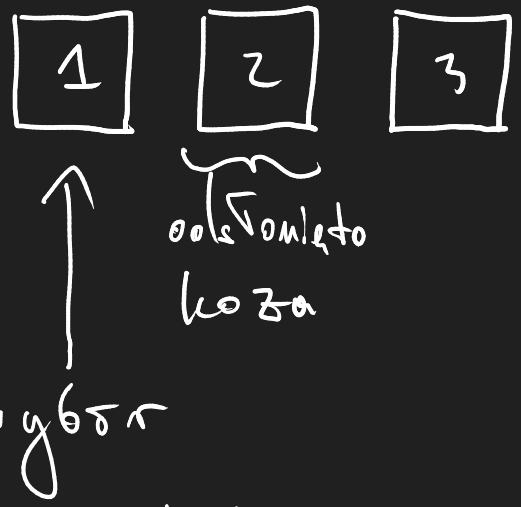
$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

- Monty Hall bez zmiany:

$P(A) = \frac{1}{3}$



samochód za 1

$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$

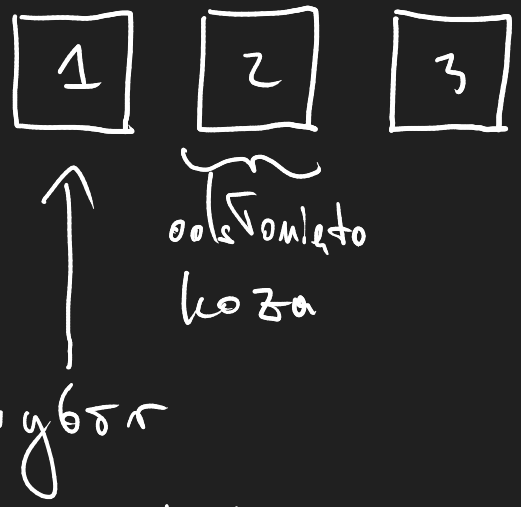
odsłonięta 2 lub 3

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

- Monty Hall bez zmiany:

$$P(A) = \frac{1}{3}$$



A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

odsłonięta 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3}$$

- Monty Hall bez zmiany:

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 → $+\frac{1}{3}$

odsłonięte kozła

odsłonięta 2 lub 3

wybór

A – samochód za 1

B – kozła odsłonięte za 2

- Monty Hall bez zmiany:

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

odsłonięto kozę

wybór

A – samochód za 1

B – koza odsłonięte za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięta 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0$$

- Monty Hall bez zmiany!

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięcie 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0$$

uwaga! niezmieniony odsłonięć!

- Monty Hall bez zmiany!

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięta 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$$

uwaga! niezmieniony odsłonięty!

$$+ \frac{1}{3}$$

- Monty Hall bez zmiany:

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięta 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$$

uwaga! niezmieniony odsłonięty!

$$+ \frac{1}{3}$$

samochód za 3

- Monty Hall bez zmiany!

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięta 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$$

uwaga! niezmieniony odsłoni 2!

$$+ \frac{1}{3} \cdot 1$$

samochód za 3

- Monty Hall bez zmiany!

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięta 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$$

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$$+ \frac{1}{3} \cdot 1$$

samochód za 3

nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięta 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$$

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

samochód za 3

nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

$P(B|A)$

odsłonięto kozę

wybór

A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięta 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$$

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

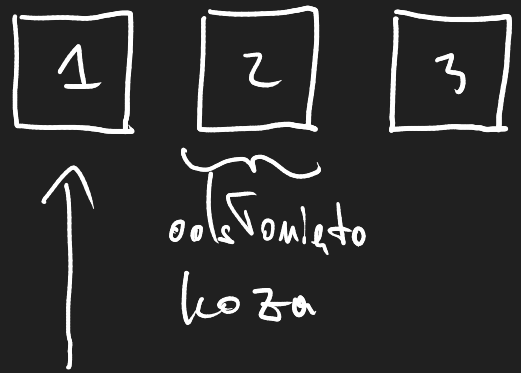
samochód za 3

nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

$P(B|A)$ ← odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A



A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1 ↓

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

↑ odsłonięcie 2 lub 3

samochód za 2 →

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$$

↑ uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

samochód za 3 ↑

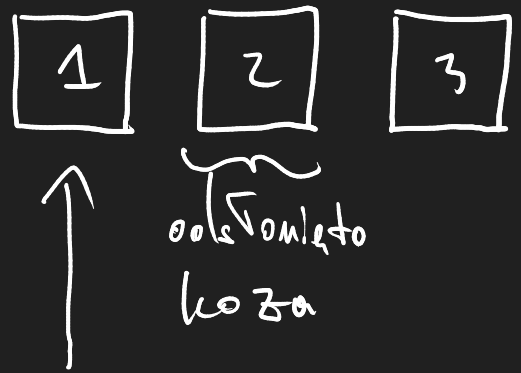
nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

$P(B|A) = \frac{1}{2}$

(odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A)



A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

samochód za 1

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$$

samochód za 2 — odsłonięcie 2 lub 3

$$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$$

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

samochód za 3

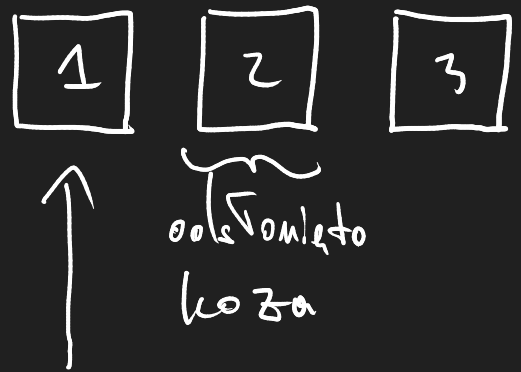
nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

- $P(A) = \frac{1}{3}$

- $P(B|A) = \frac{1}{2}$

odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A



A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

- $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$

samochód za 1 ↓ ; odsłonięcie 2 lub 3 ↑

samochód za 2 → $+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

samochód za 3

nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

- $P(A) = \frac{1}{3}$

- $P(B|A) = \frac{1}{2}$

(odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A)

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

$P(A|B)$

- $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$

samochód za 1

samochód za 2 — odsłonięcie 2 lub 3

$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

samochód za 3

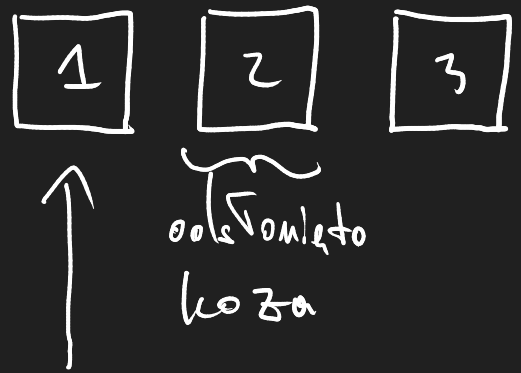
nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany:

- $P(A) = \frac{1}{3}$

- $P(B|A) = \frac{1}{2}$

(odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A)



A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

- $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$ (samochód za 1 ↓, odsłonięcie 2 lub 3 ↑)

$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$ (samochód za 2 ↓, uwaga! nie możemy odsłonić 2! ↑)

$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (samochód za 3 ↓)

$P(A|B)$ (samochód za 1 pod warunkiem odsłonięcia kozy za 2; prawdopodobieństwo wygranej?)

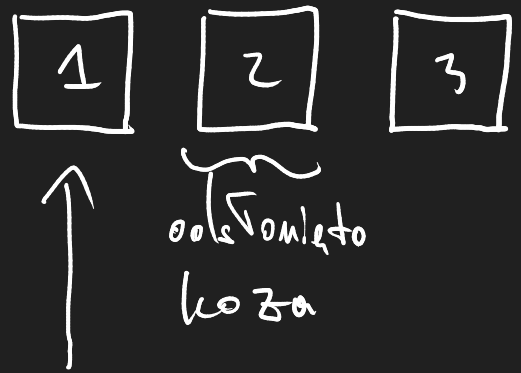
nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

- $P(A) = \frac{1}{3}$

- $P(B|A) = \frac{1}{2}$

(odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A)



A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

- $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$ (samochód za 1; odsłonięcie 2 lub 3)

$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$ (samochód za 2)

$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (samochód za 3)

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

(samochód za 1 pod warunkiem odsłonięcia kozy za 2; prawdopodobieństwo wygranej?)

nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

- $P(A) = \frac{1}{3}$

- $P(B|A) = \frac{1}{2}$

(odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A)

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1
B – koza odsłonięta za 2

- $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$

samochód za 1 ↓ $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{2}$ ↑ odsłonięcie 2 lub 3

samochód za 2 → $+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

samochód za 3

nie możemy odsłonić 1, 3

ku Bogowie ↓

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

(samochód za 1 pod warunkiem odsłonięcia kozy za 2) – prawdopodobieństwo wygranej?

- Monty Hall bez zmiany!

- $P(A) = \frac{1}{3}$

- $P(B|A) = \frac{1}{2}$

(odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A)

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

ku Bogowie: $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{1}{2}$$

(samochód za 1 pod warunkiem odsłonięcia kozy za 2; prawdopodobieństwo wygranej?)

- $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$

(samochód za 1; odsłonięta 2 lub 3)

$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$

(samochód za 2; uwaga! nie możemy odsłonić 2!)

$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(samochód za 3; nie możemy odsłonić 1, 3)

Monty Hall bez zmiany!

- $P(A) = \frac{1}{3}$

- $P(B|A) = \frac{1}{2}$

(odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A)

wybór

odsłonięto kozę

A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

ku Bogowi: $P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$

($P(B|A) = \frac{1}{2}$, $P(A) = \frac{1}{3}$)

(samochód za 1 pod warunkiem odsłonięcia kozy za 2) ? prawdopodobieństwo wygranej?

samochód za 1

- $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} +$

samochód za 2 — odsłonięcie 2 lub 3

$+ \frac{1}{3} \cdot 0 +$

uwaga! nie możemy odsłonić 2!

$+ \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

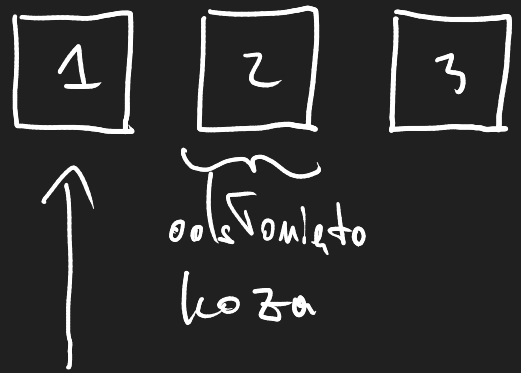
samochód za 3

nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall bez zmiany!

- $P(A) = \frac{1}{3}$

- $P(B|A) = \frac{1}{2}$ (odsłonięcie kozy za B pod warunkiem samochodu za A)



A – samochód za 1

B – koza odsłonięta za 2

- $P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{1}{3}$

ku Bogowi: $P(B|A) = \frac{1}{2}$, $P(A) = \frac{1}{3}$

(samochód za 1 pod warunkiem odsłonięcia kozy za 2; prawdopodobieństwo wygranej?)

- $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

samochód za 1 ↓ $\frac{1}{3}$ · $\frac{1}{2}$ (odsłonięto 2 lub 3)

samochód za 2 → $\frac{1}{3} \cdot 0$ (uwaga! nie możemy odsłonić 2!)

samochód za 3 → $\frac{1}{3} \cdot 1$

nie możemy odsłonić 1, 3

- Monty Hall se zmiana

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za drzwiami i

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$P(C_2 | (H_3 \cap X_1))$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$P(C_2 | (H_3 \cap X_1))$

gracz wybiera 1

odsłonięto zasłonę 3

gracz zmienia wybór zasłony na 2

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1))$$

samochód za zasłoną 2

gracz wybiera 1

odsłonięto zasłonę 3

gracz zmienia wybór zasłony na 2

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1))$$

samochód za zasłoną 2

gracz wybiera 1

odsłonięto zasłonę 3

gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$P(C_2 | (H_3 \cap X_1))$

samochód za zasłoną 2

gracz wybiera 1

odsłonięto zasłonę 3

gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,3 → 1,3,2

...

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)}$$

samochód za zasłoną 2 — gracz wybiera 1 — odsłonięto zasłonę 3 — gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,3 → 1,3,2

...

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

samochód za zasłoną 2 | gracz wybiera 1 | odsłonięto zasłonę 3 | gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,3 → 1,3,2

...

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

samochód za zasłoną 2 – gracz zmienia wybór zasłony na 2

gracz wybiera 1 – odsłonięto zasłonę 3

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,3 → 1,3,2

...

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1))$: samochód za zasłoną 2 | gracz wybiera 1 | odsłonięto zasłonę 3 | gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,3 → 1,3,2

...

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1))$: samochód za zasłoną 2 | gracz wybiera 1 | odsłonięto zasłonę 3 | gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,3 → 1,3,2

...

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$ $\quad P(H_3 \mid X_1) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

$P(H_3 \mid X_1) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

samochód za zasłoną 2 — gracz wybiera 1 — odsłonięto zasłonę 3 — gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,3 → 1,3,2

...

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1))$: samochód za zasłoną 2 | gracz wybiera 1 | odsłonięto zasłonę 3 | gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1, 2, 3 → 2, 1, 3

1, 2, 1 3 → 1, 3, 2

...

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

$P(H_3 \mid X_1) = \frac{1}{2}$

$P(C_i \cap X_j) = P(C_i)\, P(X_j) =$ (niezależne)

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

samochód za zasłoną 2 | gracz wybiera 1 | odsłonięto zasłonę 3 | gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1, 2, 3 → 2, 1, 3

1, 2, 1 3 → 1, 3, 2

...

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

$P(H_3 \mid X_1) = \frac{1}{2}$

$P(C_i \cap X_j) = P(C_i)\, P(X_j) =$ (niezależne)

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

samochód za zasłoną 2 | gracz wybiera 1 | odsłonięto zasłonę 3 | gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,1 3 → 1,3,2

...

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

$P(H_3 \mid X_1) = \frac{1}{2}$

$P(C_i \cap X_j) = P(C_i)\, P(X_j) =$ (niezależne)

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$P(X_i) = \frac{1}{3}$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

samochód za zasłoną 2 | gracz wybiera 1 | odsłonięto zasłonę 3 | gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,1 3 → 1,3,2

...

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

$P(H_3 \mid X_1) = \frac{1}{2}$

$P(C_i \cap X_j) = P(C_i)\, P(X_j) =$ niezależne $= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$P(X_i) = \frac{1}{3}$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

$$P(C_2 \mid (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$$

$$= \frac{P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1))\, P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \mid X_1)\, P(X_1)} = \dots$$

samochód za zasłoną 2 – gracz zmienia wybór zasłony na 2

gracz wybiera 1 – odsłonięto zasłonę 3

prawdopodobieństwo zwycięstwa

1,2,3 → 2,1,3

1,2,1 3 → 1,3,2

...

$P(H_3 \mid (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 \mid (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 \mid (C_3 \cap X_1)) = 0$

$P(H_3 \mid X_1) = \frac{1}{2}$

$P(C_i \cap X_j) = P(C_i)\, P(X_j)$ – niezależne

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$P(X_i) = \frac{1}{3}$

$$\dots = \frac{1 \cdot \frac{1}{9}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

- Monty Hall ze zmianą

C_i – samochód za zasłoną i

X_i – pierwszy wybór gracza to i

H_i – odsłonięcie zasłony i

- $P(C_2 | (H_3 \cap X_1)) = \frac{P(C_2 \cap H_3 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} = \frac{P(H_3 | (C_2 \cap X_1)) P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 \cap X_1)} =$

$= \frac{P(H_3 | (C_2 \cap X_1)) P(C_2 \cap X_1)}{P(H_3 | X_1) P(X_1)} = \dots$

$P(H_3 | (C_1 \cap X_1)) = \frac{1}{2}$ $\quad P(H_3 | X_1) = \frac{1}{2}$

$P(H_3 | (C_2 \cap X_1)) = 1$

$P(H_3 | (C_3 \cap X_1)) = 0$

$P(C_i \cap X_j) = P(C_i) P(X_j)$ niezależne $= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$P(X_i) = \frac{1}{3}$

$\dots = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

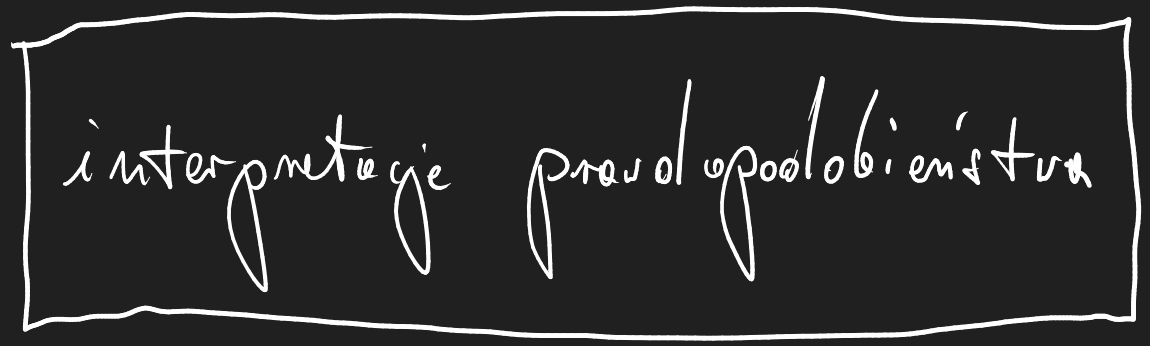
samochód za zasłoną 2 | gracz wybiera 1 | odsłonięto zasłonę 3 | gracz zmienia wybór zasłony na 2

prawdopodobieństwo zdarzenia

1,2,3 → 2,1,3

1,2,1 3 → 1,3,2

...


interpretacje prawdopodobieństwa

prawo logopedyczne obiektywne

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

powtarzający się proces

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

powtarzający się proces

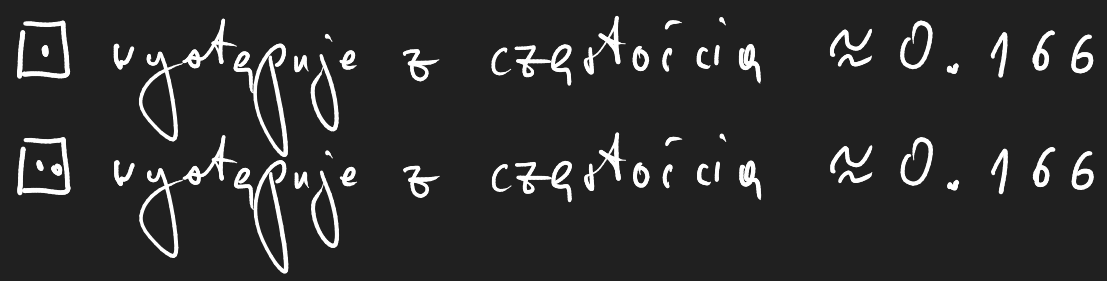
- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

powtarzający się proces

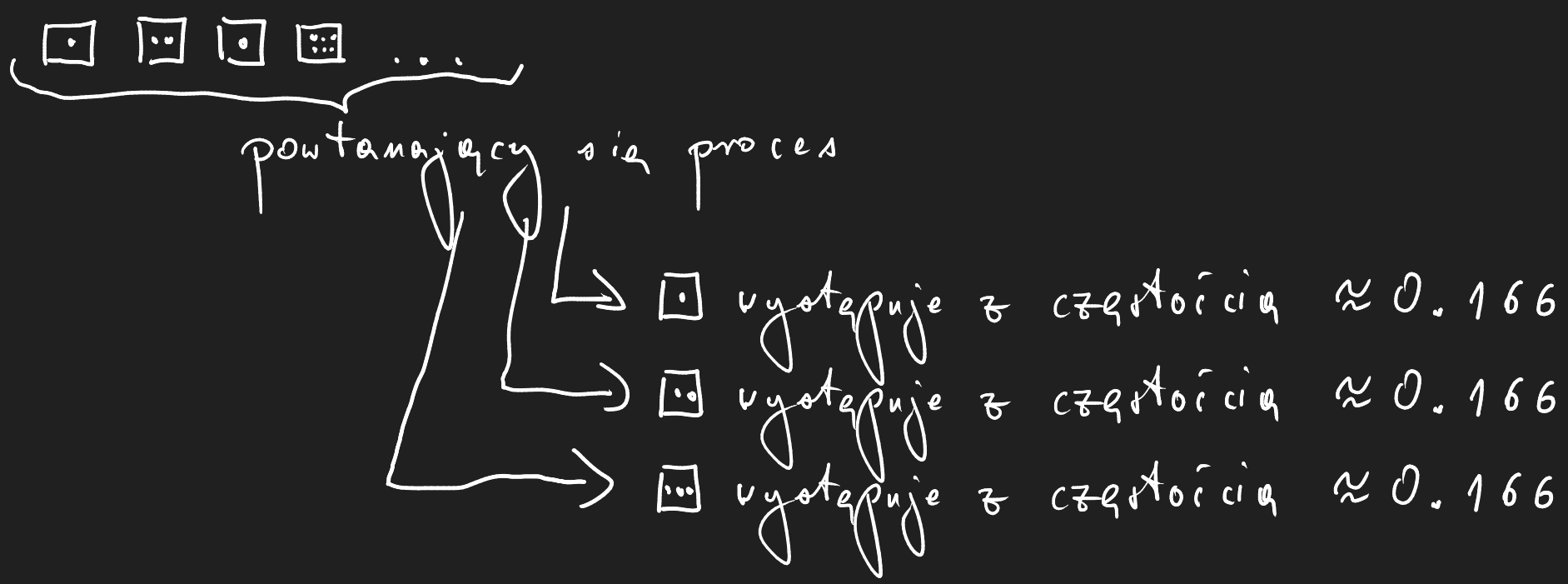
↳ występuje z częstością ≈ 0.166

- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)

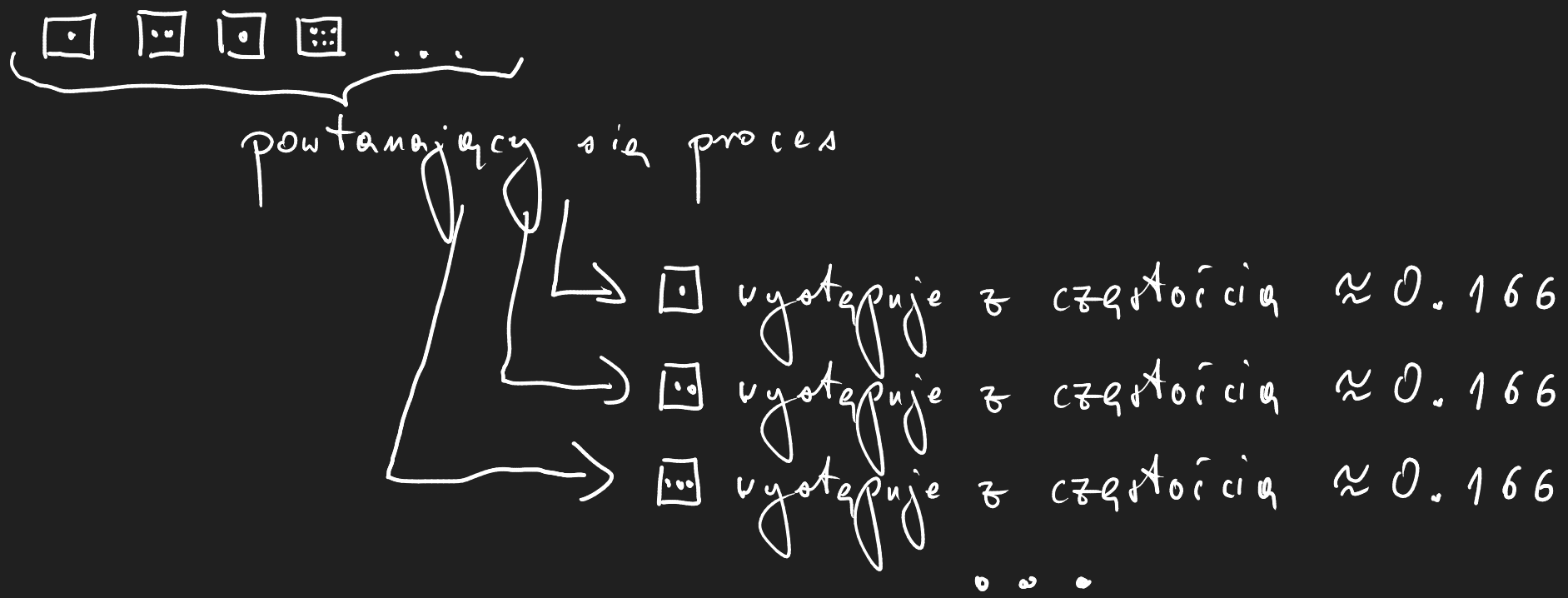
powtarzający się proces



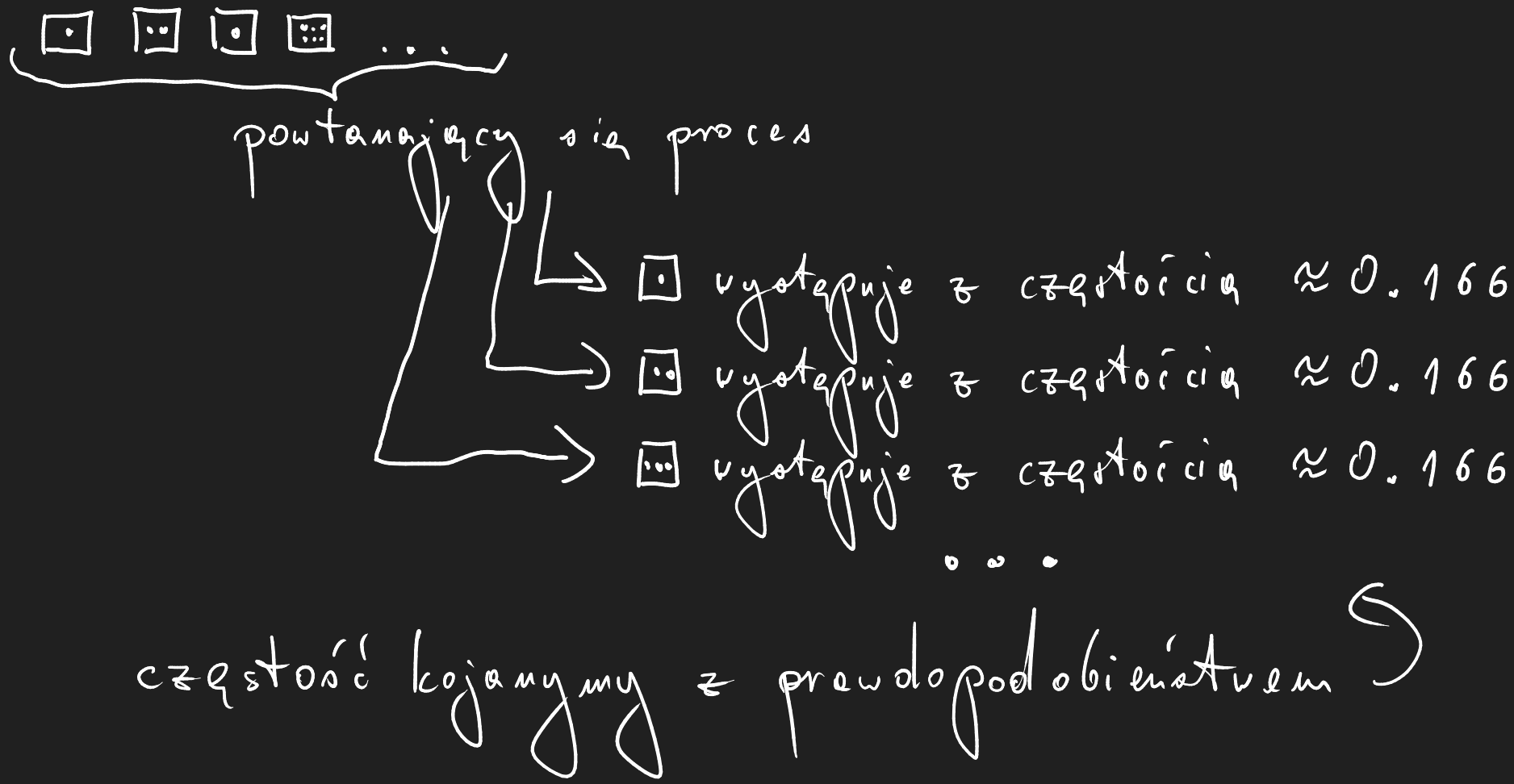
- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)



- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)



- prawdopodobieństwo obiektywne (frequentist probability)



- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$$p(h|e)$$

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$p(h|e)$

↑

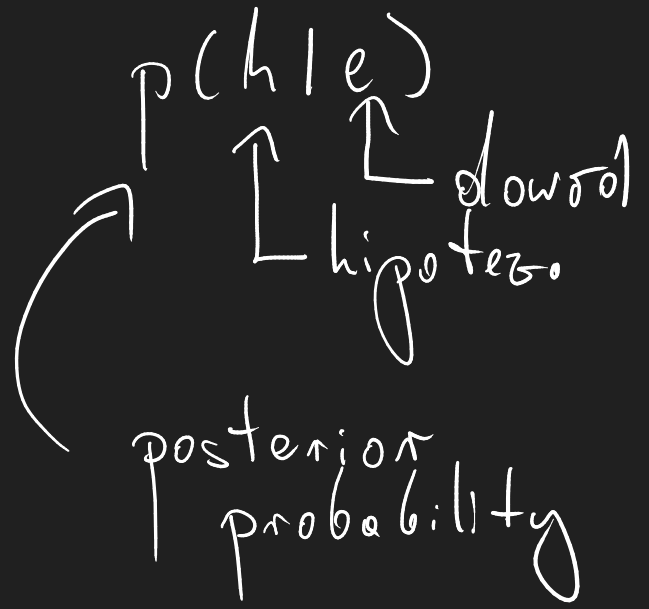
hipoteza

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$p(h|e)$

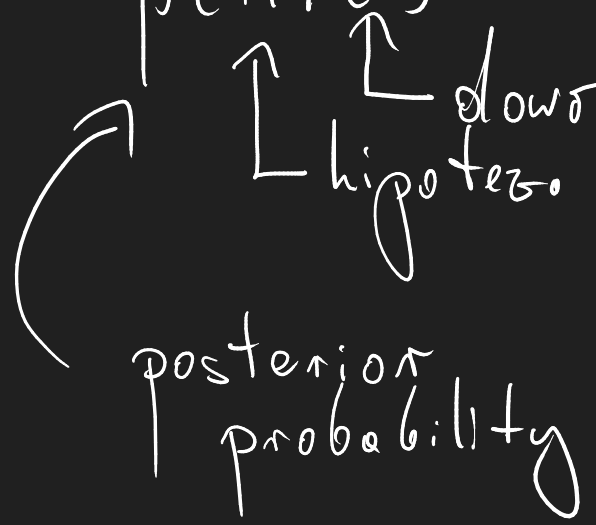
- e – dowód
- h – hipoteza

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)



- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$$p(h|e) = p(e|h)$$



- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$$p(h|e) = p(e|h)\ p(h)$$

$p(h|e)$ ← dowód ← hipoteza

posterior probability

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$$p(h|e) = p(e|h)\,p(h)$$

$p(h|e)$ — dowód → hipoteza — posterior probability

$p(e|h)$

$p(h)$ — prior probability

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

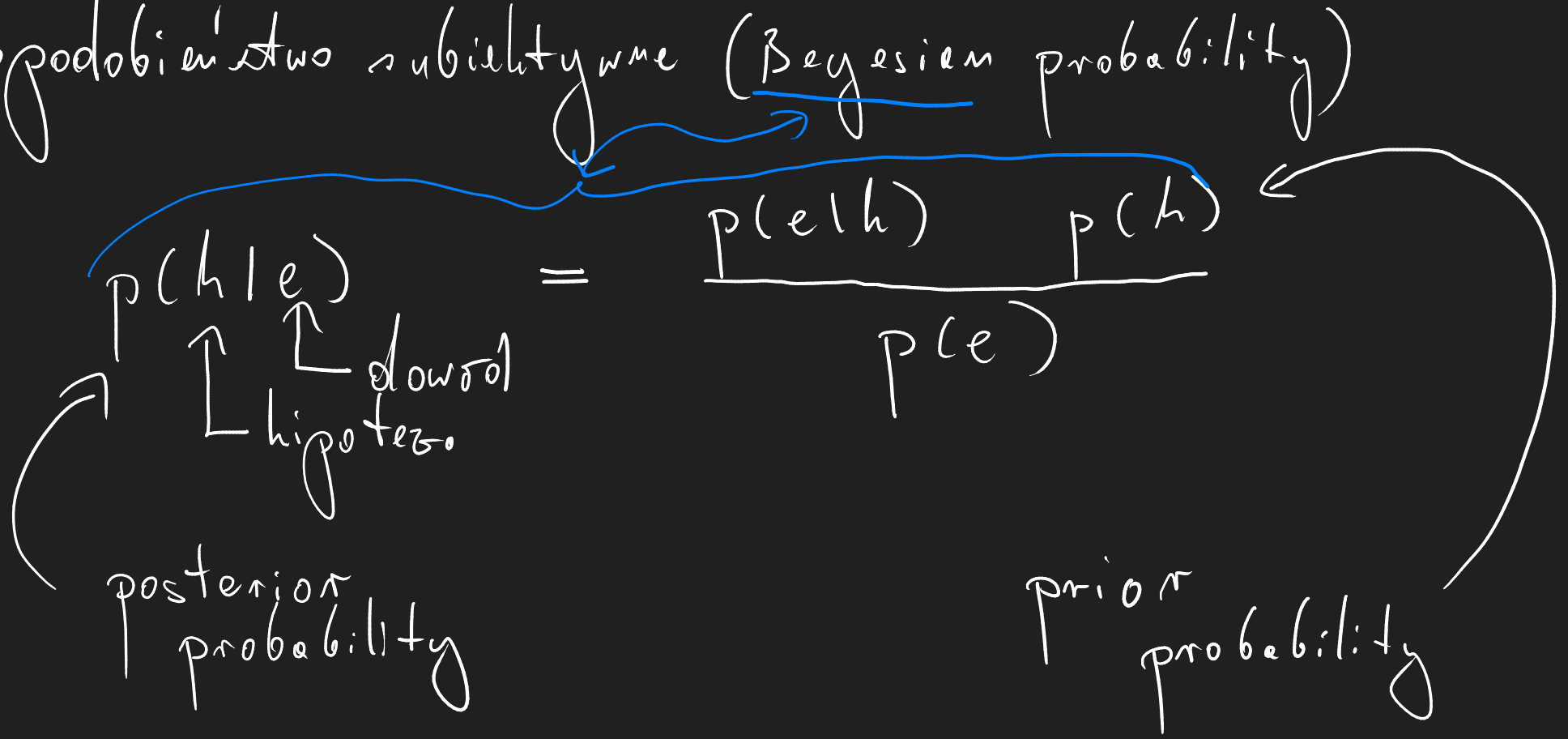
$$p(h|e) = \frac{p(e|h)\ p(h)}{p(e)}$$

$p(h|e)$: h – hipoteza, e – dowód

posterior probability

prior probability

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)



- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$$p(h|e) = \frac{p(e|h)\ p(h)}{p(e)}$$

$p(h|e)$ — posterior probability — prawdopodobieństwo odzwierciedla
$p(e|h)$ — dowód
h — hipoteza
$p(h)$ — prior probability — posiadaną wiedzę
$p(e)$

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$$p(h|e) = \frac{p(e|h)\ p(h)}{p(e)}$$

$p(h|e)$ — posterior probability — prawdopodobieństwo odzwierciedla posiadaną wiedzę
h — hipoteza
e — dowód
$p(h)$ — prior probability

na początku:
$p(h)$

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$$p(h|e) = \frac{p(e|h)\ p(h)}{p(e)}$$

$p(h|e)$ — dowód, hipoteza

posterior probability

prawdopodobieństwo odzwierciedla posiadaną wiedzę na końcu: $p(h|e)$

prior probability

na początku: $p(h)$

- prawdopodobieństwo subiektywne (Bayesian probability)

$$p(h|e) = \frac{p(e|h)\ p(h)}{p(e)}$$

$p(h|e)$ — h: hipoteza, e: dowód

posterior probability

prawdopodobieństwo odzwierciedla posiadaną wiedzę

prior probability

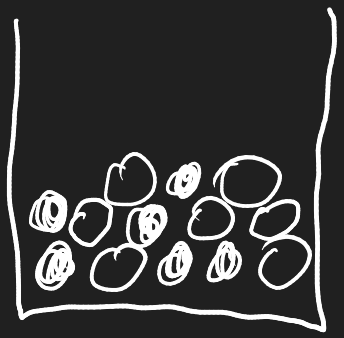
na początku: $p(h)$

prawo Bayesa →

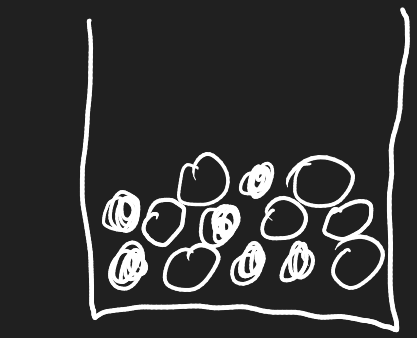
na końcu: $p(h|e)$

pyhTool:

pythTool:

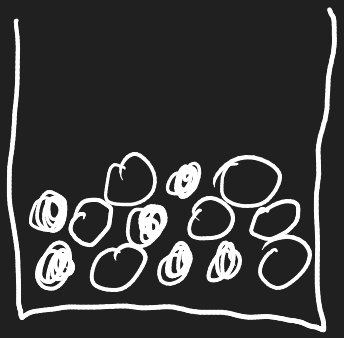


pythTool:



N-kul

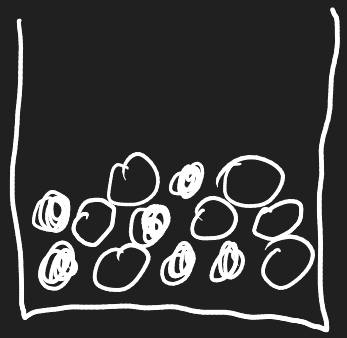
przykład:



N - kul

n - czarnych

przykład:

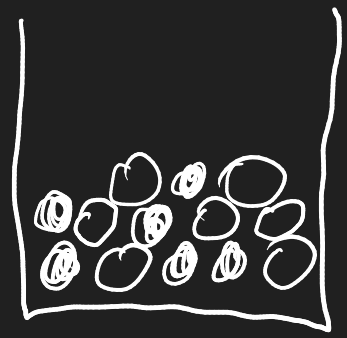


N - kul

n - czarnych

N - n białych

przykład:



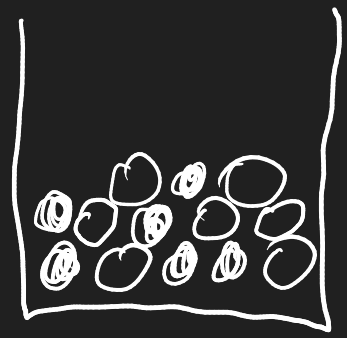
N - kul

n - czarnych

N - n białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$

przykład:



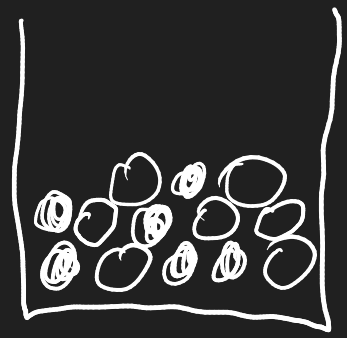
N - kul

n - czarnych

N - n białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n

przykład:



N - kul

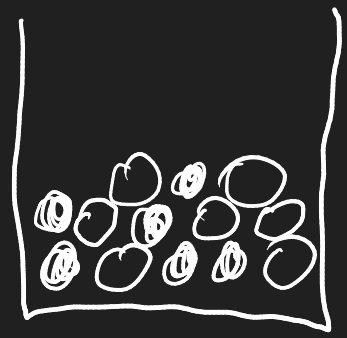
n - czarnych

N - n białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące N
- znamy N

przykład:

$h = (n, N-n)$



N - kul

n - czarnych

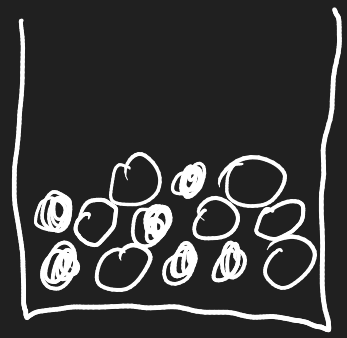
N - n białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

przykład:

$h = (n, N-n)$

$\uparrow$ l. czarnych



N - kul

n - czarnych

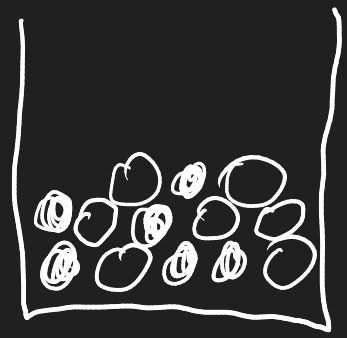
N - n białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące N
- znamy N

przykład:

$h = (n, N-n)$

l. czarnych, l. białych



N - kul

n - czarnych

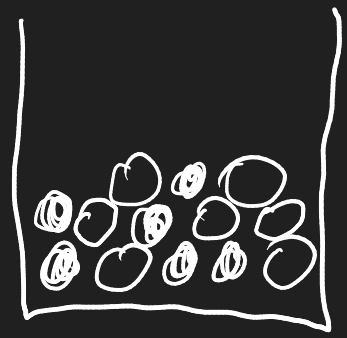
N - n białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące N
- znamy N

przykład:

$h = (n, N-n)$ $\quad e = m_i$

n – l. czarnych, $N-n$ – l. białych



N – kul

n – czarnych

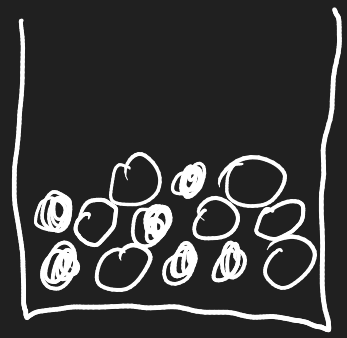
$N-n$ białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

przykład:

$$P\left(h=(n, N-n) \mid e=m_i\right)$$

n – liczba czarnych, $N-n$ – liczba białych



N – kul

n – czarnych

$N-n$ białych

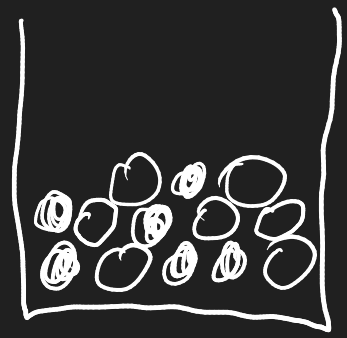
- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

przykład:

$$p\left(h=(n, N-n) \mid e=m_i\right) =$$

n – liczba czarnych, $N-n$ – liczba białych

$$= p(e=m_i \mid h=(n, N-n))$$



N – kul

n – czarnych

$N-n$ białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

przykład:

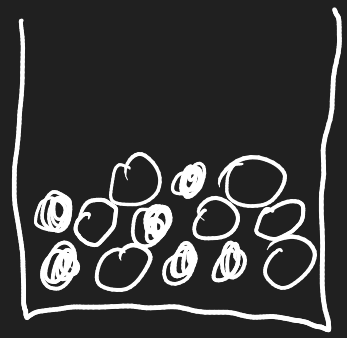
$$p\left(h=(n, N-n) \mid e=m_i\right) =$$

n – liczba czarnych, $N-n$ – liczba białych

możemy wyliczyć

$$\propto p\left(e=m_i \mid h=(n, N-n)\right)$$

$=$



N – kul

n – czarnych

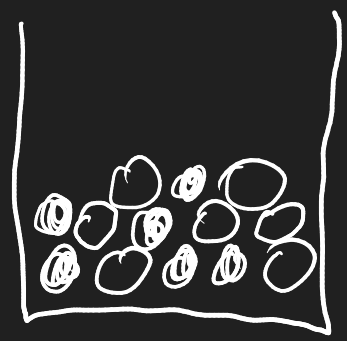
$N-n$ białych

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

przykład:

$$p\left(h=(n, N-n) \mid e=m_i\right) =$$

n – l. czarnych, $N-n$ – l. białych



N – kul

możemy wyliczyć

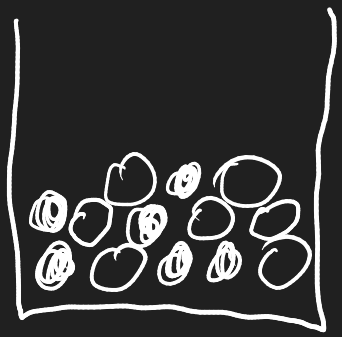
$$= p\left(e=m_i \mid h=(n, N-n)\right) \cdot p\left(h=(n, N-n)\right)$$

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

przykład:

$$p\left(h=(n, N-n) \mid e=m_i\right) =$$

n – l. czarnych, $N-n$ – l. białych



N – kul

n – czarnych

$N-n$ białych

możemy wyliczyć

$$= p\left(e=m_i \mid h=(n, N-n)\right) \cdot p\left(h=(n, N-n)\right)$$

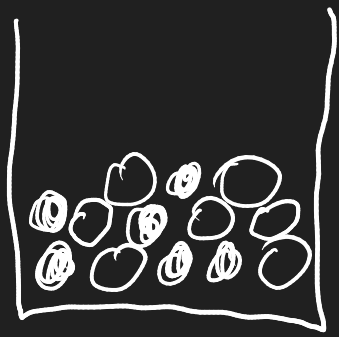
odzwierciedla wiedzę przed wylosowaniem

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

przykład:

$$p(h=(n, N-n) \mid e=m_i) =$$

n – l. czarnych, $N-n$ – l. białych



N – kul

n – czarnych

$N-n$ białych

możemy wyliczyć

$$= \frac{p(e=m_i \mid h=(n, N-n)) \cdot p(h=(n, N-n))}{p(e=m_i)}$$

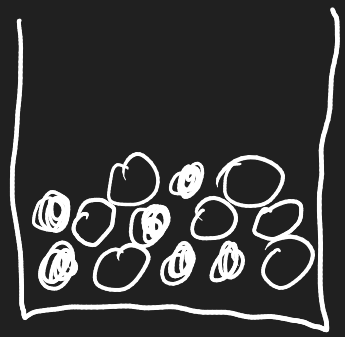
odzwierciedla wiedzę przed wylosowaniem

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

przykład:

$$p\left(h=(n, N-n) \mid e=m_i\right) =$$

n – liczba czarnych, $N-n$ – liczba białych



N – kul

n – czarnych

$N-n$ białych

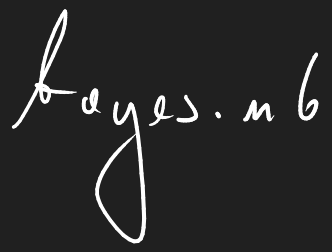
możemy wyliczyć

$$= \frac{p\left(e=m_i \mid h=(n, N-n)\right) \cdot p\left(h=(n, N-n)\right)}{p(e=m_i)}$$

- losujemy kulę $m_1 = c, b$
- na podstawie wylosowanych $(m_1, m_2, \ldots)$ stawiamy hipotezy dotyczące n
- znamy N

odzwierciedla wiedzę przed wylosowaniem

możemy wyliczyć z warunku normalizacji $\sum_n p(h|e) = 1$



kayes.mb
link dostępny na stronie

- dlaczego na końcu nie mamy ostrego pibu dla wartości liczby ?

- dlaczego we końcu nie mamy ostrego pibu dla wartości liczby ?
  - informacja o ciągłej liczbie kul w gudle

- dlaczego na końcu nie mamy ostrego pibu dla wartości liczby ?

– informacja o ilości liczbie kul w grudle

↑

można spróbować dodać

Emienne Losowe

- zmienna, której wartości są zależne od wyniku procesu losowego

- zmienna, której wartości zależą od wyniku procesu losowego
- formalnie:

- zmienna, której wartości należy do wyniku procesu losowego
- formalnie:

  funkcja

- zmienna, której wartości zależą od wyniku procesu losowego
- formalnie:

  funkcja $X : \Omega \to E$

- zmienna, której wartości zależą od wyniku procesu losowego
- formalnie:

funkcja $X : \Omega \to E$

Ω – przestrzeń zdarzeń elementarnych

E – przestrzeń mierzalna np. $E = \mathbb{R}$

- zmienna, której wartości zależą od wyniku procesu losowego
- formalnie:

  funkcja $X : \Omega \to E$

  przestrzeń mierzalna np. $E = \mathbb{R}$
- prawdopodobieństwo zmiennej losowej:

- zmienna, której wartości zależą od wyniku procesu losowego
- formalnie:

  funkcja $X : \Omega \to E$

  przestrzeń mierzalna np. $E = \mathbb{R}$
- prawdopodobieństwo zmiennej losowej:

  $P(y \in S)$

- zmienna, której wartości zależą od wyniku procesu losowego
- formalnie:

  funkcja $X : \Omega \to E$

  przestrzeń mierzalna np. $E = \mathbb{R}$
- prawdopodobieństwo zmiennej losowej:

  $P(y \in S)$

  $S \subset E$

- zmienna, której wartości zależą od wyniku procesu losowego
- formalnie:

  funkcja $X : \Omega \to E$

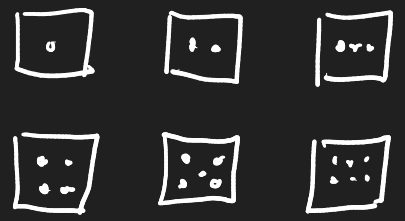
  przestrzeń mierzalna np. $E = \mathbb{R}$
- prawdopodobieństwo zmiennej losowej:

$$P(y \in S) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in S\})$$

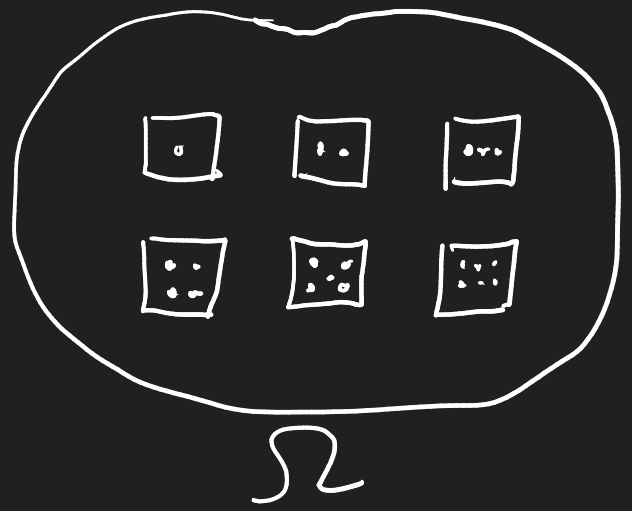
$S \subset E$

w praktyce:

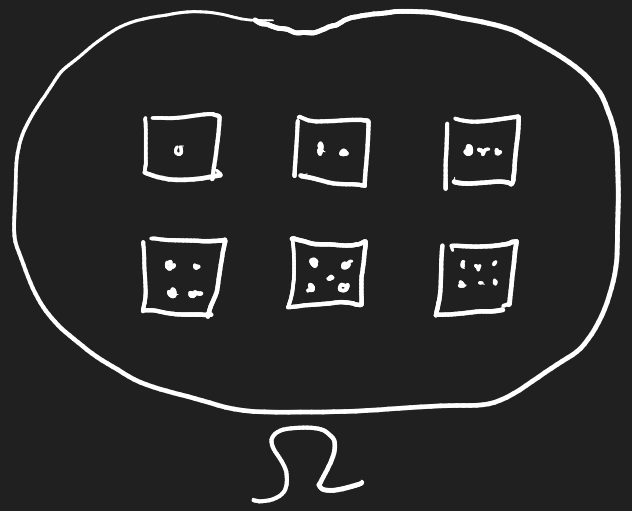
w praktyce:



w praktyce:



w praktyce:



1

2

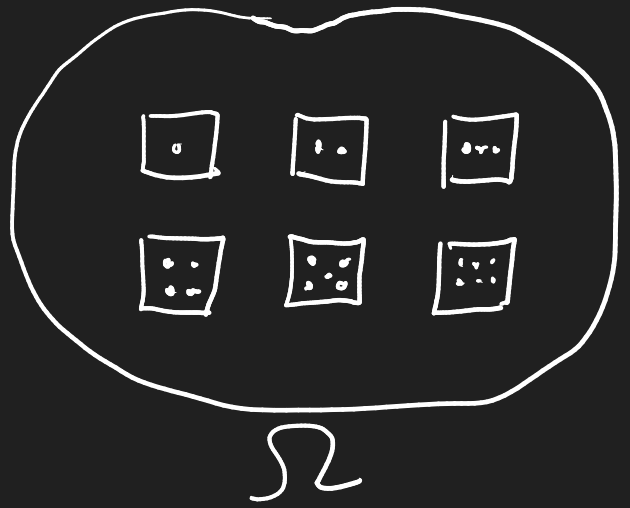
3

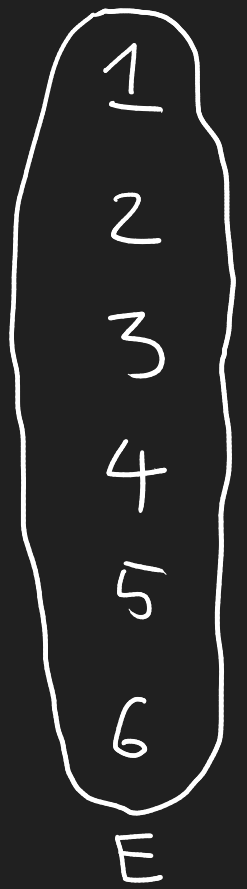
4

5

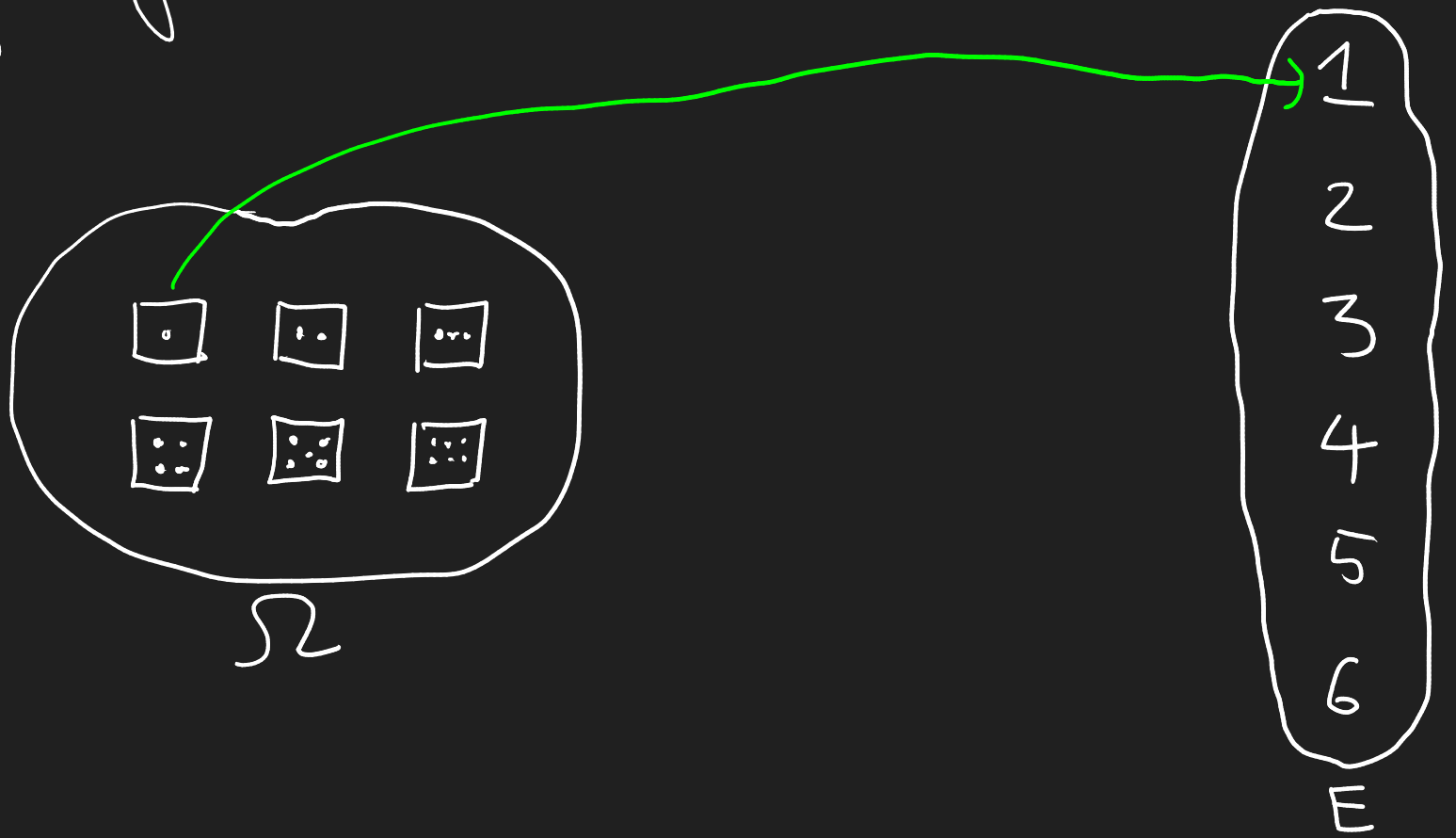
6

w praktyce:

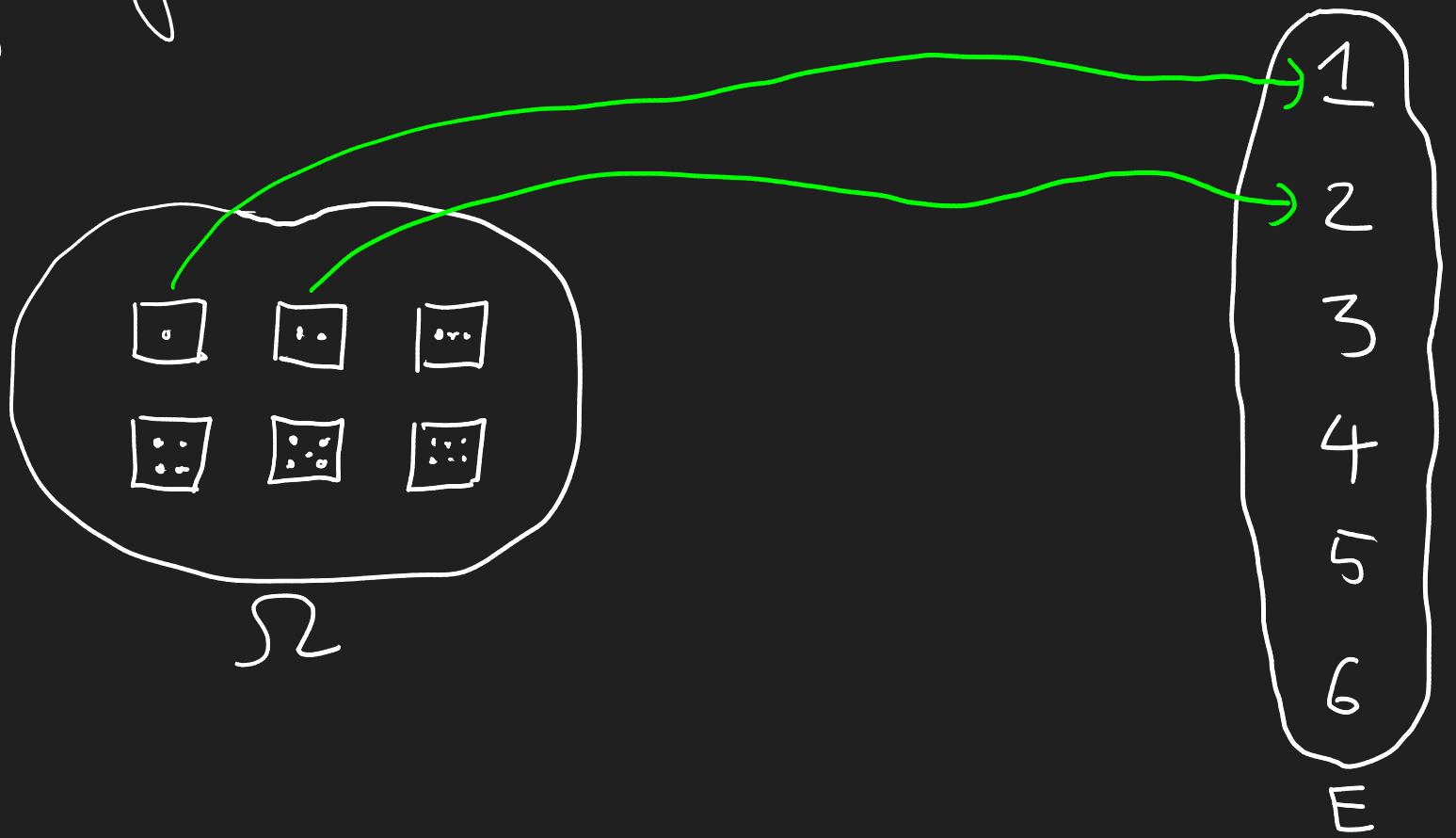




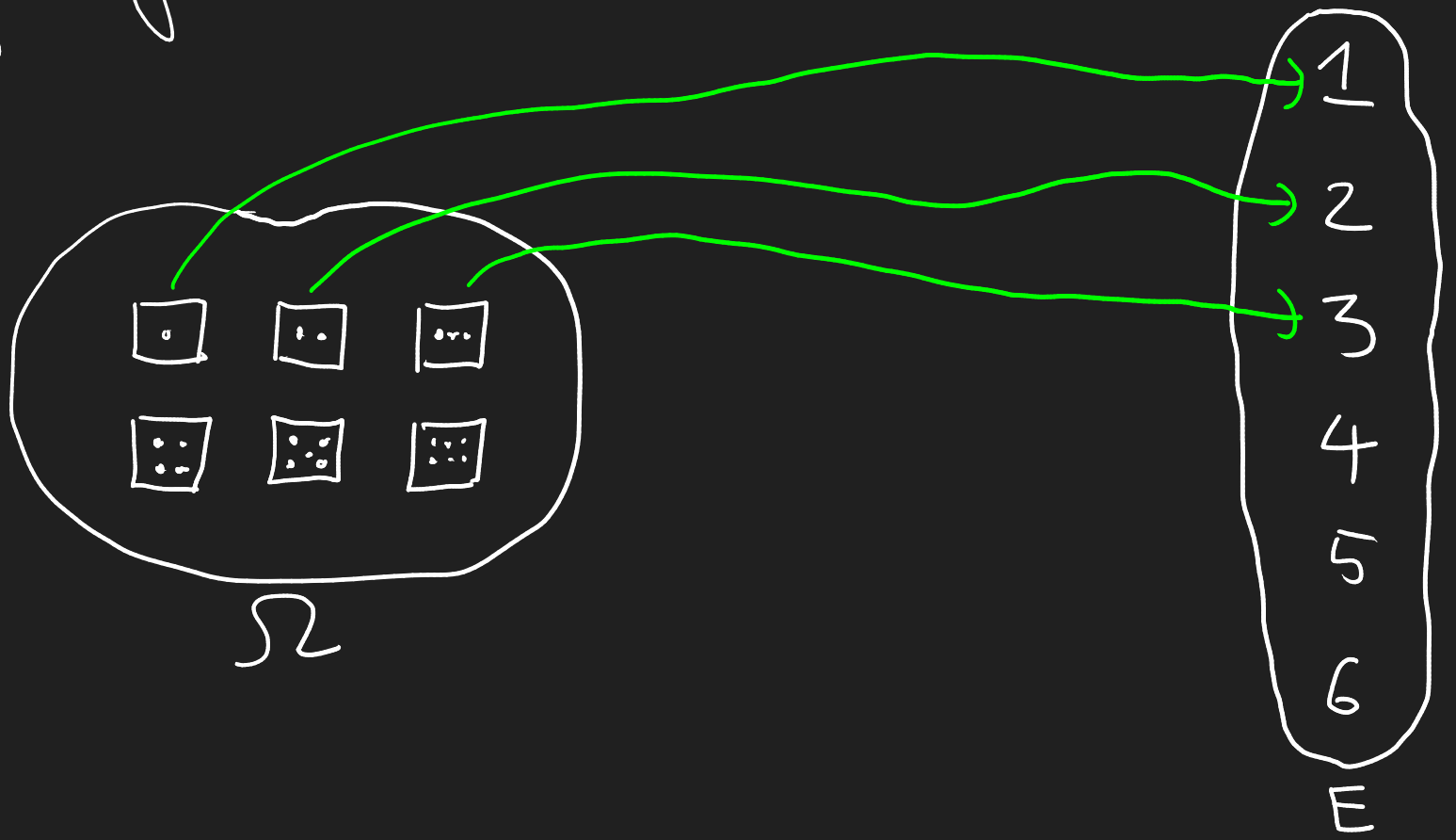
w praktyce:



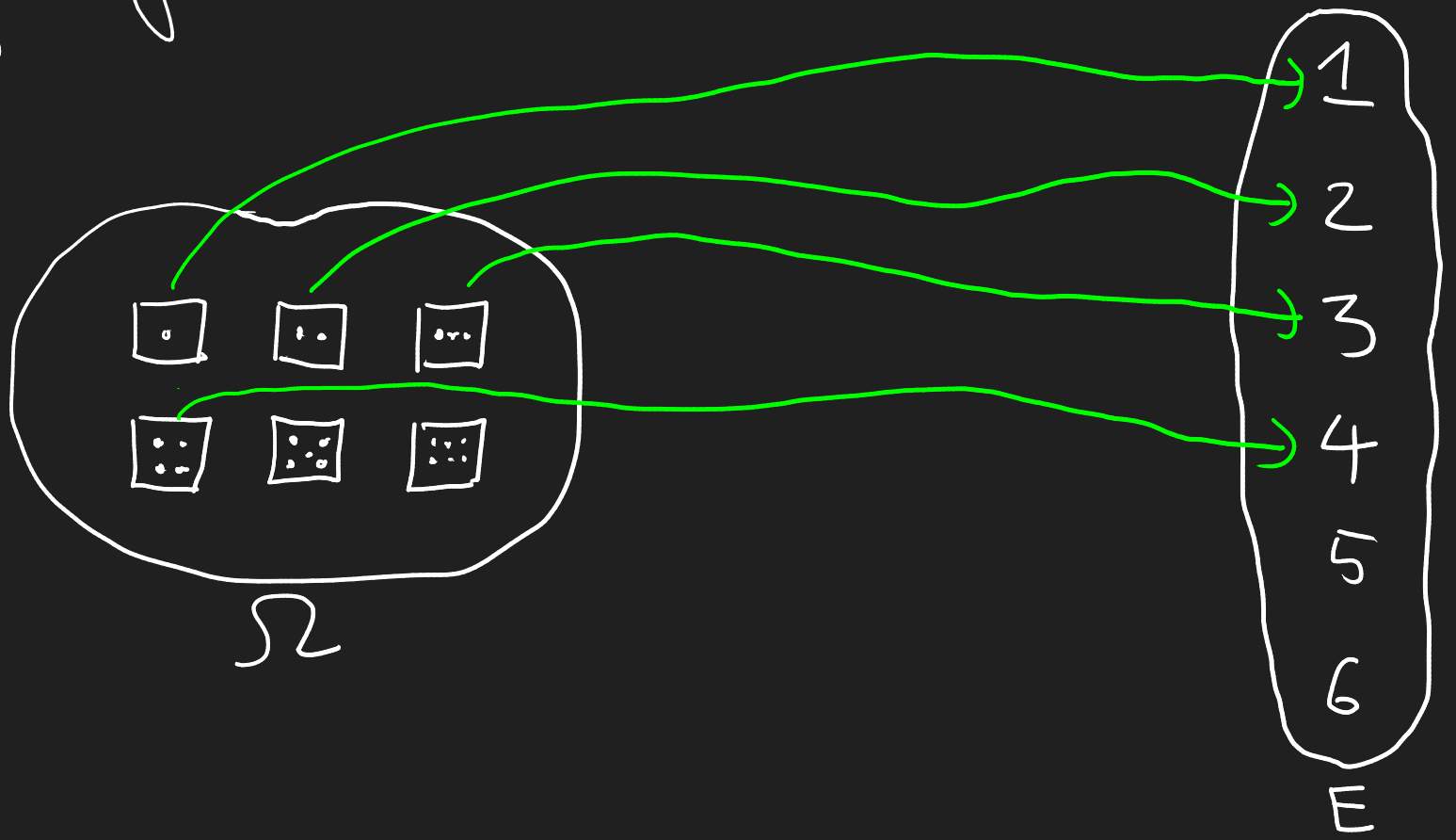
w praktyce:



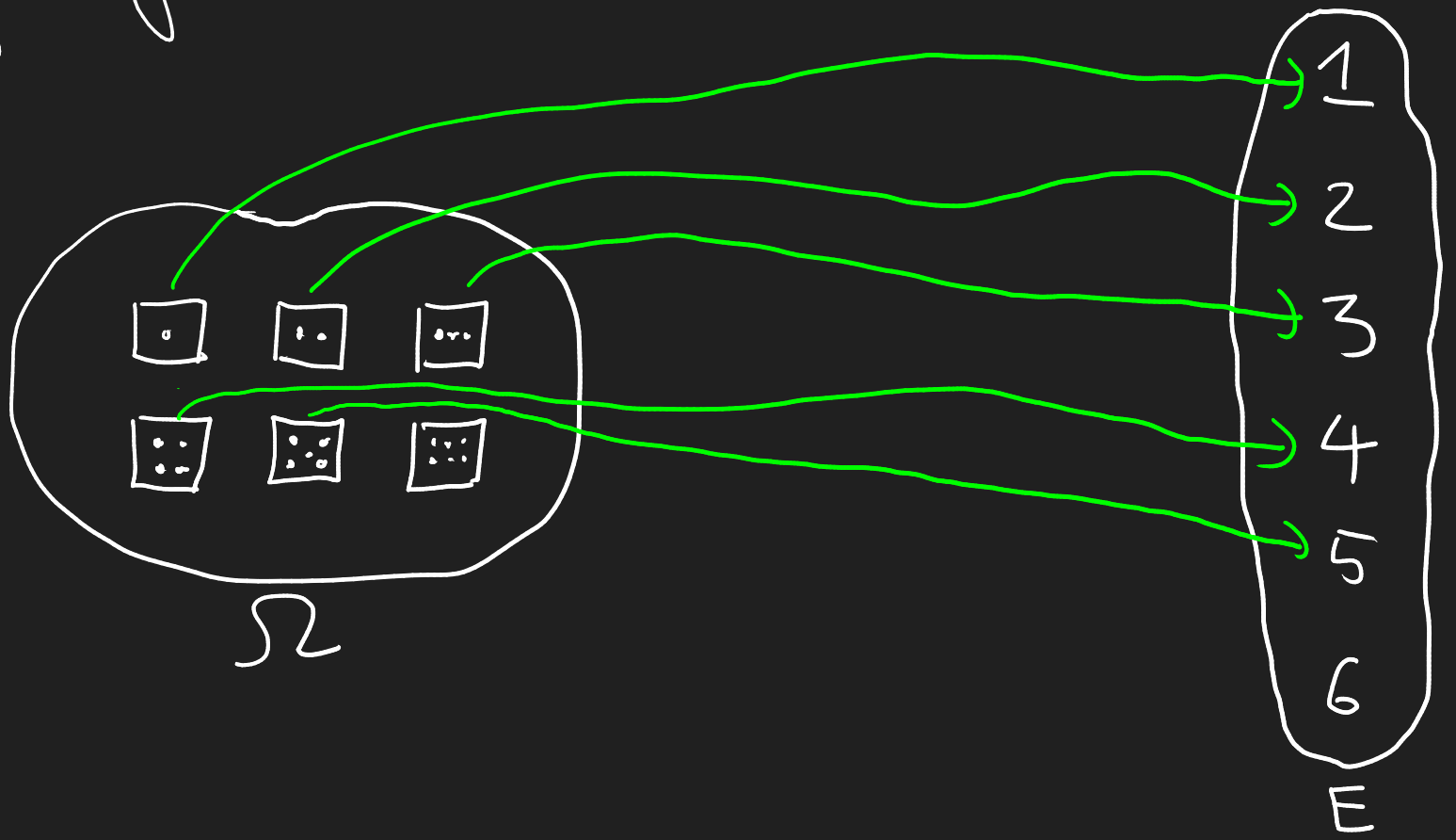
w praktyce:



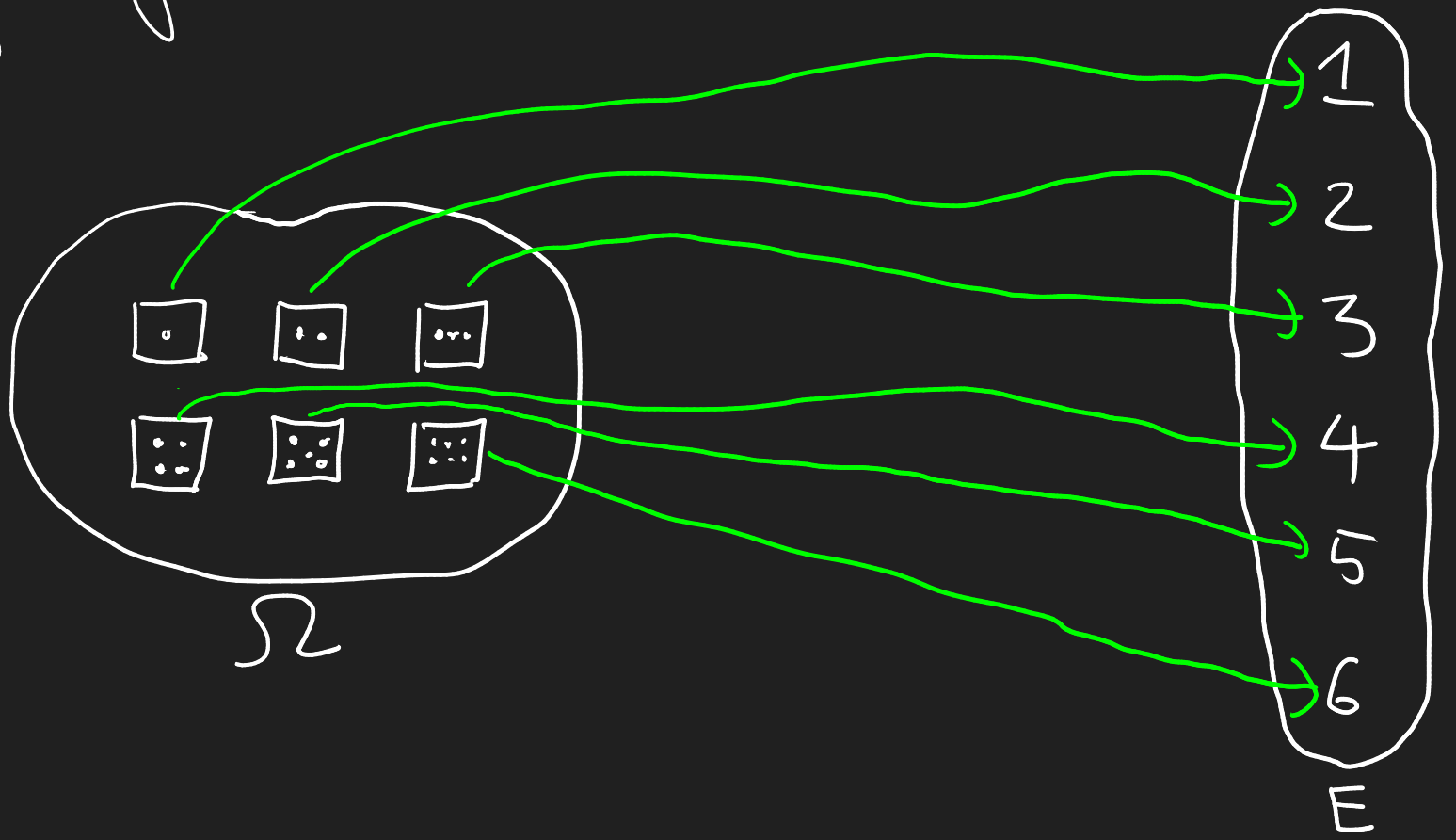
w praktyce:



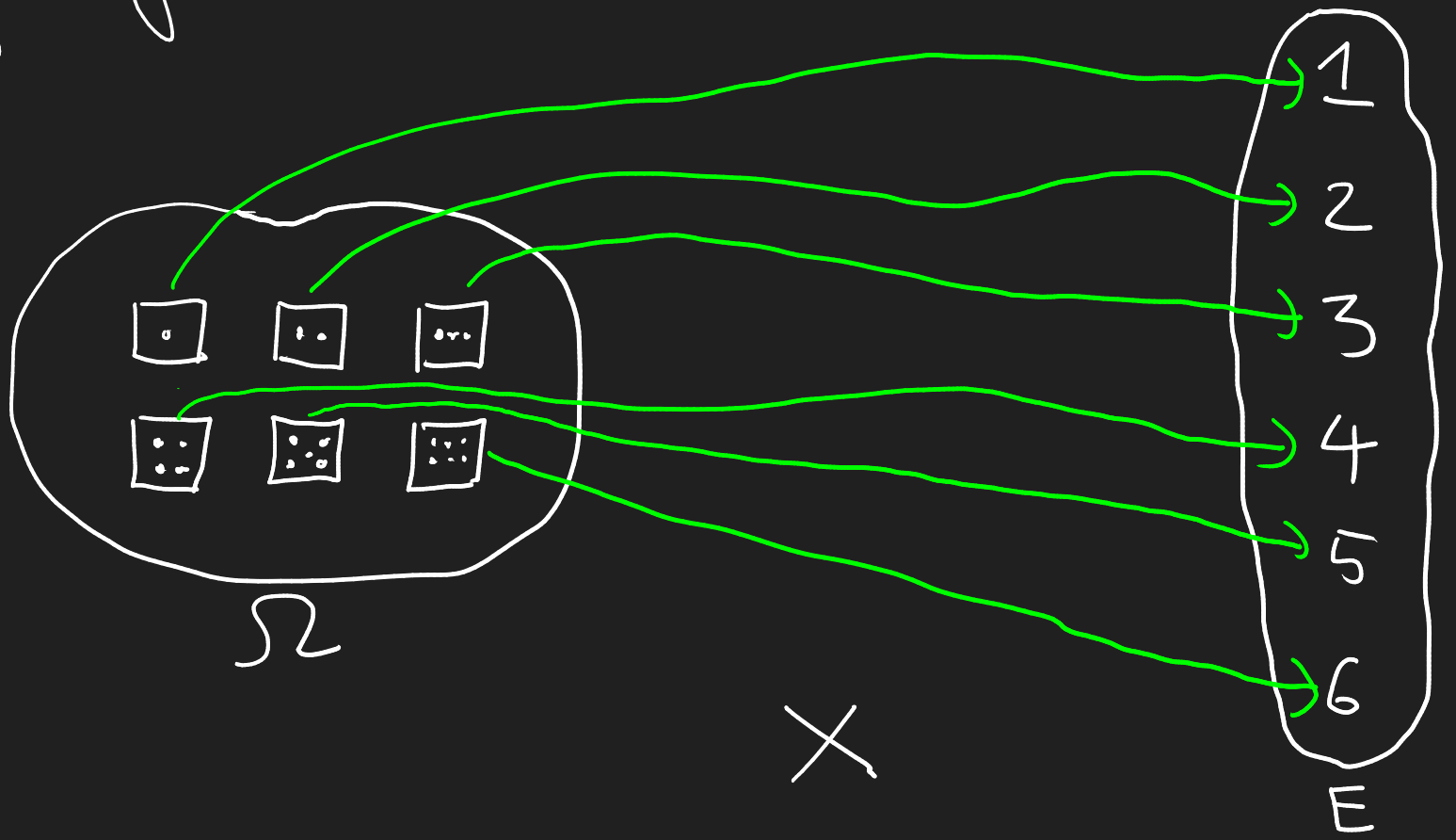
w praktyce:



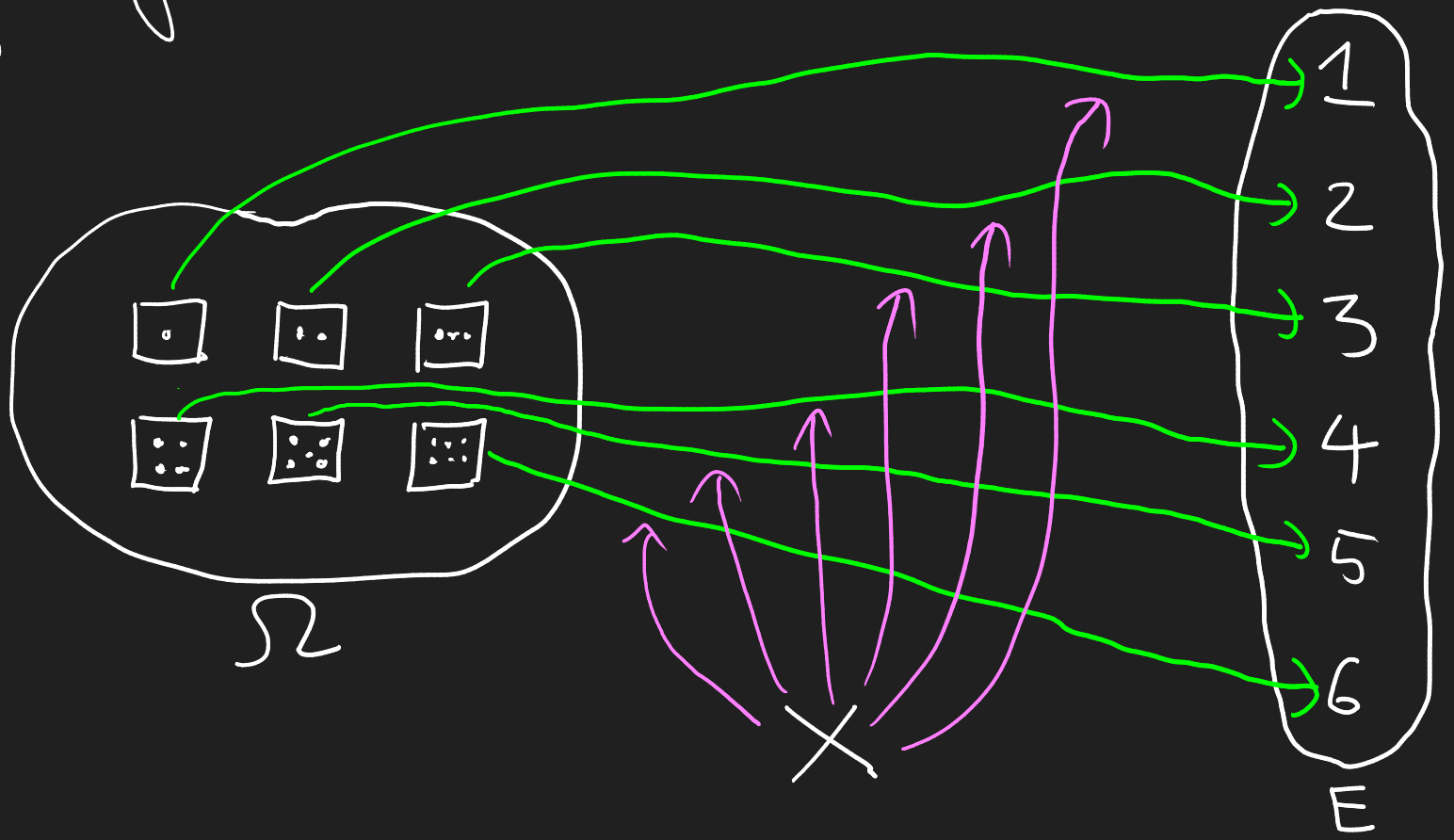
w praktyce:



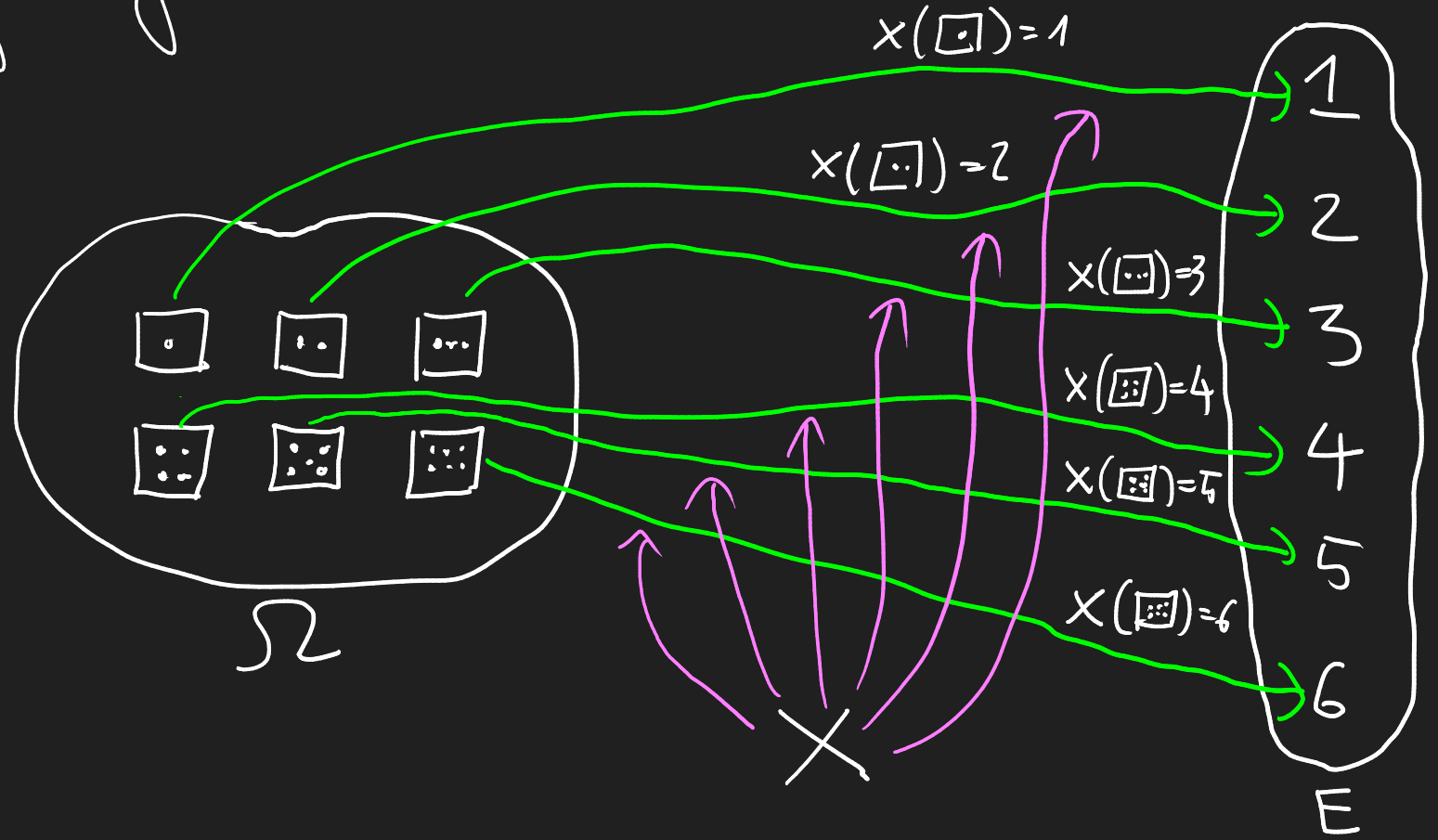
w praktyce:



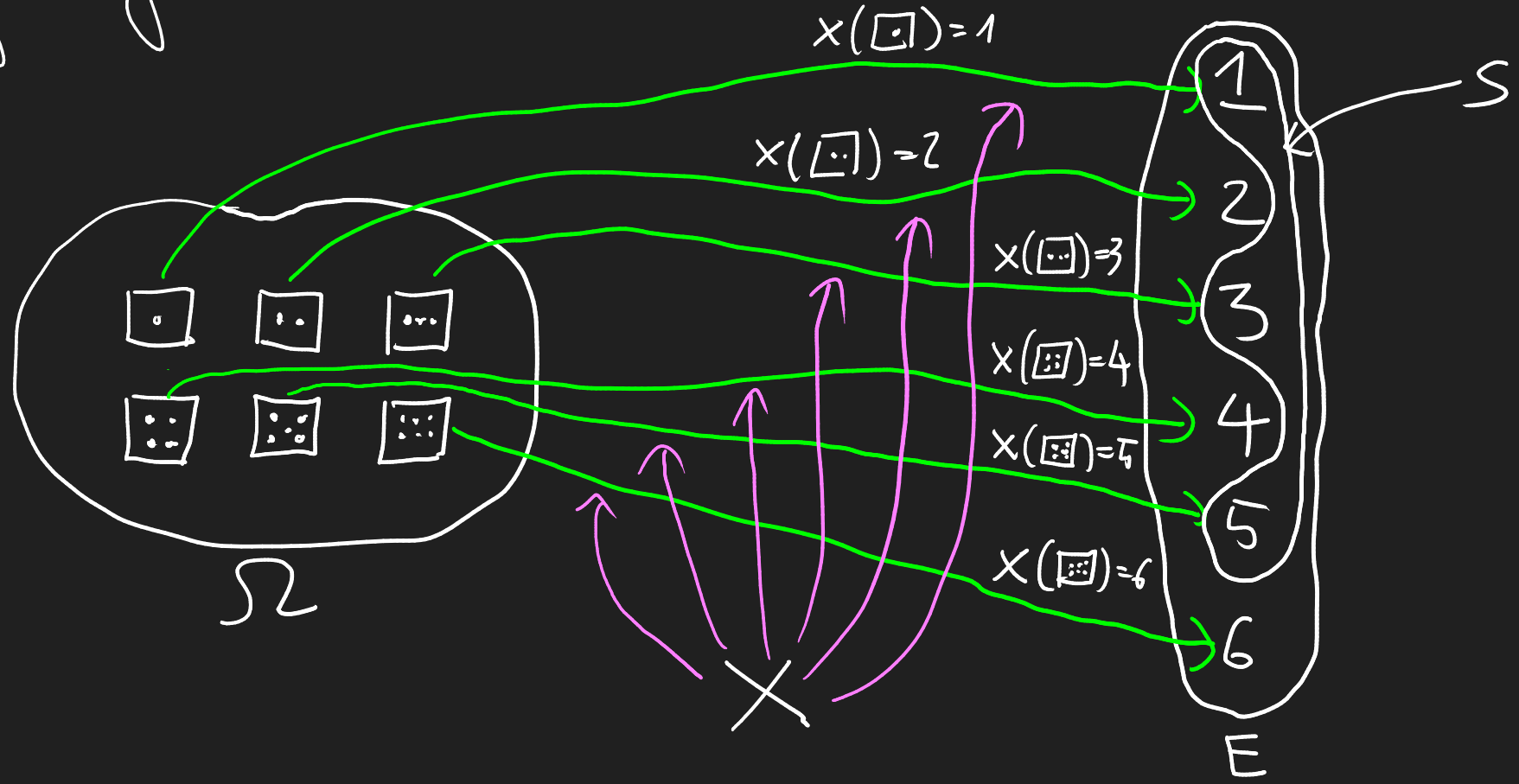
w praktyce:



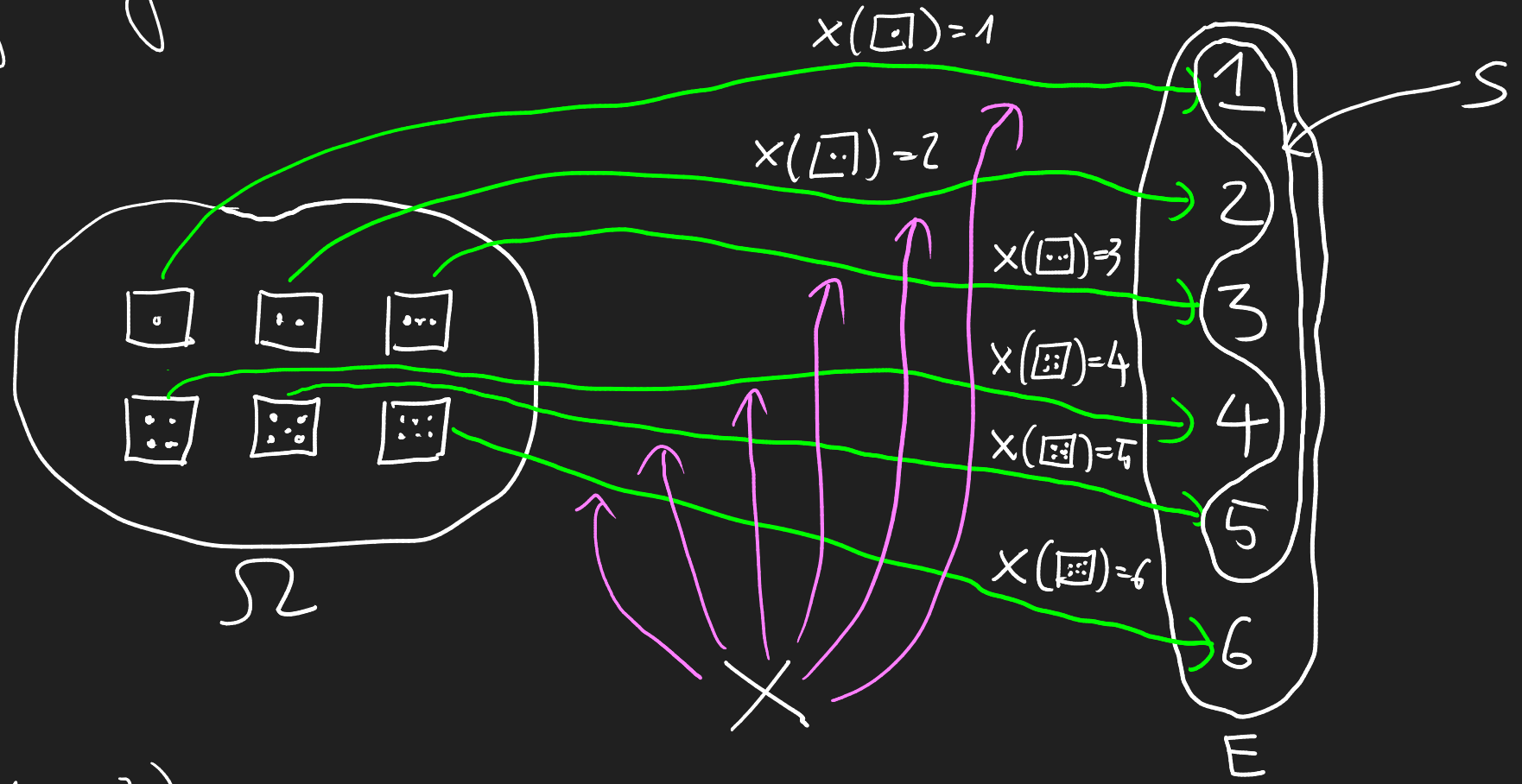
w praktyce:



w praktyce:

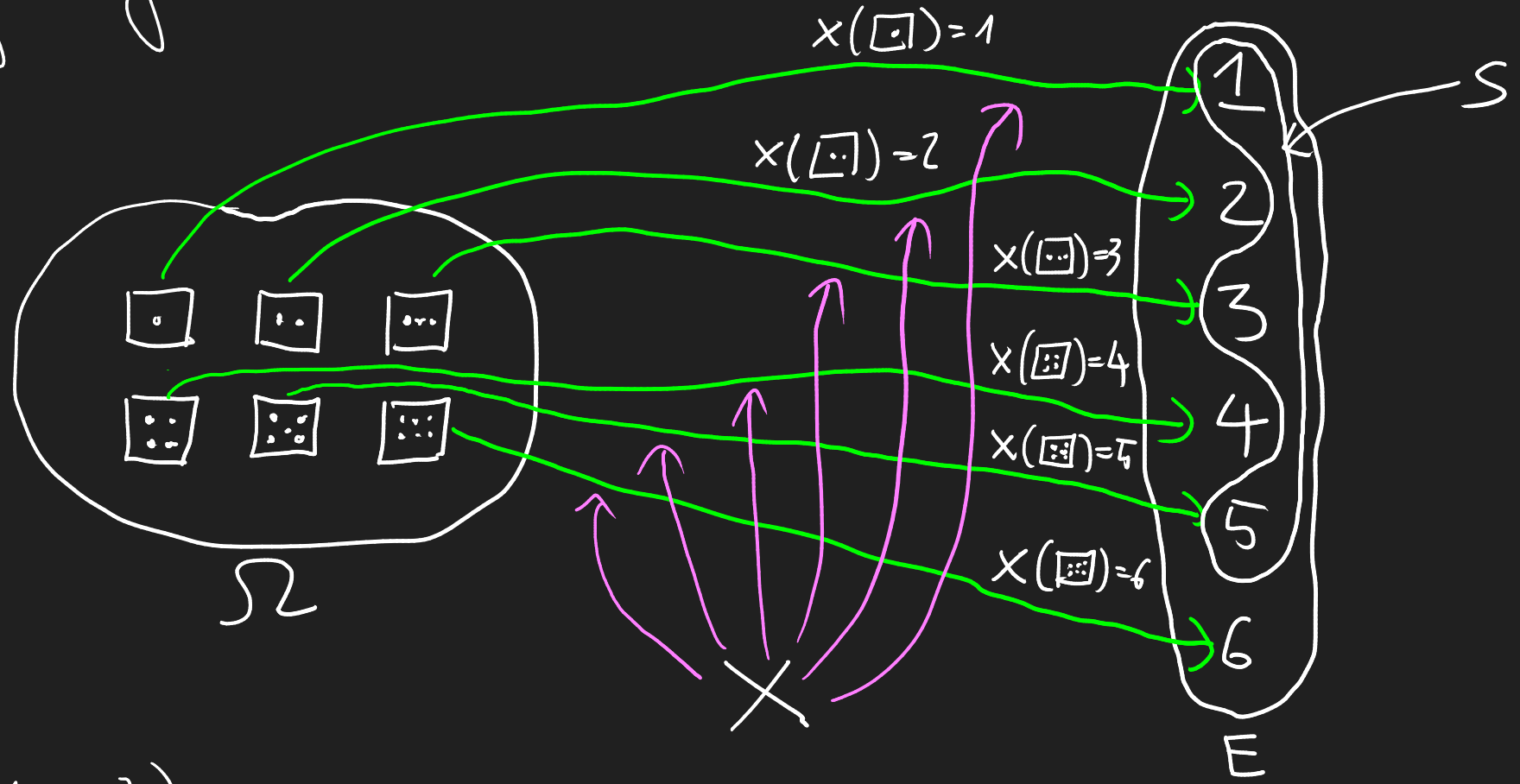


w praktyce:



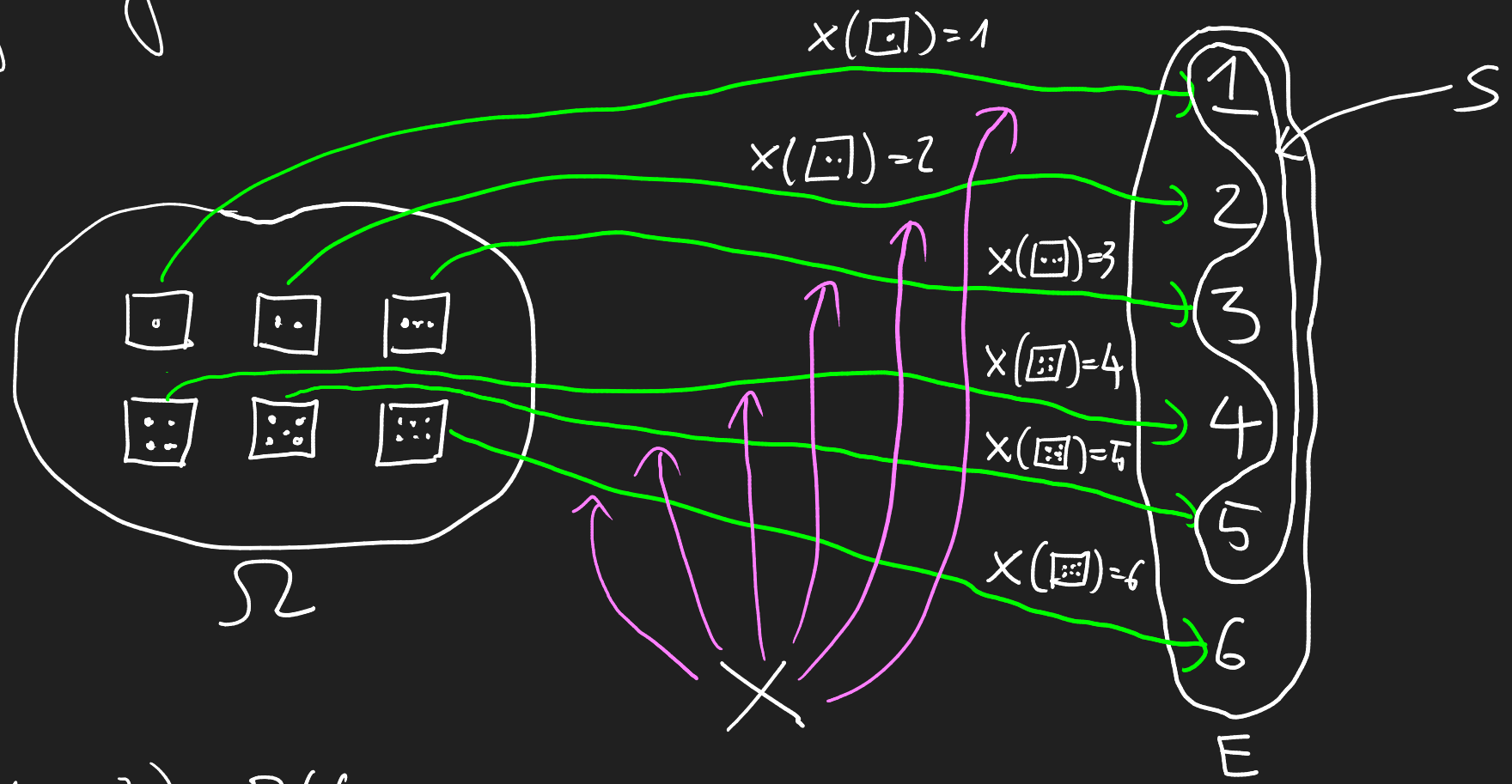
$P(y \in \{1,2,3\})$

w praktyce:



$P(y \in \{1,2,3\})$
$\uparrow$
S

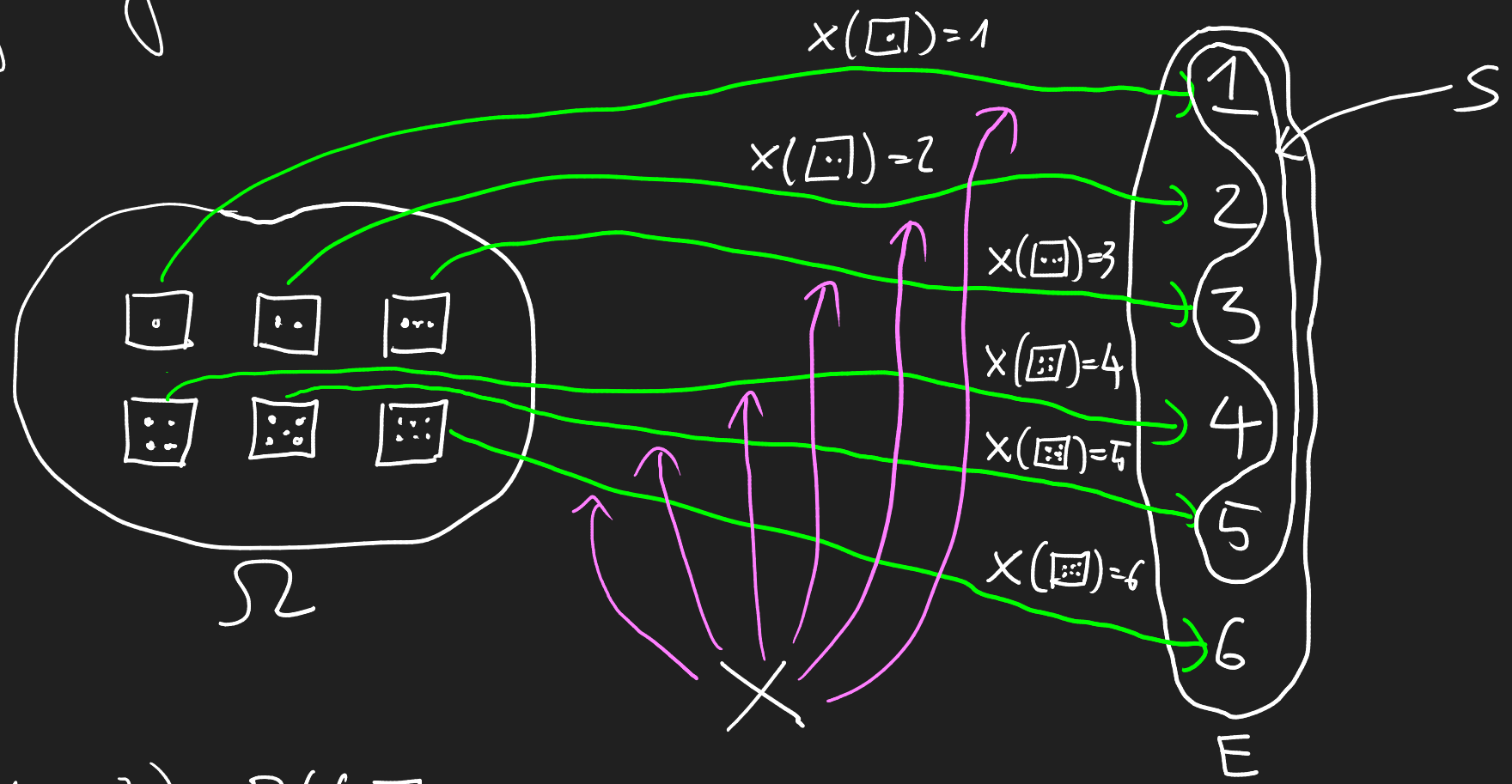
w praktyce:



$P(y \in \{1,2,3\}) = P(\{$

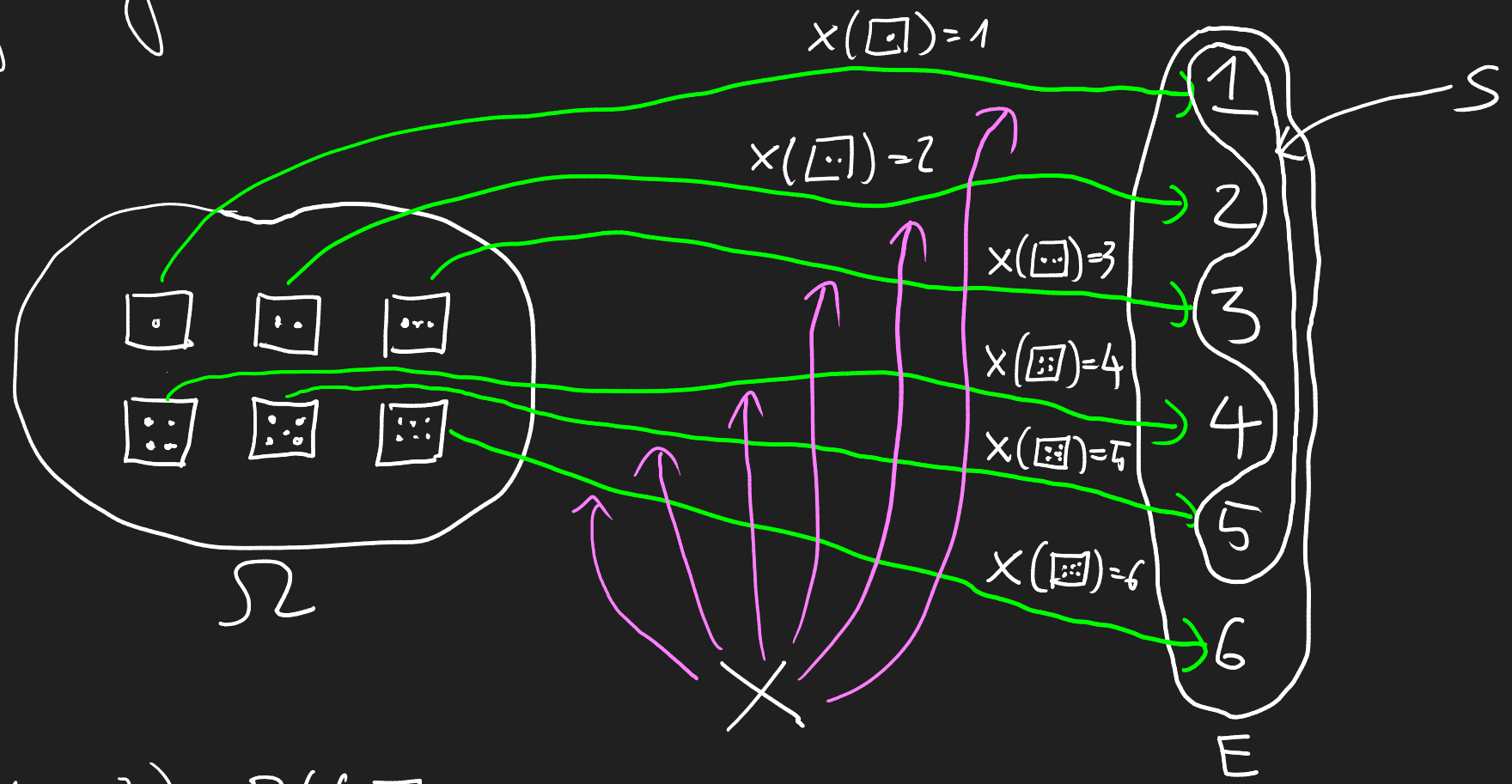
$y \in \{1,2,3\}$ ↑ S

w praktyce:



$P(y \in \{1,2,3\}) = P(\{\square$
$\uparrow$
S

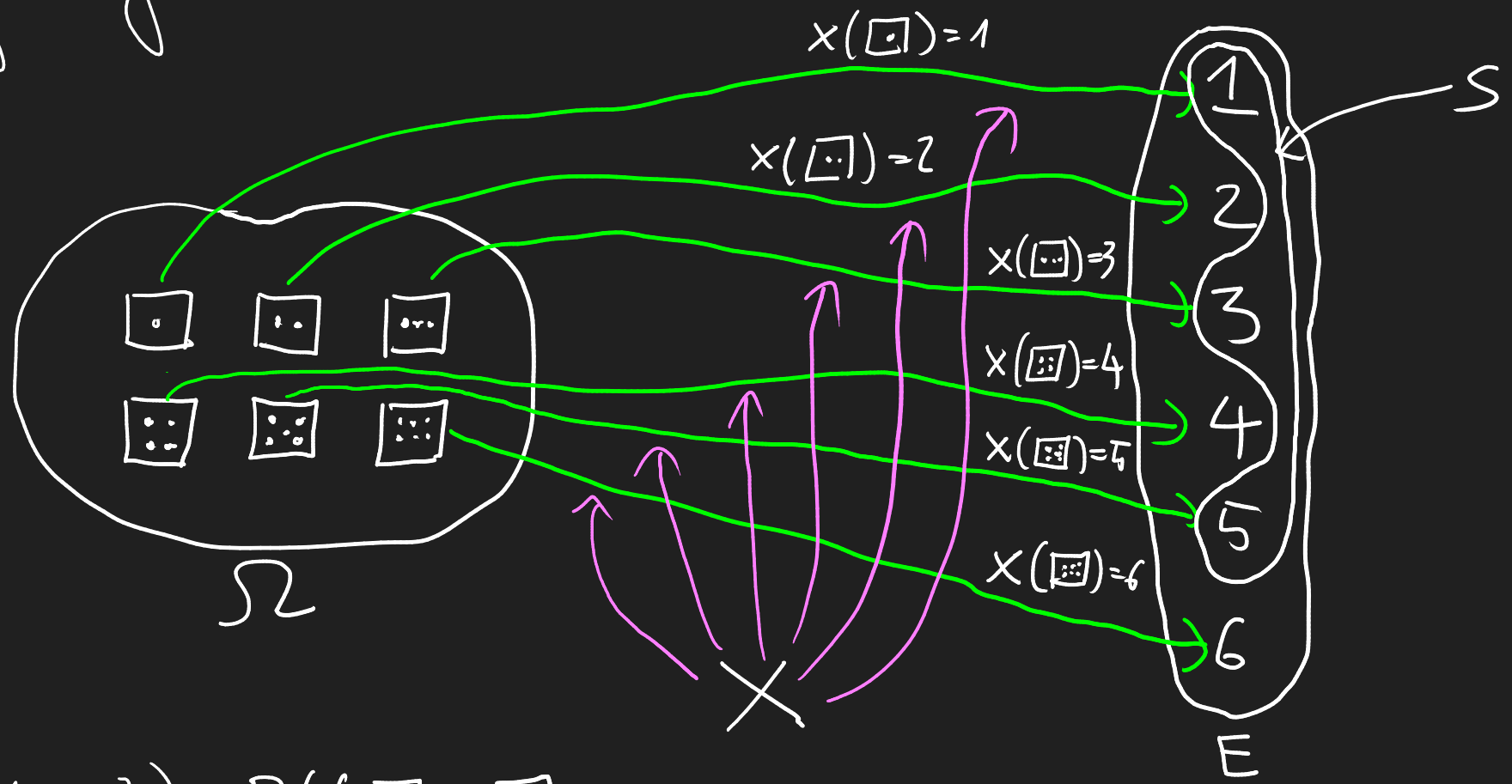
w praktyce:



$$P(y \in \{1,2,3\}) = P(\{\text{⚀}, \text{⚁}, \text{⚂}\})$$

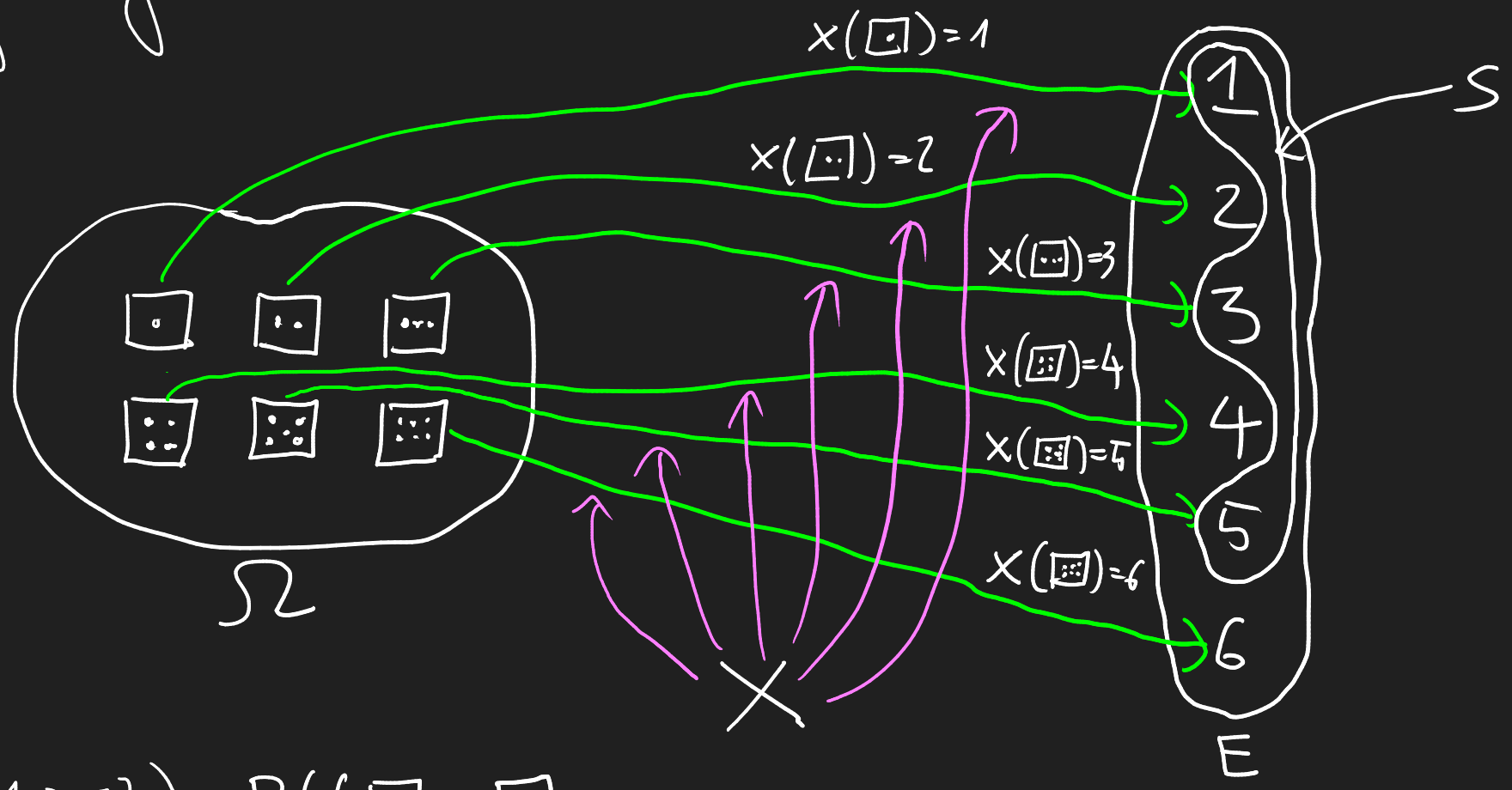
$$\{1,2,3\} \subset S \qquad X(\text{⚀}) = 1 \in S$$

w praktyce:



$$P(y \in \underbrace{\{1,2,3\}}_{S}) = P(\underbrace{\{\square, \square, \square\}}_{X(\square) = 1 \in S})$$

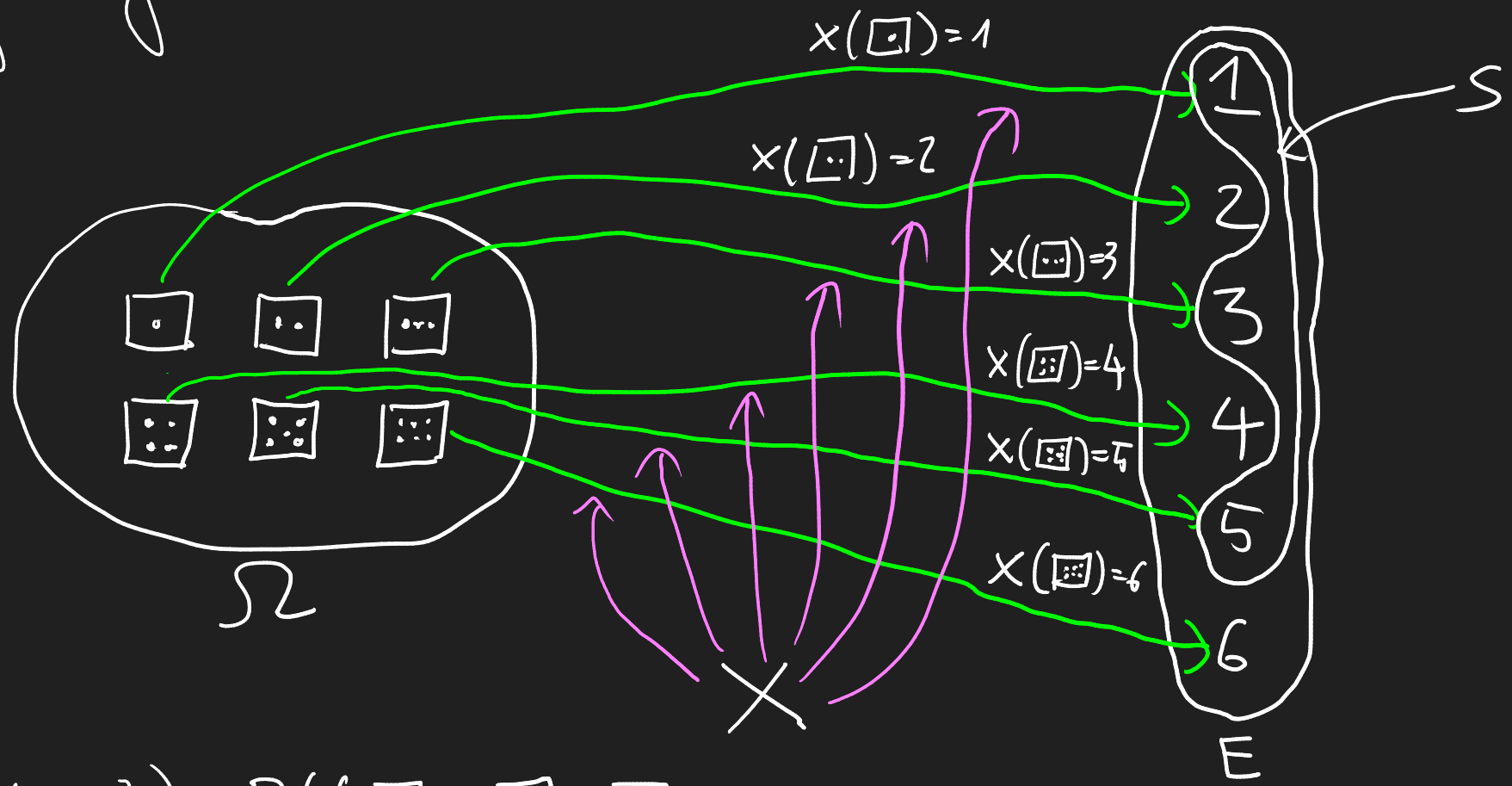
w praktyce:



$P(y \in \{1,2,3\}) = P(\{\boxdot, \boxdot\})$

$y \in S$; $X(\boxdot) = 1 \in S$; $X(\boxdot) = 3 \in S$

w praktyce:

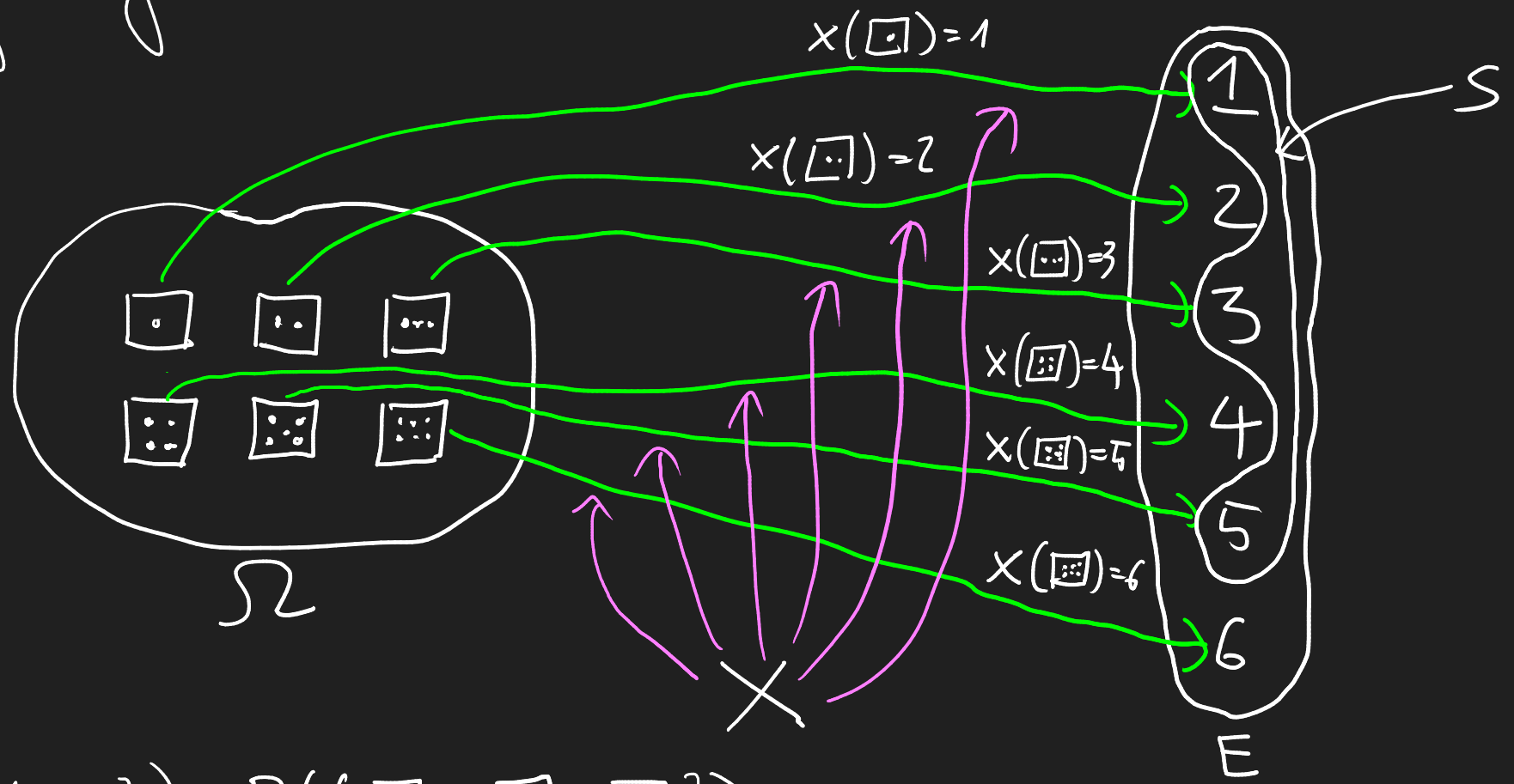


$$P(y \in \{1,2,3\}) = P(\{\boxdot, \boxdot\!\cdot, \boxdot\!\cdot\!\cdot\})$$

$y \in \{1,2,3\}$ — S

$X(\boxdot) = 1 \in S$, $X(\boxdot\!\cdot) = 2 \in S$, $X(\boxdot\!\cdot\!\cdot) = 3 \in S$

w praktyce:

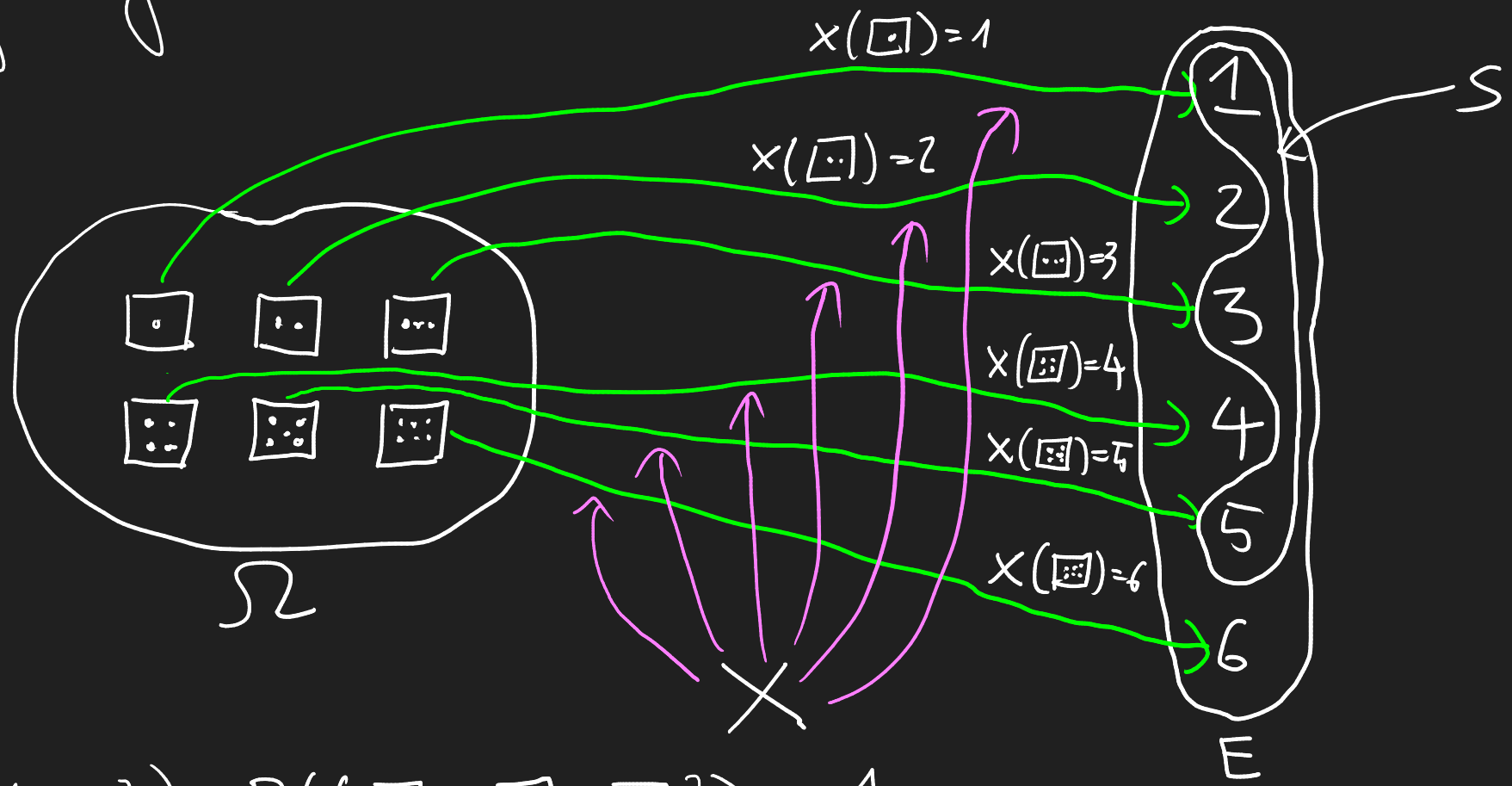


$P(y \in \{1,2,3\}) = P(\{\text{⚀}, \text{⚁}, \text{⚂}\})$

$\{1,2,3\}$ ↑ S

$X(\text{⚀}) = 1 \in S$ $\quad X(\text{⚁}) = 3 \in S$ $\quad X(\text{⚂}) = 5 \in S$

w praktyce:

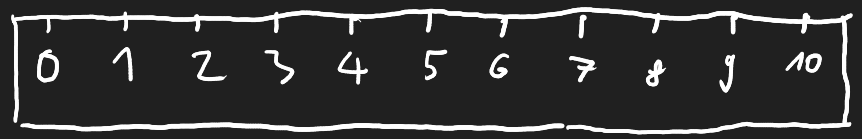


$$P(y \in \{1,2,3\}) = P(\{⚀, ⚁, ⚂\}) = \frac{1}{2}$$

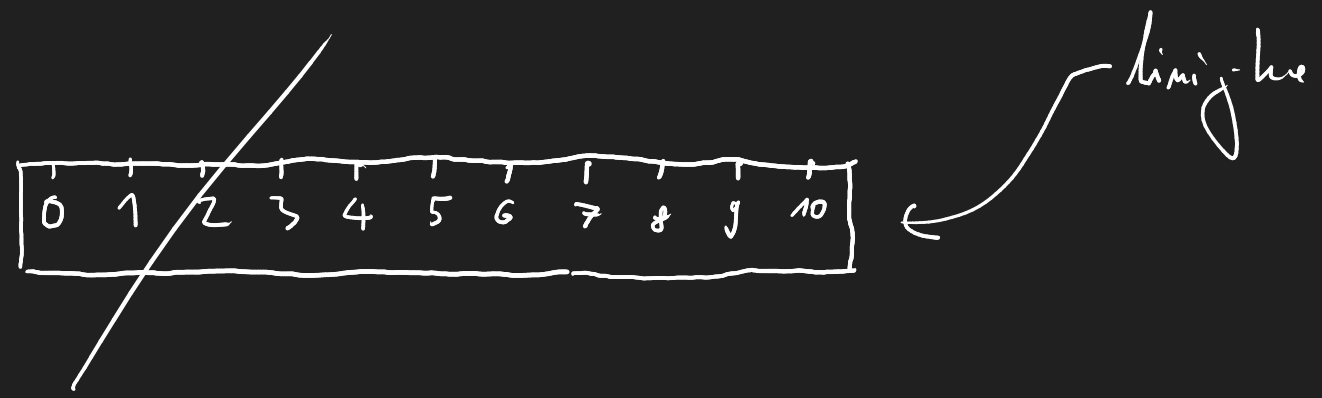
S

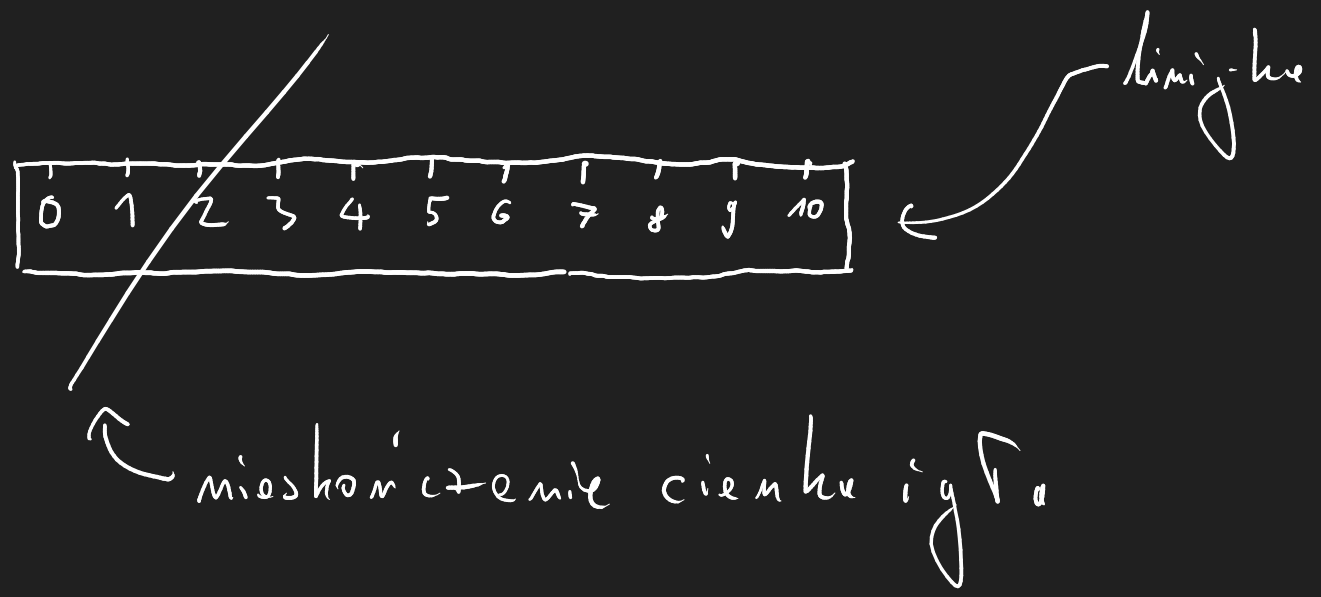
$X(⚀) = 1 \in S$ $\quad X(⚁) = 3 \in S$ $\quad X(⚂) = 5 \in S$

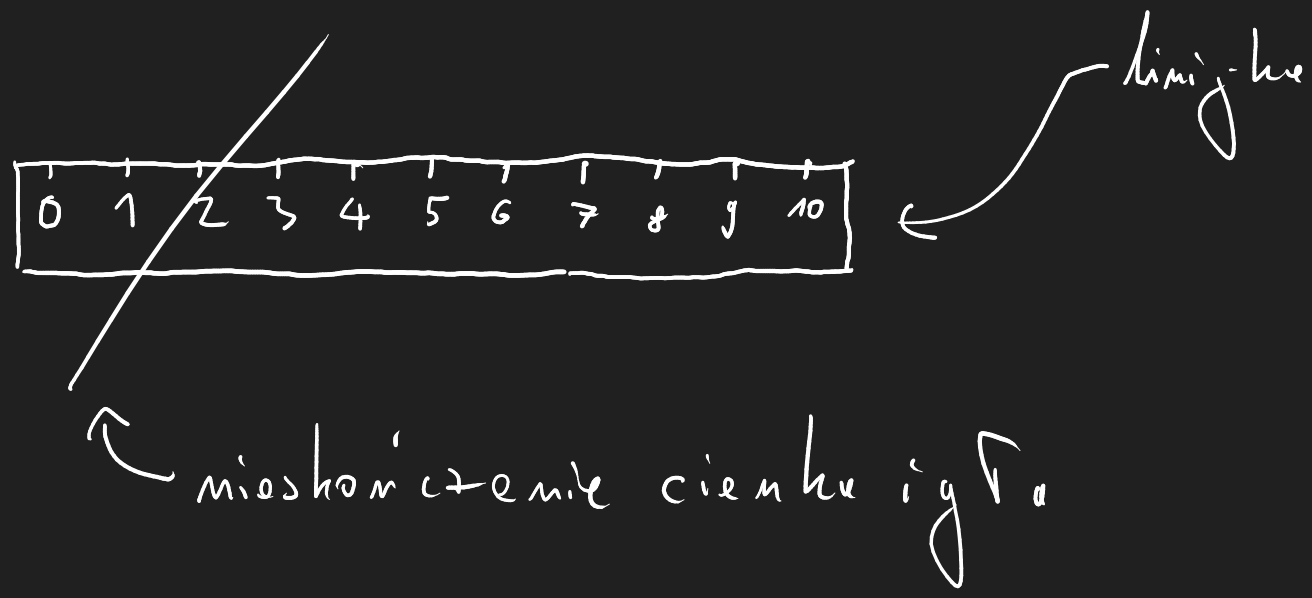
ciągłe zmienne koszmary


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

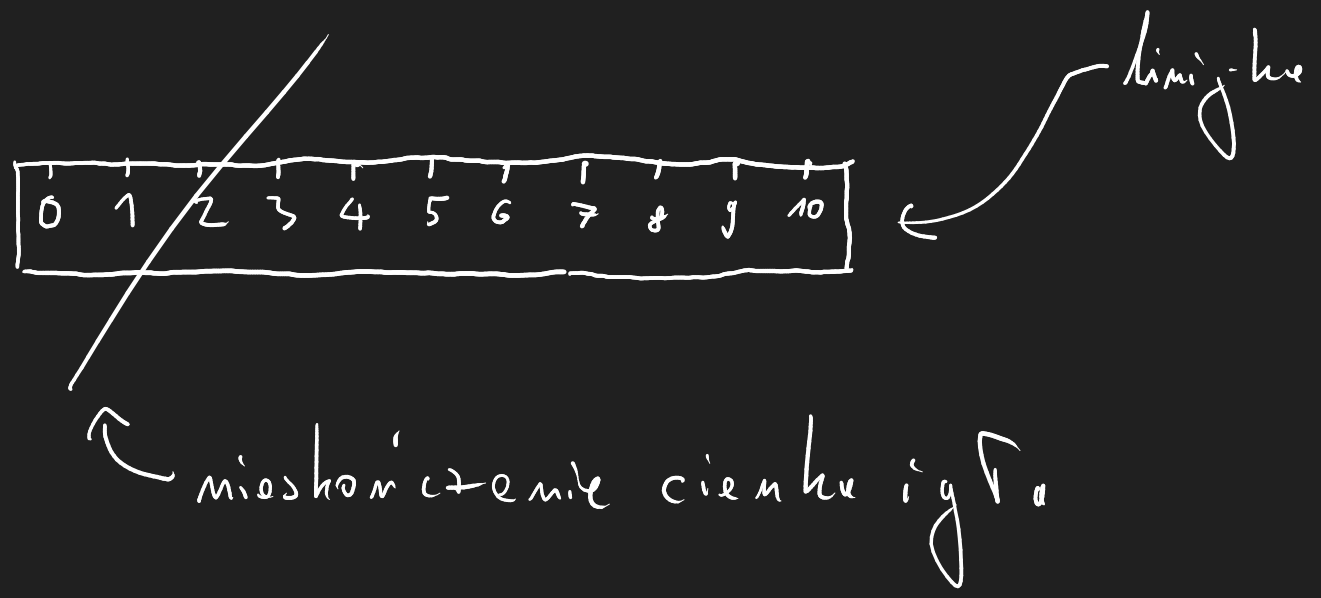
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

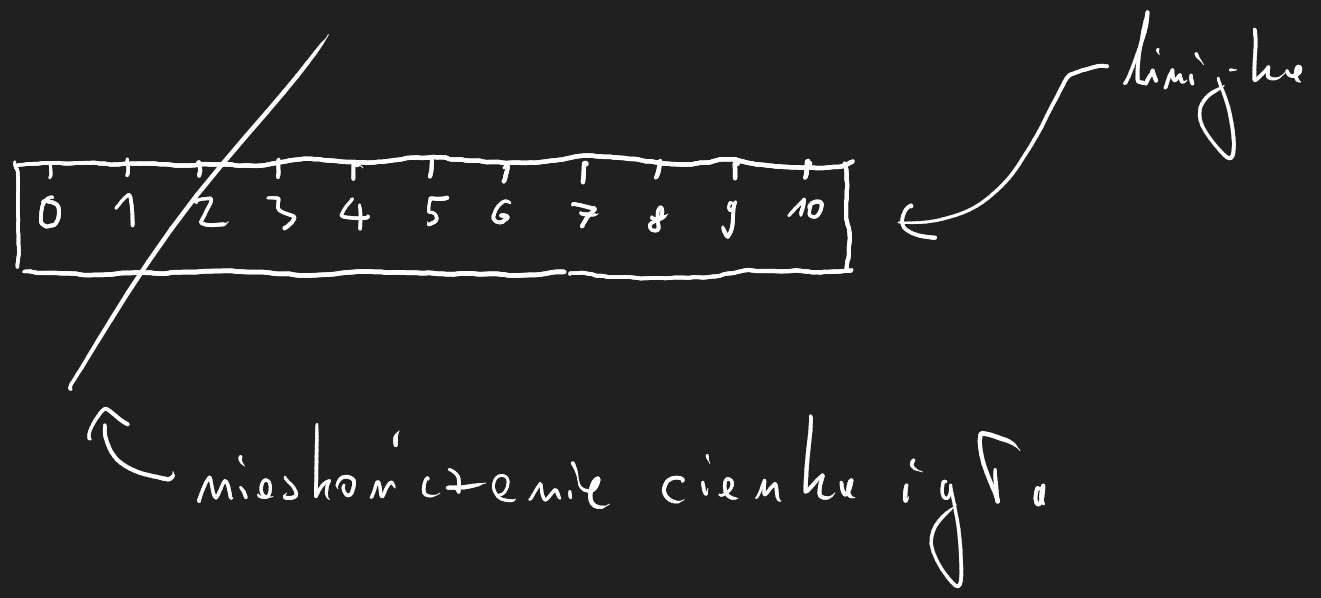

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
linijka
miesharzenie cienkie igłą



$P(y \in \{33\})$



$$P(y \in \{3\}) = ?$$



$$P(y \in \{33\}) = ? = 0$$

$$P(a \leq y \leq b)$$

$$P(a \leq y \leq b)$$

$y \in S = [a, b]$

$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\, du$$

$y \in S = [a, b]$

$$P(a \leq y \leq b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X

$$P(a \leq y \leq b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X

$$P(a \leq y \leq b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

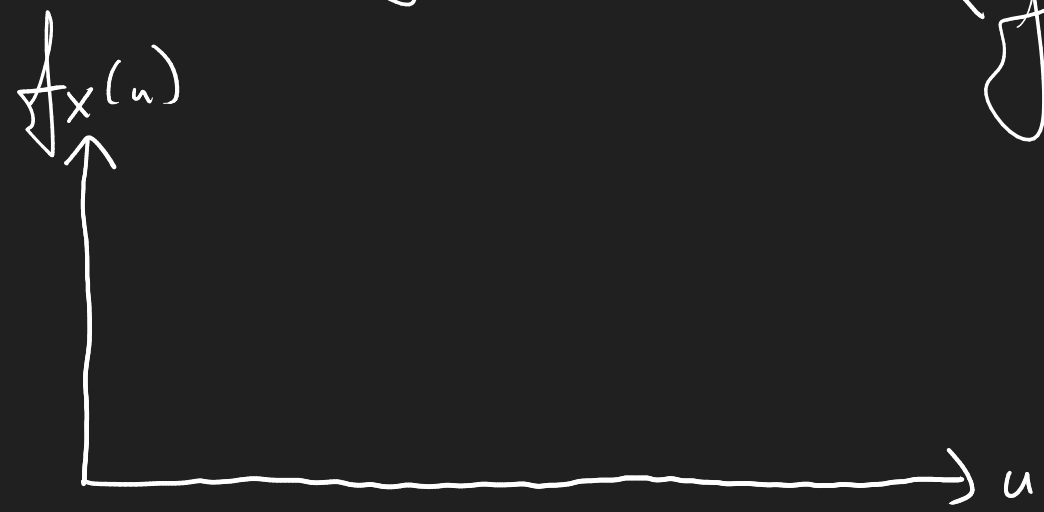
$y \in S = [a, b]$

funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X

$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

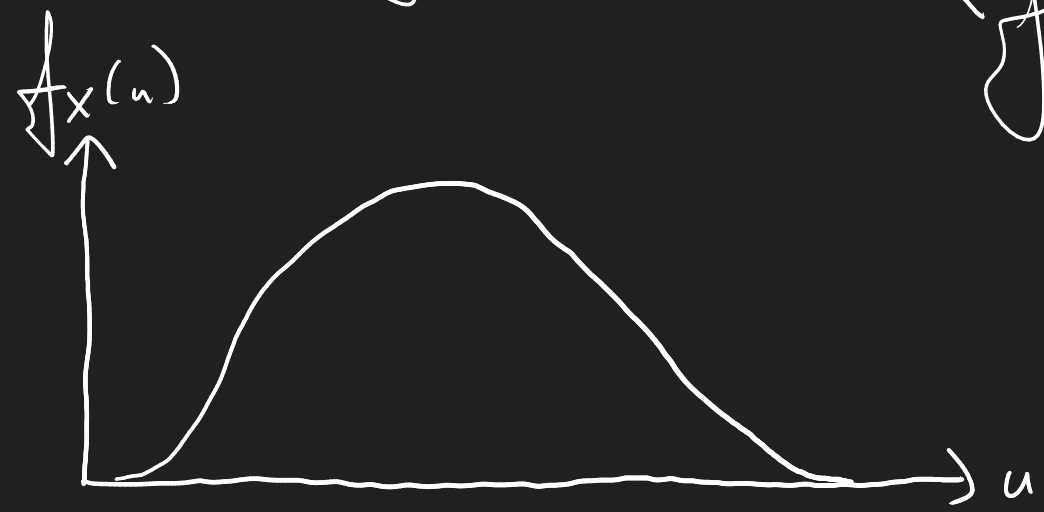
$f_X(u)$ – funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(a \leq y \leq b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

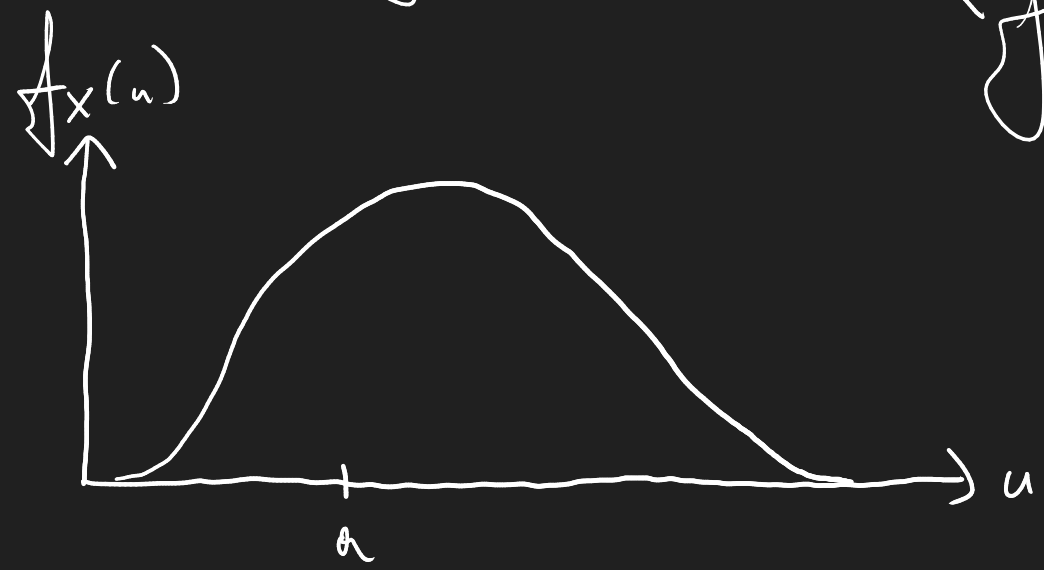
f_X – funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

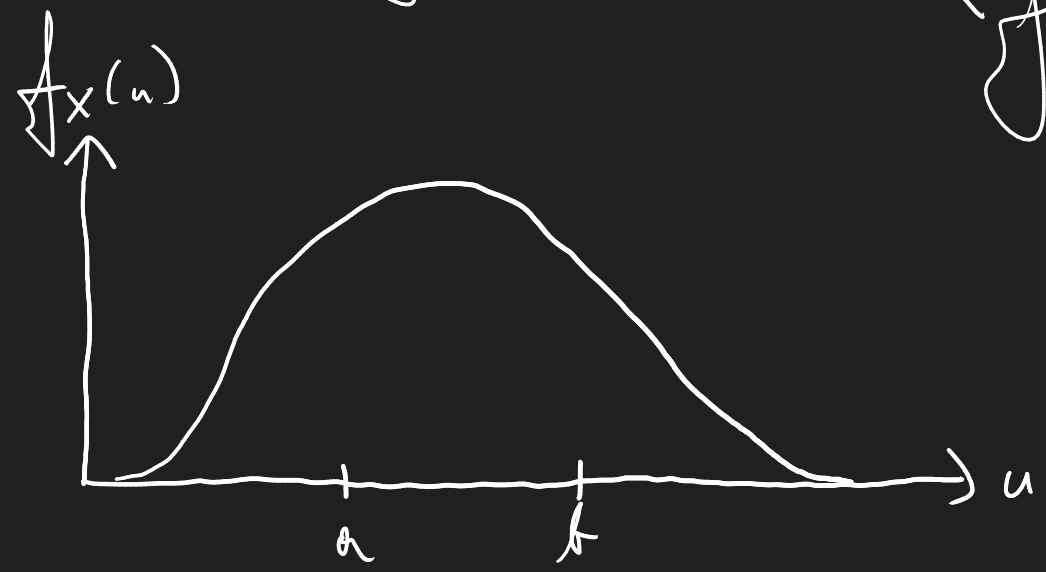
f_X – funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

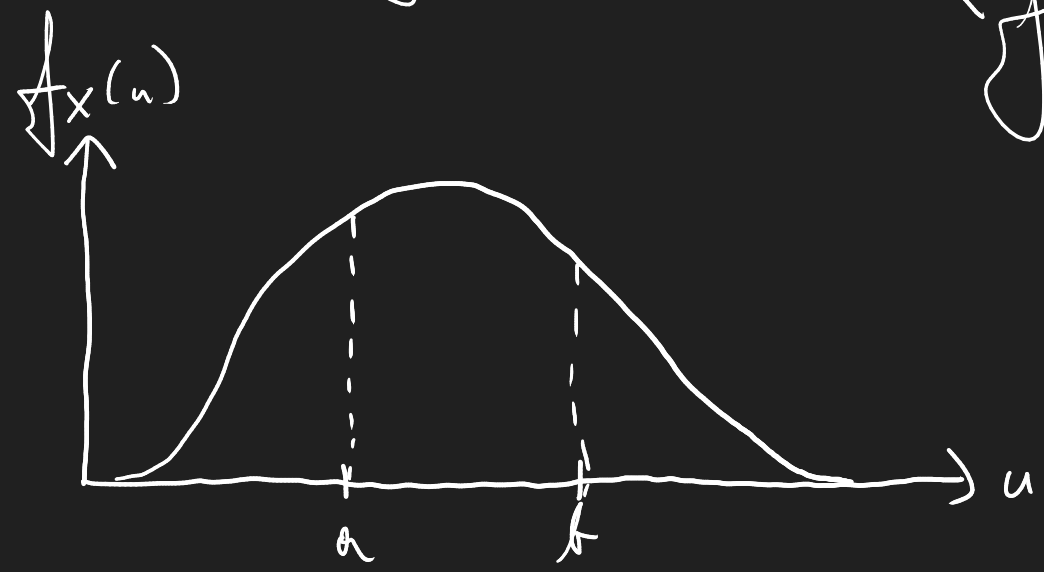
funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

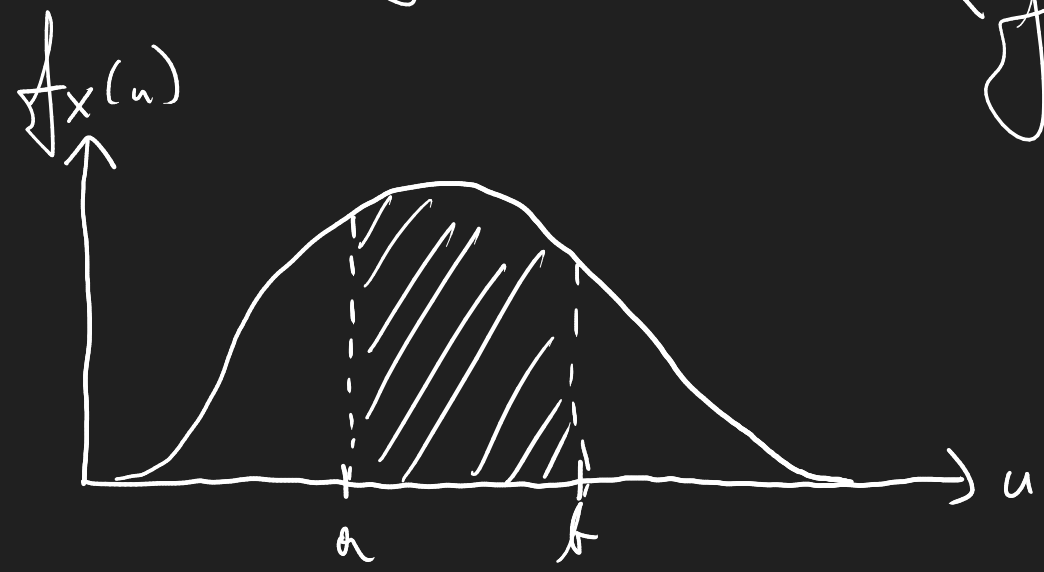
funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

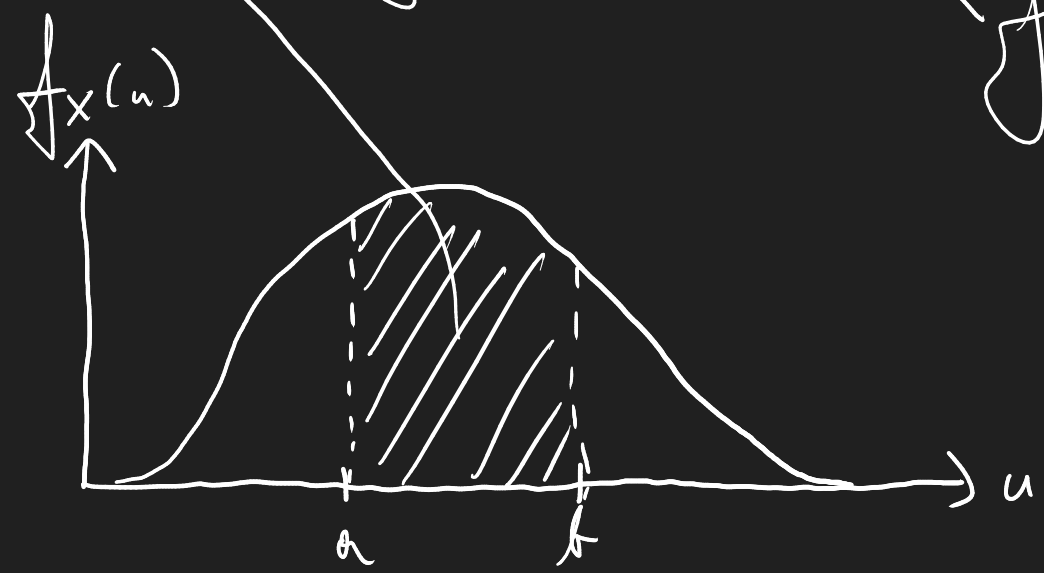
funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

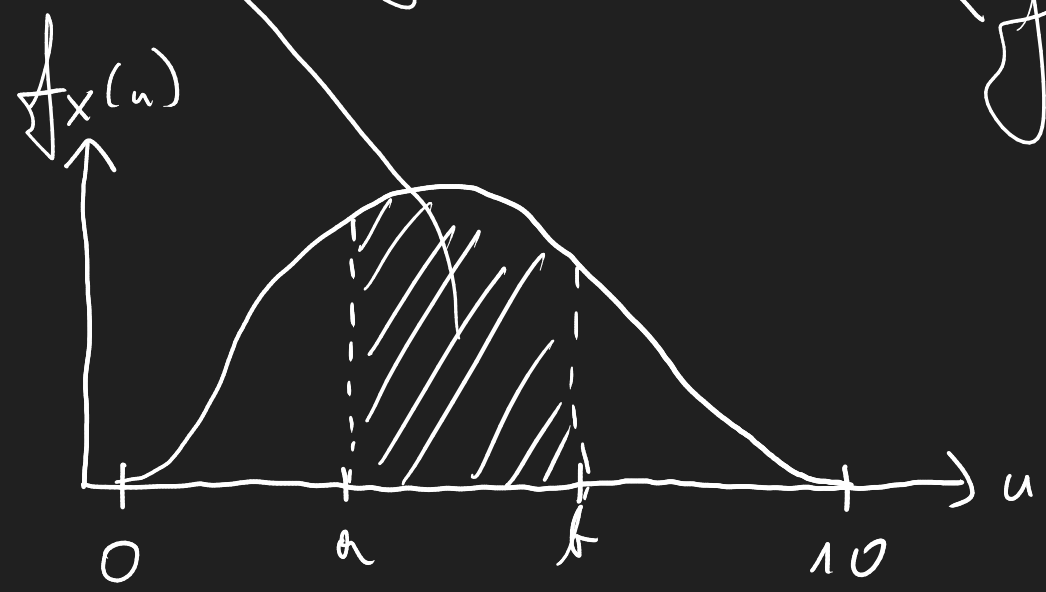
funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

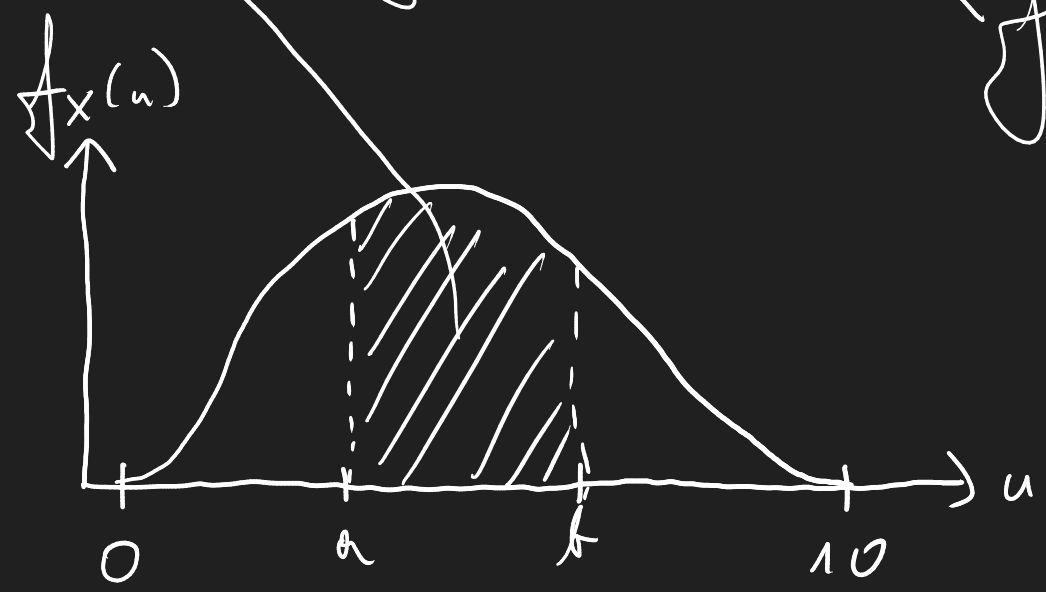
funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$

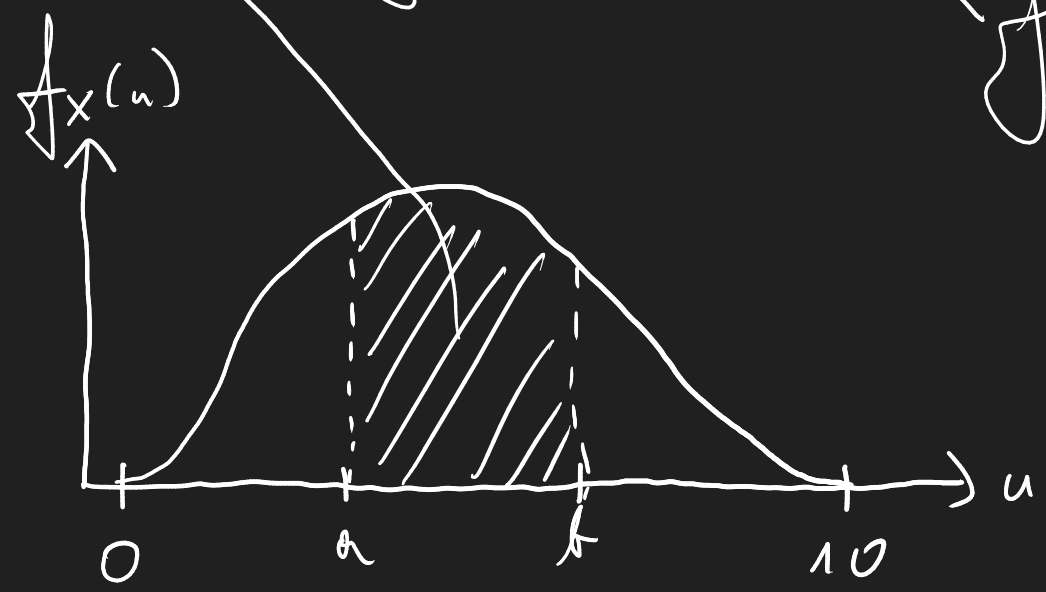
$f_X(u)$ – funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X



$$P(0 \le y < 10) = 1$$

$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$



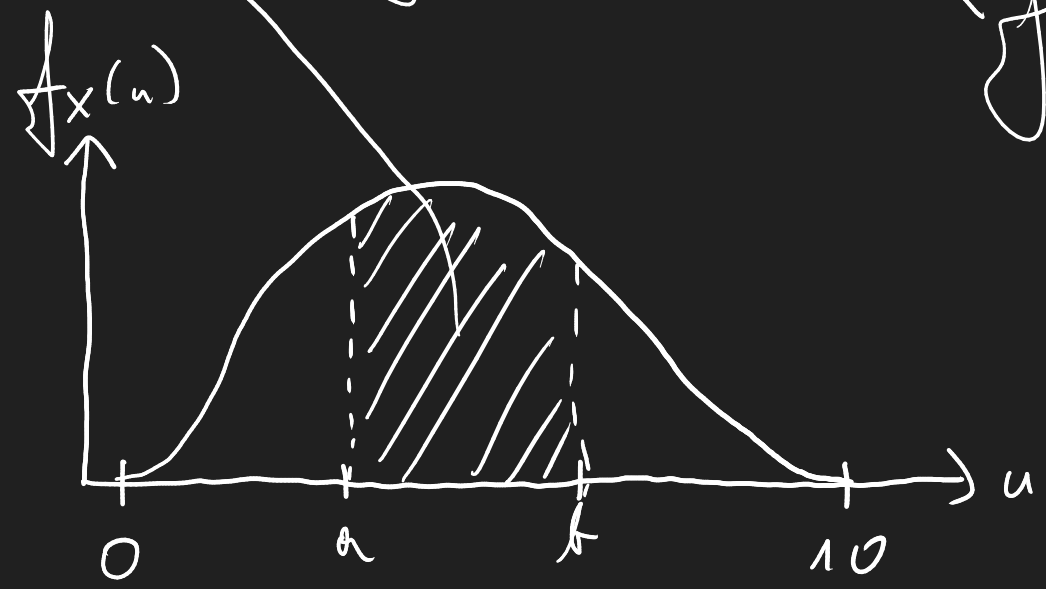
funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X

$$P(0 \le y < 10) = \frac{1}{11}$$

$$\int_0^{10} f_X(u)\,du$$

$$P(a \le y \le b) = \int_a^b f_X(u)\,du$$

$y \in S = [a, b]$



funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej X

$$P(0 \le y < 10) = \underbrace{\int_0^{10} f_X(u)\,du}_{\text{normalizacja}} = \frac{1}{11}$$

właściwości funkcji gęstości prawdopodobieństwa:

Własności funkcji gęstości prawdopodobieństwa:

$$\int_{u_{min}}^{u_{ma}} f(u)\,du = 1$$

Własności funkcji gęstości prawdopodobieństwa:

$$\int_{u_{min}}^{u_{ma}} f(u)\,du = 1$$

$$P(z \le y \le z + dz) = f(z)\,dz$$

Własności funkcji gęstości prawdopodobieństwa:

$$\int_{u_{min}}^{u_{ma}} f(u)\,du = 1$$

$$P(z \le y \le z + dz) = f(z)\,dz$$

$$\forall_z \; P(z \le y \le z + dz) > 0$$

Własności funkcji gęstości prawdopodobieństwa:

$$\int_{u_{min}}^{u_{ma}} f(u)\,du = 1$$

$$P(z \le y \le z + dz) = f(z)\,dz$$

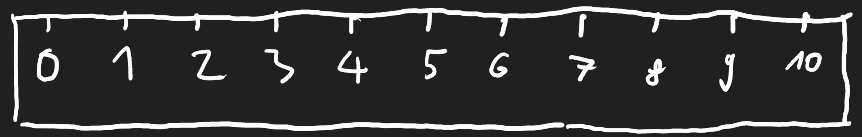
$$\forall_z \; P(z \le y \le z + \delta z) > 0 \Rightarrow \forall_z \; f(z) > 0$$

Własności funkcji gęstości prawdopodobieństwa:

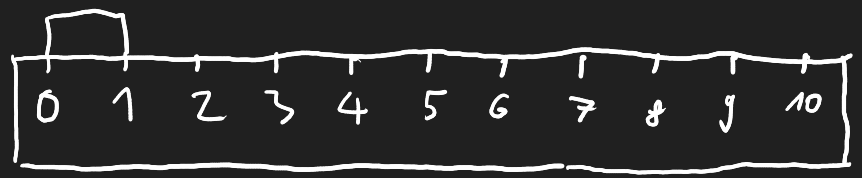
- $\int_{u_{min}}^{u_{ma}} f(u)\,du = 1$
- $P(z \leq y \leq z + dz) = f(z)\,dz$
- $\forall_z P(z \leq y \leq z + dz) > 0 \Rightarrow \forall_z f(z) > 0$

histogramy

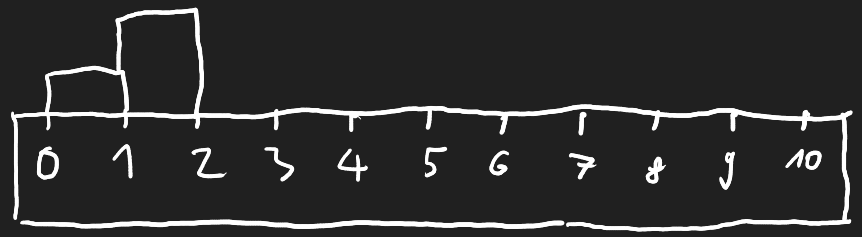
histogramy



histogramy

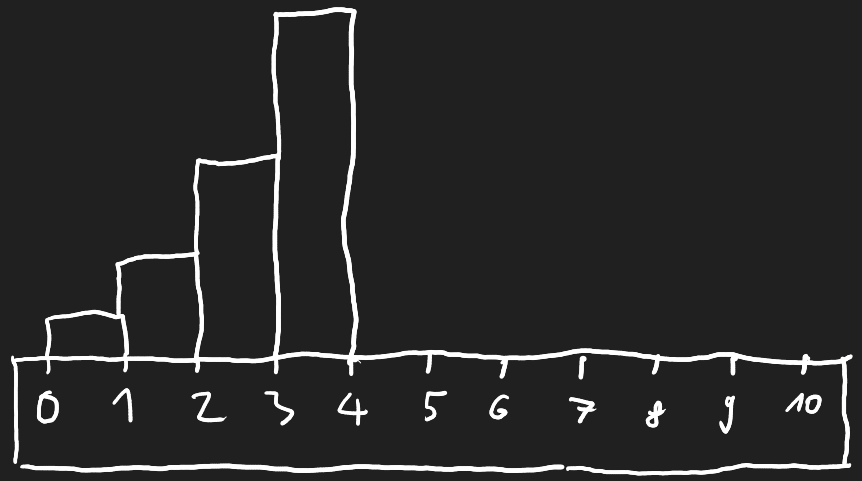


histogramy



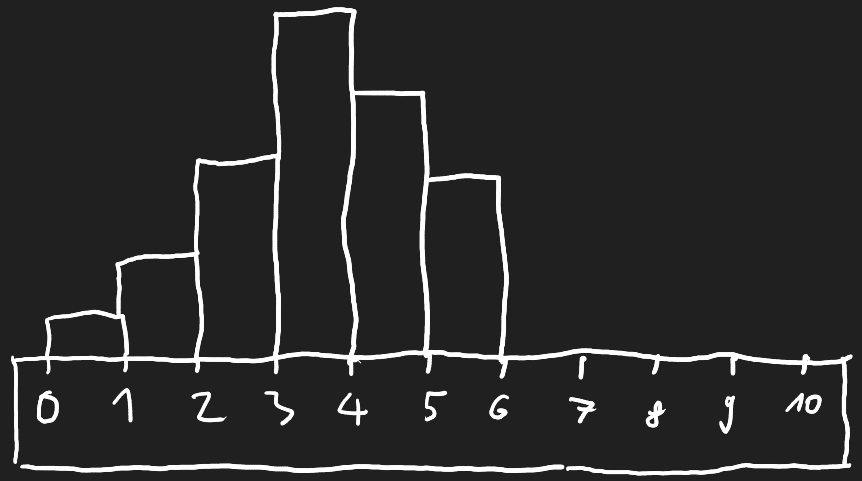
histogramy

histogramy

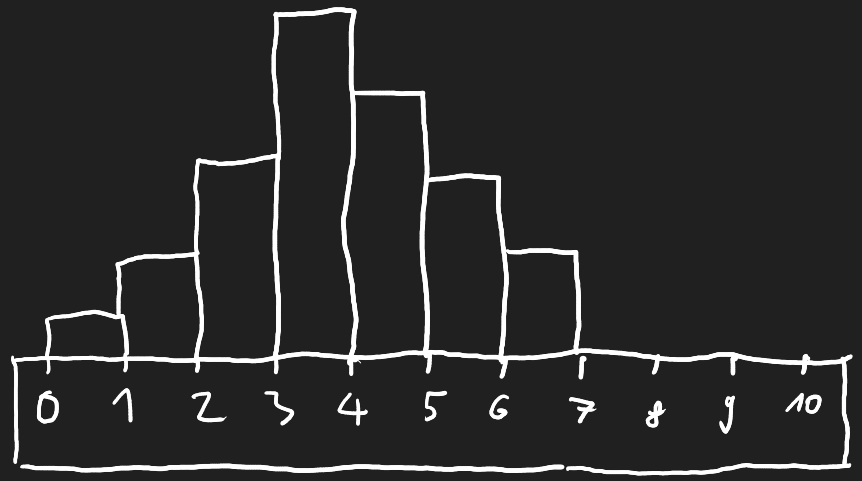


histogramy

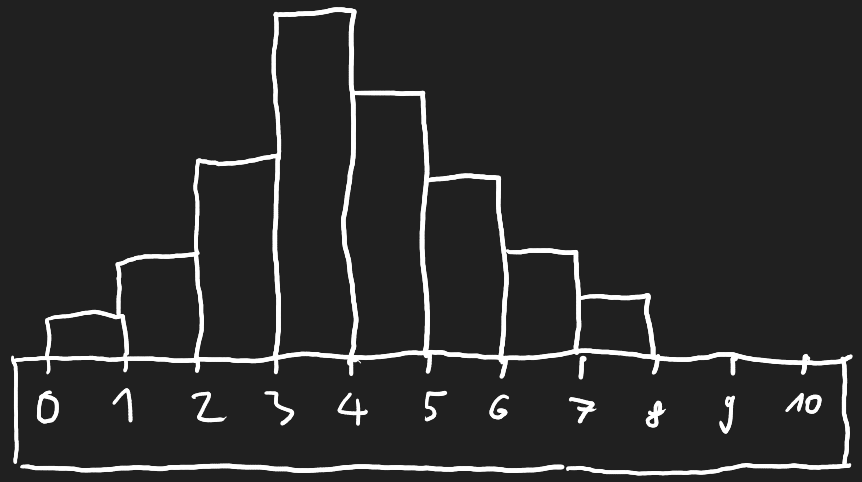
histogramy



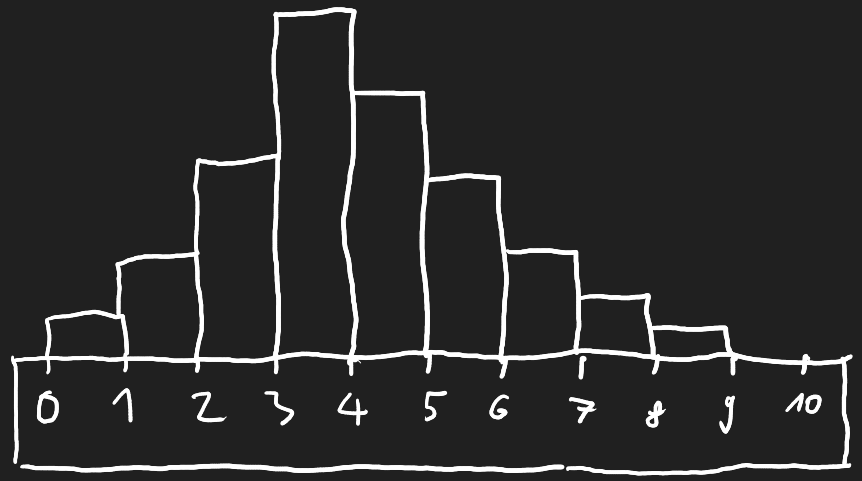
histogramy



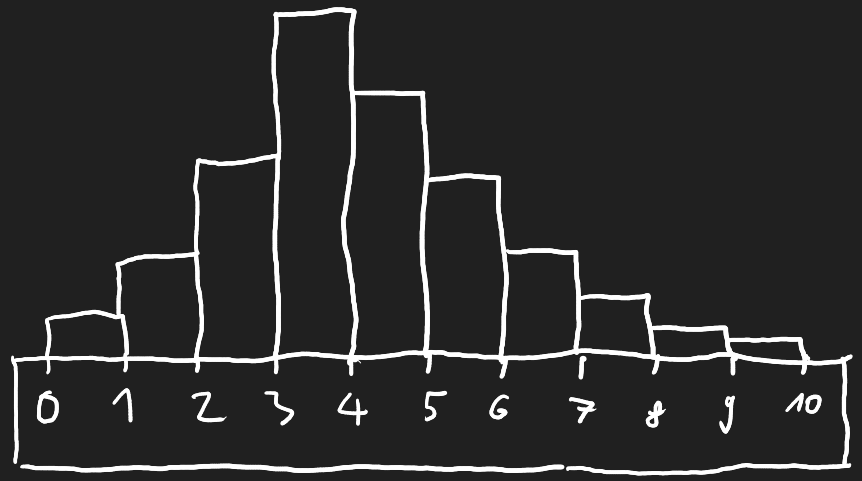
histogramy



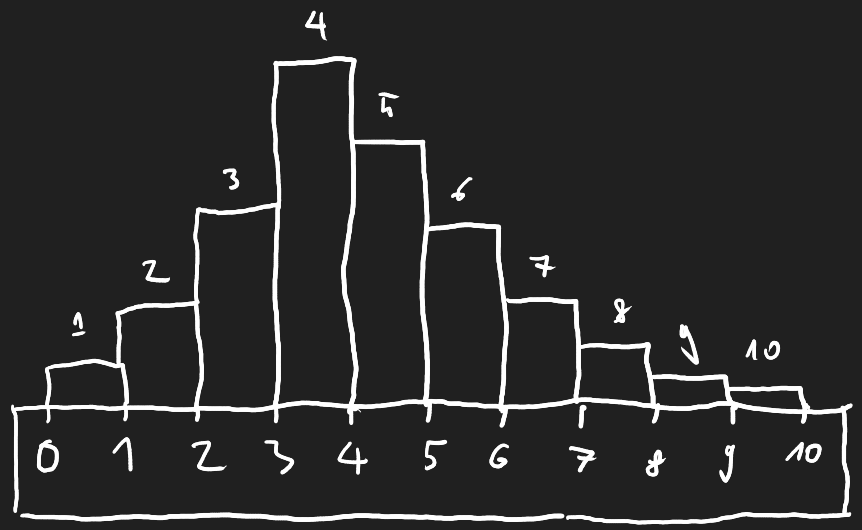
histogramy



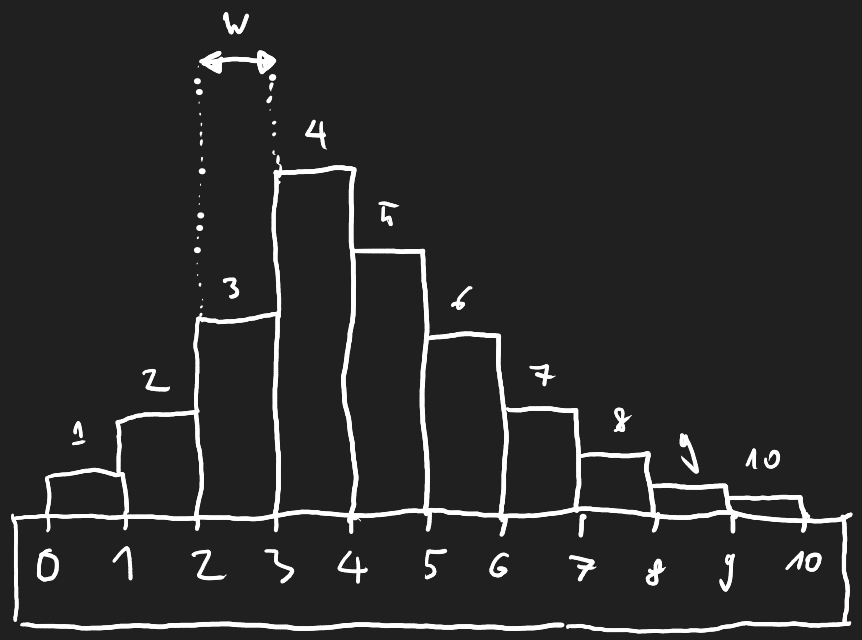
histogramy



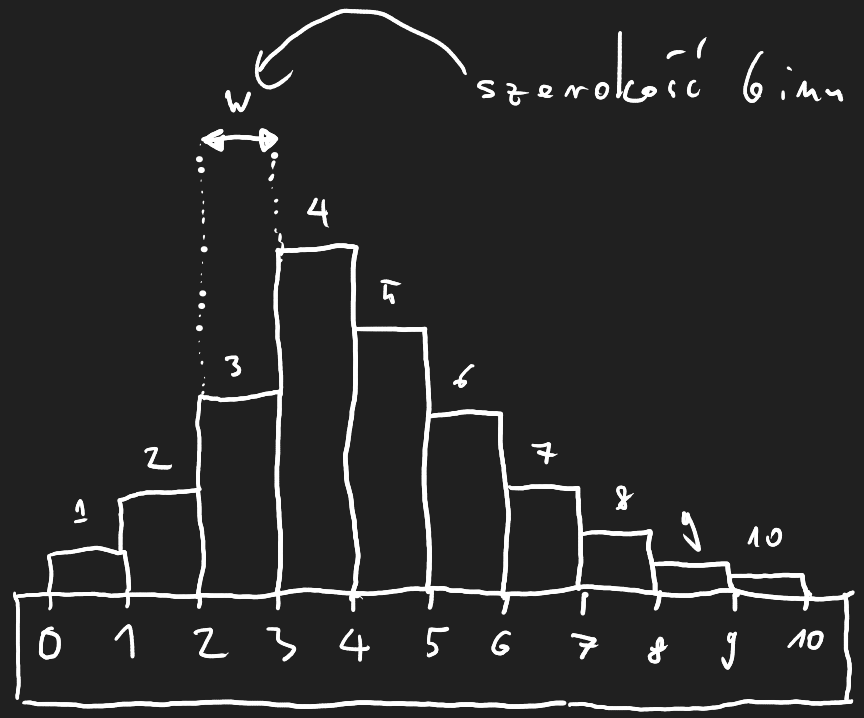
histogramy



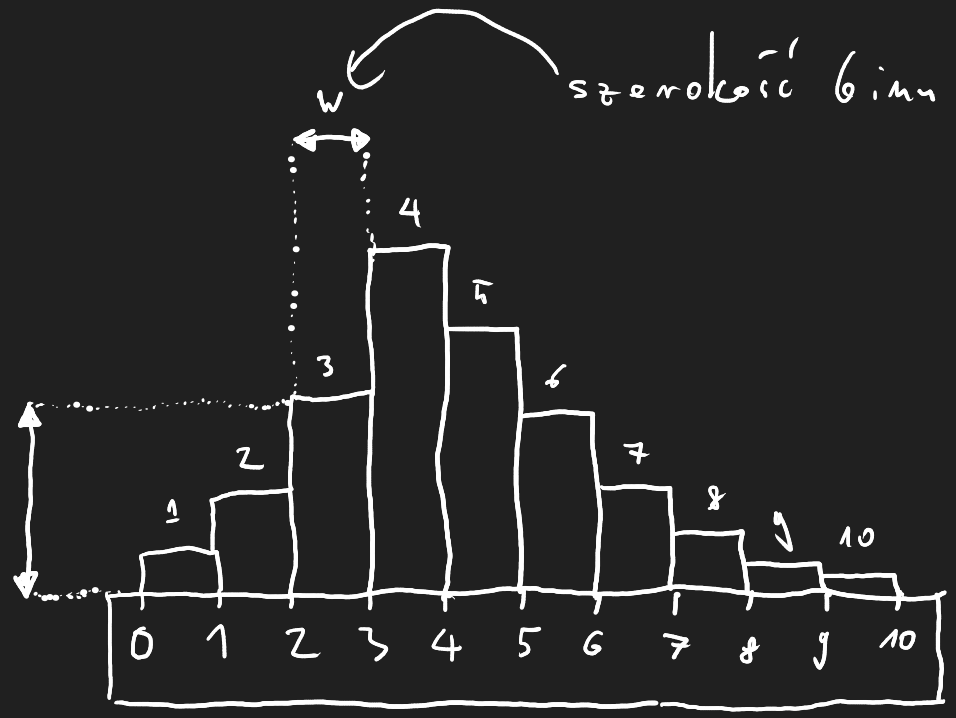
histogramy



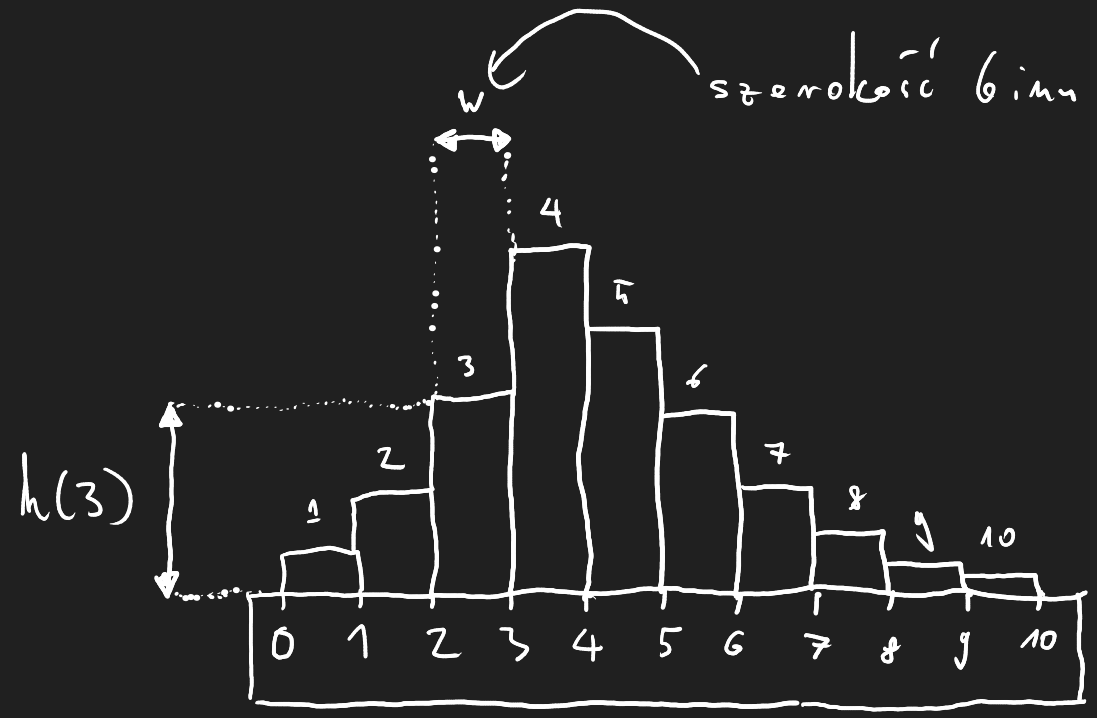
histogramy



histogramy

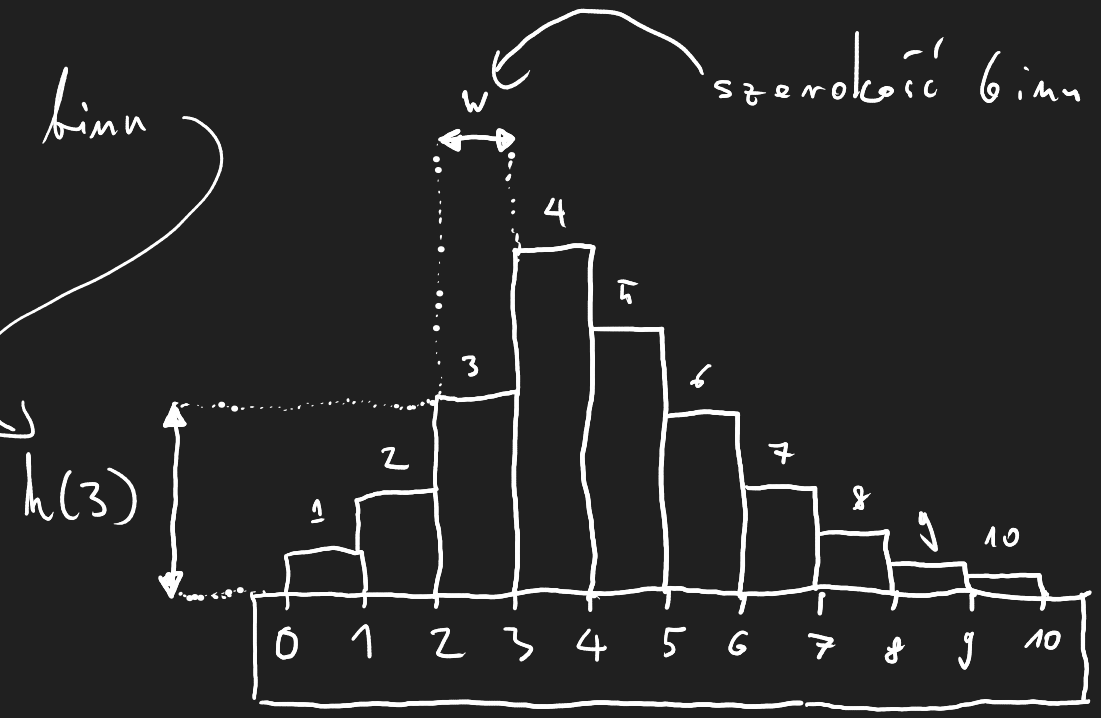


histogramy



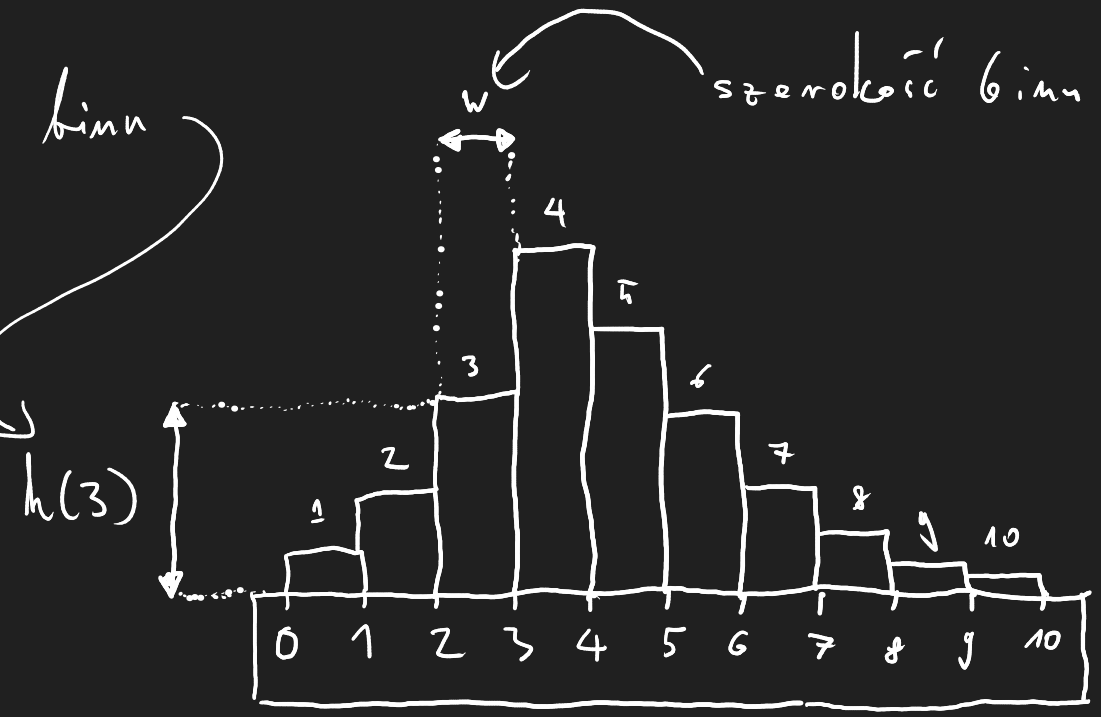
histogramy

wysokość tmeciego binu



histogramy

wysokość tmeciego binu



jak dobrać wysokości binów?

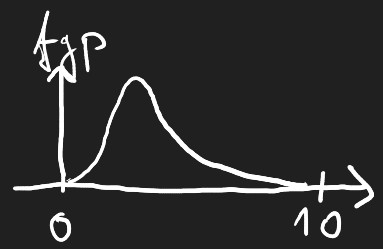
prawdopodobieństwo, że y wpadnie w B_i o numerze i:

prawdopodobieństwo, że y wpadnie w b-ty przedział równe jest:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(a)\,da$$

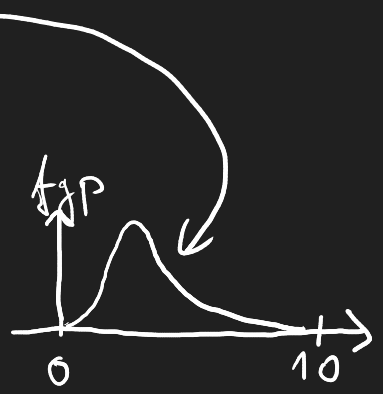
prawdopodobieństwo, że y wpadnie w 6-ty o numerze i:

$$P((i-1)w \leq y \leq i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(u)\,du$$



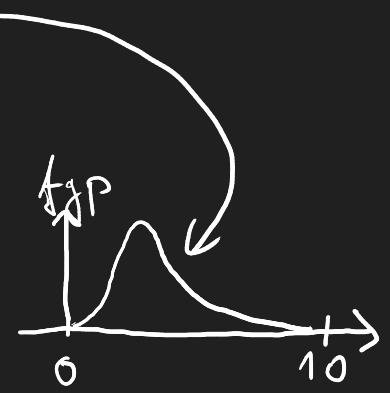
prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty odcinek:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(a)\,da$$



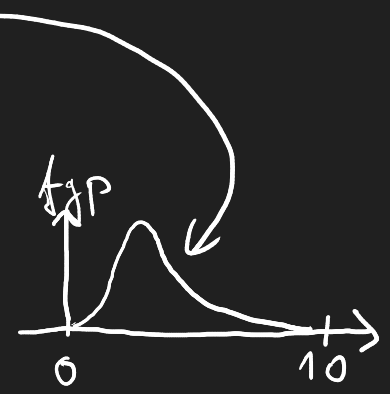
- prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty odcinek o numerze i:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(a)\,da$$



- prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty odcinek wynosi:

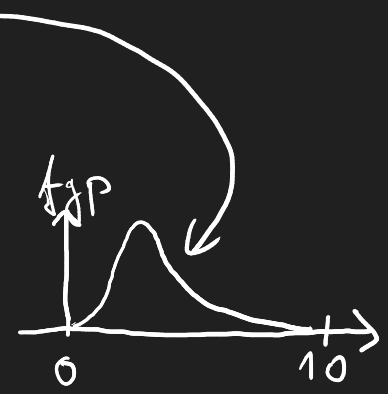
$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(u)\,du$$



ile będzie zliczeń w i-tym odcinku:

- prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty odcinek wynosi:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(u)\,du$$

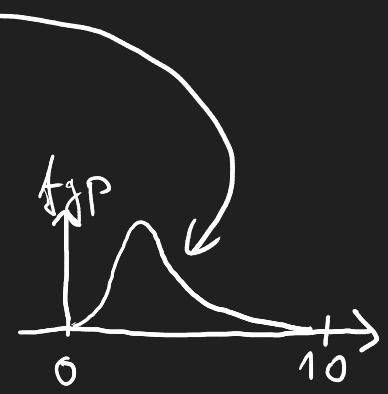


ile będzie zliczeń w i-tym odcinku:

$$N \cdot P((i-1)w \le y \le i \cdot w)$$

- prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty odcinek:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(a)\,da$$



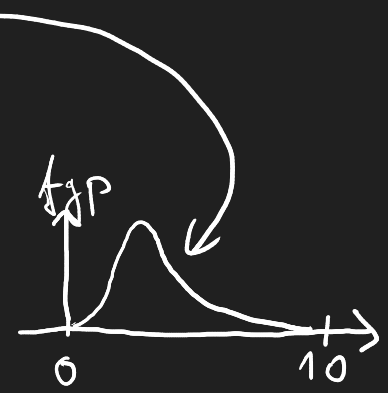
ile będzie zliczeń w i-tym?

$$N \cdot P((i-1)w \le y \le i \cdot w)$$

N ← całkowita liczba przypadków

- prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty przedział:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(u)\,du$$



- ile będzie zliczeń w i-tym przedziale:

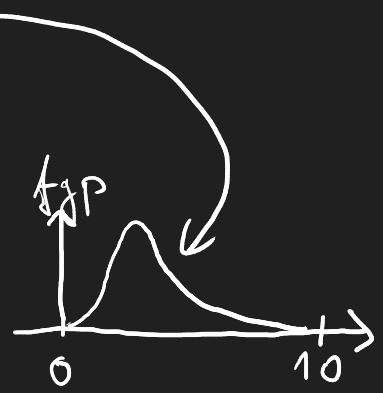
$$N \cdot P((i-1)w \le y \le i \cdot w)$$

N ← całkowita liczba przypadków

przybliżenie funkcji gęstości prawdopodobieństwa

- prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty przedział:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(u)\,du$$



- ile będzie zliczeń w i-tym przedziale:

$$N \cdot P((i-1)w \le y \le i \cdot w)$$

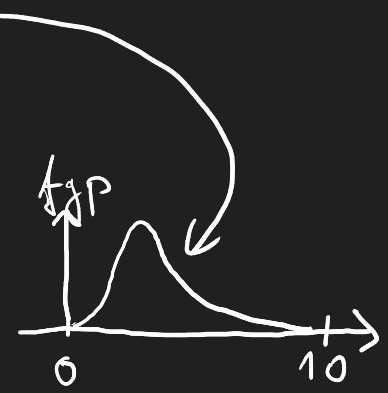
N ← całkowita liczba przypadków

przybliżenie funkcji gęstości prawdopodobieństwa

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) \approx w \cdot f\left(\frac{1}{2}((i-1)w + iw)\right)$$

- prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty o numerze i:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(a)\,da$$



- ile będzie zliczeń w i-tym: i:

$$N \cdot P((i-1)w \le y \le i \cdot w)$$

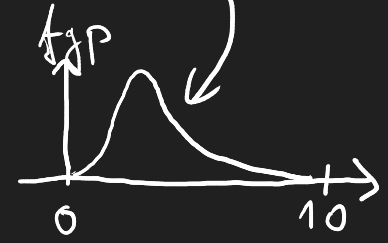
N ← całkowita liczba przypadków

przybliżenie funkcji gęstości prawdopodobieństwa

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) \approx w \cdot f\left(\frac{1}{2}((i-1)w + iw)\right) \qquad f(\dots) \approx \frac{P(\dots)}{w}$$

- prawdopodobieństwo, że y wpadnie w i-ty o numerze i:

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) = \int_{(i-1)w}^{i \cdot w} f(a)\,da$$



- ile będzie zliczeń w i-tym: $N \cdot P((i-1)w \le y \le i \cdot w)$ ← całkowita liczba przypadków

- przybliżenie funkcji gęstości prawdopodobieństwa

$$P((i-1)w \le y \le i \cdot w) \approx w \cdot f\left(\frac{1}{2}((i-1)w + iw)\right) \qquad f(\dots) \approx \frac{P(\dots)}{w}$$

wysokość słupka ↑ często można wybrać w bibliotekach do stworzenia wykresów

opis funkcji gęstości prawdopodobieństwa

wartości oczekiwane

wartości oczekiwane

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} u \, f_X(u) \, du$$

wartości oczekiwane

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} u \, f_X(u) \, du$$

$$E(g(X))$$

wartość oczekiwana

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} u \, f_X(u) \, du$$

$$E(g(X))$$

g – zmienna losowa $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

wartość oczekiwana

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} u \, f_X(u) \, du$$

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) \, f_X(u) \, du$$

g – zmienna losowa $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$g(x) = c$

$g(x) = c^{\text{stays}}$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_X(u) \, du$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_X(u) \, du$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_X(u)\,du = c \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u)\,du$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_X(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u)\,du}_{=1}$$

$g(x) = c$ ← stale

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_X(u)\, du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u)\, du}_{= 1} = c$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \cdot f_X(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u)\,du}_{=1} = c$$

$g(x) = ax + b$

$g(x) = c$ ← stała

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_x(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(u)\,du}_{=1} = c$$

$g(x) = ax + b$

$$E(ax+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (au+b) f_x(u)\,du =$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_x(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(u)\,du}_{=1} = c$$

$g(x) = ax + b$

$$E(ax+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (au+b) f_x(u)\,du =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} au\, f_x(u)\,du$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_x(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(u)\,du}_{=1} = c$$

$g(x) = ax + b$

$$E(ax+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (au+b) f_x(u)\,du =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} au\, f_x(u)\,du + \int_{-\infty}^{+\infty} b\, f_x(u)\,du$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_x(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(u)\,du}_{=1} = c$$

$g(x) = ax + b$

$$E(ax+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (au+b) f_x(u)\,du =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} au\, f_x(u)\,du + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} b\, f_x(u)\,du}_{b}$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_x(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(u)\,du}_{=1} = c$$

$g(x) = ax + b$

$$E(ax+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (au+b) f_x(u)\,du =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} au\, f_x(u)\,du + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} b\, f_x(u)\,du}_{b}$$

$g(x) = c$ ← stałe

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_x(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(u)\,du}_{=1} = c$$

$g(x) = ax + b$

$$E(ax+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (au+b) f_x(u)\,du =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} au\, f_x(u)\,du + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} b\, f_x(u)\,du}_{b} =$$

$$= a \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_x(u)\,du + b$$

$g(x) = c$ ← stale

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} c \, f_X(u)\,du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u)\,du}_{=1} = c$$

$g(x) = ax + b$

$$E(ax+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (au+b) f_X(u)\,du =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} au\, f_X(u)\,du + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} b\, f_X(u)\,du}_{b} =$$

$$= a \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_X(u)\,du + b =$$

$$= a\,E(x) + b$$

Jgr. nb
link na stronie

dgotryubuntu

dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}$$

dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y}$$

dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} du\, f_X(u)$$

dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} du\, f_X(u) = P(X \leq y)$$

dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} du \, f_X(u) = P(X \leq y)$$

$f_X(u) \geq 0$

zawsze rośnie

dystrybuanta

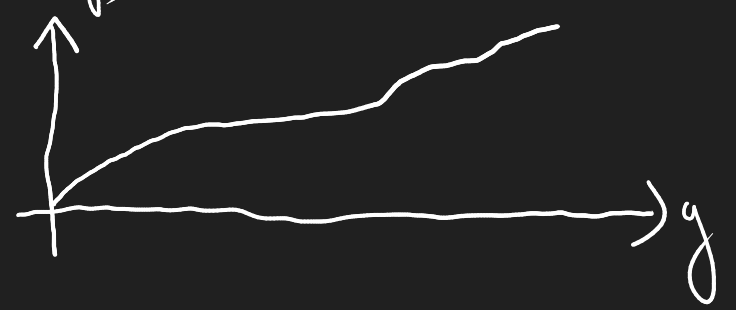
$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} du \, f_X(u) = P(X \leq y)$$

$F_X(y)$ zawsze rośnie

dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} du\, f_X(u) = P(X \leq y)$$

$F_X(y)$ zawsze rośnie



dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} du\, f_X(u) = P(X \le y)$$

$f_X(u) = 0$

zawsze rośnie

dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} du\, f_X(u) = P(X \le y)$$

$F_X(y)$ zawsze rośnie

dystrybuanta

$$F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} du\, f_X(u) = P(X \le y)$$

zawsze rośnie

$$\frac{dF_X(y)}{dy} = f_X(y)$$

Wariancja

Wariancja

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - \mathbb{E}(X))^2 f_X(u)$$

Wariancja

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - \mathbb{E}(X))^2 \, f_X(u) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du \left(u^2 - 2u\,\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}^2(X)\right) f_X(u)$$

Wariancja

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - E(X))^2 f_X(u) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du \left(u^2 - 2u E(X) + E^2(X)\right) f_X(u) =$$

$$= E(X^2)$$

Wariancja

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - \mathbb{E}(X))^2 \not{f}_X(u) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du \left(u^2 - 2u\,\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}^2(X)\right) \not{f}_X(u) =$$

$$= \mathbb{E}(X^2)$$

Wariancja

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - \mathbb{E}(X))^2 f_X(u) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u^2 - 2u\,\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}^2(X))\, f_X(u) =$$

$$= \mathbb{E}(X^2) - 2\,\mathbb{E}^2(X)$$

Wariancja

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - E(X))^2 f_X(u) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u^2 - 2uE(X) + E^2(X)) f_X(u) =$$

$$= E(X^2) - 2E^2(X)$$

Wariancja

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - E(X))^2 f_X(u) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u^2 - 2u E(X) + E^2(X)) f_X(u) =$$

$$= E(X^2) - 2E^2(X) + E^2(X)$$

Wariancja

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - E(X))^2 f_X(u) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u^2 - 2uE(X) + E^2(X)) f_X(u) =$$

$$= E(X^2) - 2E^2(X) + E^2(X)$$

Wariancja

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u - E(X))^2 f_X(u) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du\, (u^2 - 2uE(X) + E^2(X)) f_X(u) =$$

$$= E(X^2) - 2E^2(X) + E^2(X) =$$

$$= E(X^2) - E(X)$$

odchylenie standardowe

odchylenie standardowe

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

odchylenie standardowe

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{var}(X)}$$

$$\sigma(g(X)) = \sqrt{\text{var}(g(X))}$$

odchylenie standardowe

$$\sigma(X) = \sqrt{\operatorname{var}(X)}$$

$$\sigma(g(X)) = \sqrt{\operatorname{var}(g(X))}$$

momenty rozkładu

odchylenie standardowe

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{var}(X)}$$

$$\sigma(g(X)) = \sqrt{\text{var}(g(X))}$$

momenty rozkładu

$$\mu_k = E(X^k)$$

odchylenie standardowe

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{var}(X)}$$

$$\sigma(g(X)) = \sqrt{\text{var}(g(X))}$$

momenty rozkładu

$$\mu_k = E(X^k) \leftarrow \text{względem } 0$$

odchylenie standardowe

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{var}(X)}$$

$$\sigma(g(X)) = \sqrt{\text{var}(g(X))}$$

momenty rozkładu

$$\mu_k = E(X^k) \leftarrow \text{względem } 0$$

$$\mu_k = E((X - \mu_1)^k)$$

odchylenie standardowe

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{var}(X)}$$

$$\sigma(g(X)) = \sqrt{\text{var}(g(X))}$$

momenty rozkładu

$\mu_k = E(X^k)$ ← względem 0

$\mu_k = E((X - \underbrace{\mu_1}_{E(X)})^k)$

skośmość

skośności

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(x)^3}$$

skośności

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(x)^3}$$

kurtoza

skośności

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

skośność

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

skośność

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

x_p jest kwantylem rzędu p gdy $F_X(x_p) = p$

skośność

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

x_p jest kwantylem rzędu p gdy $F_X(x_p) = p$

mod

skośność

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

x_p jest kwantylem rzędu p gdy $F_X(x_p) = p$

mod

skośność

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

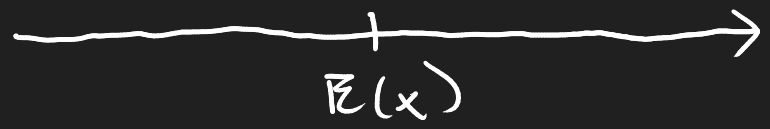
kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

x_p jest kwantylem rzędu p gdy $F_X(x_p) = p$

mod



skośność

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

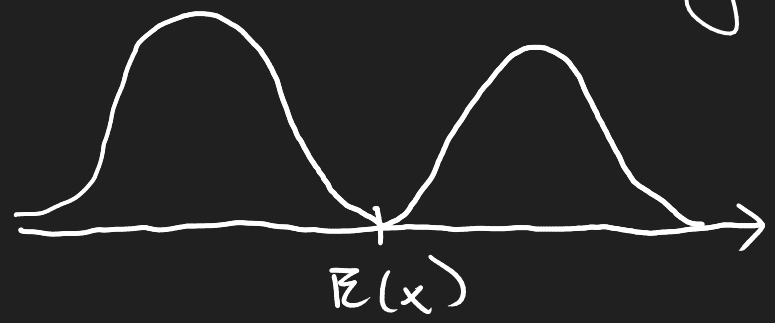
kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

x_p jest kwantylem rzędu p gdy $F_X(x_p) = p$

mod



skośność

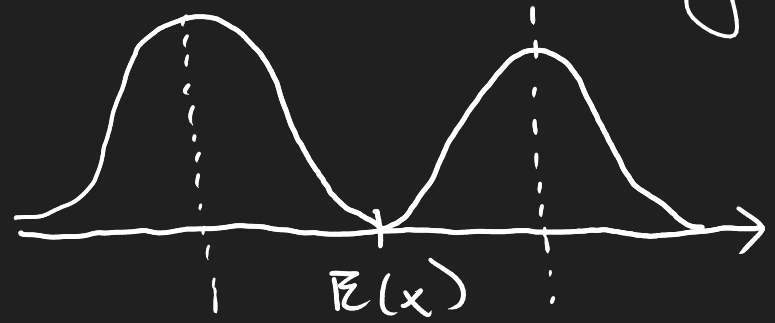
$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

x_p jest kwantylem rzędu p gdy $F_X(x_p) = p$



mod

skośność

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

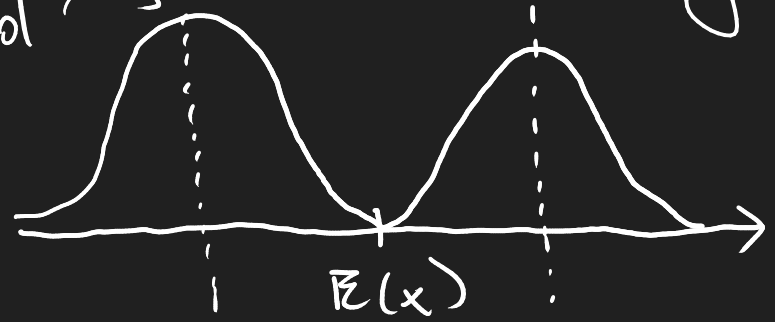
kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

x_p jest kwantylem rzędu p gdy $F_X(x_p) = p$

mod



skośność

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\sigma(X)^3}$$

kurtoza

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma(X)^4} - 3$$

kwantyl

x_p jest kwantylem rzędu p gdy $F_X(x_p) = p$

mod